



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Технологические решения

**Часть 3. Технологические решения
многофункционального многосветного
пространства на 200 мест
(с эстрадой в уровень пола)**

708/П-24-АНО-ТХ1.3



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Технологические решения

**Часть 3. Технологические решения
многофункционального многосветного
пространства на 200 мест
(с эстрадой в уровень пола)**

708/П-24-АНО-ТХ1.3

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Лист	Наименование					Страница		
1	Содержание					2		
1-34	Пояснительная записка					3-36		
1	План расстановки технологического оборудования и мебели					37		
2	Техническое задание на металлоконструкции (Карта точек нагрузок)					38		
2.1	Техническое задание на металлоконструкции (типовые несущие металлоконструкции)					39		
2.2	Техническое задание на металлоконструкции (готовые изделия для установки на несущие металлоконструкции)					40		
2.3	Техническое задание на металлоконструкции (готовые изделия для установки на несущие металлоконструкции)					41		
2.4	Техническое задание на металлоконструкции (типовые узлы крепления готовых изделий на несущие металлоконструкции)					42		
3	Функциональная схема системы видеопроекции					43		
4	Функциональная схема системы звукоусиления					44		
5	Функциональная схема системы постановочного освещения					45		
6	Функциональная схема механического оборудования					46		
7	Размещение оборудования в рэковом шкафу					47		
8	План кабеленесущих систем					48		
9	План кабельной раскладки силовой					49		
10	План кабельной раскладки слаботочной					50		
11	Схема штроб и технологических отверстий кабельных трасс аудиовизуального комплекса					51		
12	Задание ЭОМ					52		
13	Щит ЩРАВ					53		
14	Щит ЩРПО					54		
15	Щит ЩРМ					55		
1-9	Кабельный журнал					56-64		
1-26	Спецификация оборудования					65-90		
						708/П-24-АНО-ТХ1.3 Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии "Самолетик"		
Разраб.		Юденкова			09.26			
Проверил								
Н. контроль		Трудников			09.26			
ГИП		Фролова			09.26	Содержание		
						ООО "АРТИС"		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Общая часть

1.1 Проект содержит разработку технологических решений Многофункционального пространства (далее по тексту – МП) на 190 мест для школьных зданий проектной серии «Самолетик» со следующими разделами: видеопроекции, системы звукоусиления, системы постановочного освещения, механизмов и одежды сцены.

1.2 При разработке проекта учтены требования нормативных документов:

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций»;
- ТСН 31-306-2004 г. Москвы (МГСН 4.06-03) «Общеобразовательные учреждения»;
- ТСН 31-317-99 г. Москвы (МГСН 4.17-98) «Культурно-зрелищные учреждения»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издания 6 и 7;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
- ГОСТ Р 50571.5.54-2024 (МЭК 60364-5-54:2021) Электроустановки низковольтные.
- Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах (Приказ Минкультуры России);
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 3.13130.2026 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

1.3 Технологические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

В проекте применены стандартные технологические процессы, конструкции, изделия и материалы, не требующие проверки на патентоспособность и патентную чистоту. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами СПДС.

1.4 МП образовательной организации предназначено для проведения общественных

Инв. № подл.	Взаи. инв. №					Подп. и дата					Лист				
Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

мероприятий, а также как дополнительное рекреационное и рабочее пространство для обучающихся.

Вдоль одной из стен установлен подиум с условно-свободным расположением зрительских мест с подушками для сидения.

1.5 МП имеет два выхода в коридор.

2. Система видеопроекции.

2.1. Раздел содержит технологические решения отображения видеоинформации.

В МП предусмотрено отображение видеоинформации на беломатовом проекционном моторизированном экране (далее – экран) при помощи мультимедийного лазерного проектора (далее – проектор) формата с отношением сторон проекции 16:10 с использованием коммутационного оборудования, позволяющего направить цифровой видеопоток с разнообразных носителей цифрового контента, а также позволяющего извлечение аналогового аудио сигнала из цифрового сигнала на системы звукообработки и усиления с последующей трансляцией на акустические системы, объединенные в линейные массивы зала.

В качестве источника видеосигнала применяется оптический привод Blu-ray, жесткий диск HDD со скоростью вращения шпинделя 10 000 об/мин и твердотельный диск SSD, устанавливаемые в системный блок повышенной производительности. Дополнительно возможно воспроизведение цифрового контента с USB накопителей всех современных носителей, а также с цифровых медиаплееров с разрешением 1080p/30 (Full HD 1920x1080). Оборудование ЛВС комплекса позволяет высокоскоростное подключение к сети Ethernet с использованием оптического волокна, что позволяет как транслировать прямые передачи в сеть ЛВС школы, так и воспроизводить цифровой контент на проекционном экране высокого качества.

Яркость проекционного изображения позволят одновременное использование рабочего освещения зала без «паразитной» засветки изображения.

2.2 Расчет и выбор проекционного экрана.

Размеры проекционного экрана напрямую зависят от расстояния помещения по его оси от экрана до спинки кресла последнего ряда и должны обеспечивать видимость с любого зрительского места. Размеры определяются в соответствии с рекомендациями РТМ 19–77–94.

Расчетная ширина проекционного экрана (проецируемого изображения) должна составлять $0,30D$;

где D – расстояние от экрана до условной спинки последнего ряда по оси зала.

$Шэ = 0,30 \times 17,0 = 5,1$ м;

Высота (h) экрана определяется: $Шэ/1,6$; $5,1/1,6 = 3,2$ м.

Расчетные параметры экрана составляют: $5,1 \times 3,2$ (h) м;

2.3 С учетом расчета проекционного экрана и обеспечение угла обзора с первых

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							Лист
									2
			Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Корпус моторизованного экрана содержит в себе вал с рулоном экранного полотна, соединенный с валом электропривода. Полотно экрана опускается и фиксируется, обратно полностью убирается в корпус.

- тип экрана: моторизованный;
- тип проекции: прямая;
- соотношение сторон: 16:10;
- ширина рабочей области полотна экрана, см: 485;
- высота рабочей области полотна экрана, см: 303;
- общий размер полотна: 495х320 см;
- диагональ: 225 дюйма;
- тип полотна: Matte White FiberGlass;
- коэффициент усиления: 1;
- проводной пульт дистанционного управления в комплекте;
- беспроводной пульт дистанционного управления в комплекте;
- размеры корпуса экрана (Д:Г:В): 524х182х181 мм;
- вес: 75 кг.

2.4 В проекте предусмотрен проводной пульт управления экраном, устанавливаемый в Техническом центре в зоне доступа оператора аудио-визуальным комплексом, и дистанционный пульт управления в зоне эстрады.

Основным параметром проектора является яркость светового потока, который влияет на качество изображения. При этом необходимо учитывать площадь экрана и степень его засветки.

$K_2=1,15$ – коэффициент запаса светового потока;

Взаи. инв. №		2.5 Подбор проектора. Основным параметром проектора является яркость светового потока, который влияет на качество изображения. При этом необходимо учитывать площадь экрана и степень его засветки. Требуемый световой поток проектора определяется по формуле в соответствии с рекомендациями РТМ 19-77-94 (главы IV. Выбор кинотехнологического оборудования. Кинопроекторы): $F = [(3,14 \times K1 \times K2) / (K3 \times \beta)] \times S \times (L \times K4),$ где: $K1=0,7$ - средний коэффициент, учитывающий неравномерность светового потока; $K2=1,15$ - коэффициент запаса светового потока;							
		Подп. и дата							
Инв. № подл.									
		Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Лист
3

$K3=1$ – коэффициент, учитывающий потери света на проекционном окне;

β – расчетный коэффициент яркости экрана, равный 1,0;

S – площадь изображения;

$(L \times K4)$ – яркость экрана в кд/м^2 с учетом «засветки» от рабочего освещения (50х5).

Следует принять во внимание, что приведенная в РТМ 19–77–94 величина яркости экрана ($L=35 \text{ кд/м}^2$; 45 кд/м^2 ; 50 кд/м^2) актуальна лишь для кинозалов с полным затемнением и недостаточна для видеопозака при полной или частичной засветке зала, то есть при проведении образовательных мероприятий, собраний, конференций с использованием видеопроекции, в данном расчете применяется коэффициент позволяющий компенсировать «засветку» рабочим освещением.

2.6 Расчет светового потока:

$S_k = 4,85 \times 3,03 = 14,70 \text{ м}^2$ – площадь изображения;

Нормированная освещенность зала в общеобразовательном учреждении составляет не менее 300 Люкс, в зоне эстрады не менее 400 Люкс. Использование МП подразумевает одновременную работу рабочего освещения и работу проекционной установки.

Выбор видеопроекционной установки производится по расчетному световому потоку, необходимого для получения требуемой яркости в центре экрана при базовом виде видеопозака и проведения мероприятий с одновременным функционированием рабочего освещением зала. С учетом данных условий и в соответствии с рекомендациями РТМ 19–77–94, требуемый световой поток видеопроектора определяется по формуле:

$$F = (3,14 \times 0,7 \times 1,15) / (1 \times 1) \times (14,70 \times (50 \times 5));$$

$$F = 2,52 \times 14,70 \times 250 = 9\,261 \text{ Лм}.$$

В соответствии с Перечнем оборудования для первичного оснащения выбираем проектор не менее 10 000 Лм с разрешением проецируемого изображения не менее 1920х1200 пикселей или стандарта WUXGA.

2.7 Для демонстрации видеоизображения выбираем лазерный видеопроектор. Проектор поставляется с объективом. Подобран объектив для проектора, проекционное соотношение которого составляет 0,950–1,36:1, по расчету в проекте проекционное соотношение составляет 0,955.

Технические характеристики проектора:

- яркость 10 000 Лм;
- разрешение 1920х1200 пиксель WUXGA;
- соотношение сторон 16:10;
- потребляемая мощность 800 Вт;
- интерфейс: HDMI, Remote RJ45;
- уровень шума при работе 35 Дб;
- напряжение 100–240 В $\pm 10\%$, 50/60 Гц;
- габариты 650х185х440 мм;
- вес 22,30 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							Лист
									4
			Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Данный проектор устанавливается в МП на расстоянии от экрана 4800 мм до оси кронштейна проектора, который в свою очередь крепится к потолку МП с помощью потолочного кронштейна на высоте 4200 мм от уровня пола.

Передача HDMI-сигнала на проектор от матричного коммутатора HDMI, осуществляется по экранированному кабелю Cat 6A FTP/STP «витая пара». Источник сигнала HDMI подключается к оборудованию конвертации видеосигнала HDMI в HDBase-T, для последующей передачи сигнала на приемник HDBase-T (размещаемый на корпусе проектора) и его конвертации в HDMI для непосредственного подключения к проектору.

2.8 Источником видеосигнала является системный блок повышенной производительности. В комплект входит: системный блок с предустановленным программным обеспечением с следующим функционалом: видеомонтаж, цветокоррекция, визуальные эффекты, анимационная графика, титры, хромакей, аудиообработка, онлайн трансляция в сеть ЛВС.

Медиа файлы могут храниться и транслироваться на проектор как с самого системного блока, так и с USB-накопителей и всех современных носителей цифрового контента с разрешением 1080p/30 (Full HD 1920x1080).

Технические характеристики:

- привод Blu-Ray;
- кол-во накопителей типа HDD 1 Тб 10000 об/м не менее 1 шт.;
- кол-во накопителей типа SSD 1 Тб не менее 2шт.;
- кол-во слотов M.2 Key M – 2шт.;
- интерфейс слотов M.2 Key M: PCIe и SATA3;
- кол-во портов DisplayPort – 2шт.;
- кол-во портов HDMI не менее – 2шт.;
- кол-во портов USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели не менее 1 шт.;
- кол-во встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 4 шт.;
- кол-во потоков процессора не менее 20 шт.;
- кол-во ядер процессора не менее 12 шт.;
- наличие установленного дискретного графического контроллера;
- объем видеопамати не менее 8 Гб;
- объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 12 Мб;
- объем оперативной установленной памяти не менее 32 Гб DDR5;
- объем установленного модуля оперативной памяти не менее 16 Гб;
- наличие в корпусе порта 2,5 Гб Ethernet 8P8C (RJ-45);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	менее 4 шт.; - кол-во потоков процессора не менее 20 шт.; - кол-во ядер процессора не менее 12 шт.; - наличие установленного дискретного графического контроллера; - объем видеопамати не менее 8 Гб; - объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 12 Мб; - объем оперативной установленной памяти не менее 32 Гб DDR5; - объем установленного модуля оперативной памяти не менее 16 Гб; - наличие в корпусе порта 2,5 Гб Ethernet 8P8C (RJ-45);					
Изм.	Колич	Лист	№ док	Подп.	Дата			Лист
								5

- тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 МГц;
- частота процессора базовая не менее 2.6 ГГц;
- тип оперативной памяти DDR5;

Системный блок размещается в техническом центре на специальной подставке рядом со столом оператора и коммутационным рэковым шкафом (стойкой управления).

2.9 Для управления системным блоком предусмотрены проводные клавиатура и манипулятор-мышь, интерфейс подключения USB. Мышь оптическая светодиодная с колесом прокрутки, 3 клавиши.

Для управления презентаций с компьютера «Технического центра» предусмотрен двух-портовой удлинитель-трансивер USB, в который подключается радиопередающий блок «Пульты презентации» с радиусом действия 20 м, коммутируемый патч-кордом RJ45 в сценическом лючке с одной стороны, с другой стороны по витой паре в стойке управления «Технического центра» удлинитель-ресивер, коммутируемый с системным блоком по USB кабелю.

2.10 В комплекте видеоборудования входят два ЖК-монитора с диагональю 24 дюйма, предназначенные для управления проекцией мультимедийных программ, которое осуществляется через компьютер, а также для контроля изображения, передаваемого видеокамерой, контроля видеосигналов коммутации матричного коммутатора. Мониторы размещаются в техническом центре на столе оператора.

Технические характеристики:

- размер экрана: 24";
- разрешение экрана: 1920x 1080;
- частота обновления: 75 Гц;
- соотношение сторон экрана: 16:9;
- контрастность: 1000:1;
- яркость экрана: 250 кд/м2;
- время отклика (GTG): 5 мс;
- углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали;
- подключение: VGA, 2xHDMI, DisplayPort;
- габариты: 539x425x232 мм (с подставкой).

2.11 Передача видеосигнала высокого разрешения 1080p/30 (Full HD 1920x1080) на проектор осуществляется по HDMI кабелю.

Переключения сигналов между источниками используется с помощью мультимедийного матричного HDMI коммутатора, который позволяет подключить

Взап. инв. №		- время отклика (GTG): 5 мс; - углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали; - подключение: VGA, 2xHDMI, DisplayPort; - габариты: 539x425x232 мм (с подставкой).									
Подп. и дата		2.11 Передача видеосигнала высокого разрешения 1080p/30 (Full HD 1920x1080) на проектор осуществляется по HDMI кабелю. Переключения сигналов между источниками используется с помощью мультиформатного матричного HDMI коммутатора, который позволяет подключить									
Инв. № подл.											
		Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Лист
											6

любой из входов HDMI к любому выходу HDMI с функцией эмбеддирования и де-эмбеддирования аналогового аудио сигнала из HDMI входа/выхода каждого HDMI сигнала. В проекте принят матричный коммутатор сигналов HDMI, который размещается в рэковом шкафу.

Технические характеристики:

- входы: 4 – HDMI 1.4b;
- выходы: 4 – HDMI 1.4b;
- выходы: 4 извлекаемых симметричных аналоговых стерео аудио;
- порты: 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка); RS-232;
- разрешение видеосигнала: 1080p/30 (Full HD 1920x1080);
- скорость передачи данных: не менее 7 Гбит/с.

2.12 Для записи и трансляции мероприятий, проводимых в МП, установлена поворотная IP-камера с поддержкой сигнала высокого разрешения FullHD.

Технические характеристики:

- сигнал высокой четкости с поддержкой FullHD 1080;
- скорость передачи кадров 60 кадр/сек;
- оптическое увеличение 20x;
- форматы сжатие видео: H.265/H.264/MJPEG;
- интерфейс: HDMI, Ethernet, RS-232/RS422;
- угол панорамирования/ наклона: + 170°/ –30°+90°.

Видеокамера размещается на стене МП. Камера устанавливается на специальном кронштейне. Передача HDMI-сигнала в технический центр осуществляется по экранированному кабелю Cat6A FTP/STP «витая пара». Источник сигнала HDMI подключается к оборудованию конвертации видеосигнала HDMI в HDBase-T, установленного на кронштейн видео-камеры, для последующей передачи сигнала на приемник HDBase-T (размещаемый в 19 дюймовой стойке управления «Технического центра») и его конвертации в HDMI для непосредственного подключения к матричному коммутатору HDMI.

2.13 Управление движением камеры и масштабированием осуществляется с пульта управления, который расположен в техническом центре МП на столе оператора. Подключение пульта управления к камере осуществляется через Ethernet кабель Cat6A.

Технические характеристики:

- дисплей: LCD.
- питание: 12 В, 1 А.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							Лист
									7
			Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

- потребляемая мощность: 0,6 Вт.
- рабочая температура: 0°C – 50°C.
- температура хранения: -20°C – 70°C.
- относительная влажность воздуха: 20% – 80%.
- размеры, мм: 320x177x111,5.
- вес, кг: 1,8.

2.14 Видеозапись (трансляция в ЛВС) мероприятий производится с помощью внешней карты видеозахвата (устройства видеозахвата), подключенной к системному блоку повышенной производительности.

2.15 Проектным решением предусмотрено «гостевое» подключение через коммутационные лючок в зоне эстрады для вывода медиаконтента на проектор.

Для передачи видеосигнала, предусмотрен передатчик сигнала HDMI с разрешением 1080p/30 (Full HD 1920x1080) по кабелю витой пары, подключаемый в разъем RJ-45 сценического лючка, расположенного в зоне эстрады. Приемник-конвертер сигнала HDBaseT в HDMI устанавливается в rack-овый шкаф (стойку управления) «Технического центра», коммутируется HDMI кабелем с матричным коммутатором HDMI.

Коммутация оборудования видеотрансляции и видеозаписи осуществляется в соответствии со структурной схемой проектной документации.

2.16 Для дистанционного управления, настройки и управления оборудованием аудио-визуального комплекса, проектом предусмотрено развертывание локальной сети по топологии «звезда», ядром которой является 24 портовой коммутатор, размещаемый в 19 дюймовой рэковой стойке технического центра.

Технические характеристики:

- 24 порта 10/100BASE-TX;
- 2 порта стекирования 10/100/1000Base-T;
- 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP;
- авто определение типа кабеля для портов RJ-45;
- гигабитные и 100BASE-FX (оптоволокно) SFP-порты;
- консольный порт RS-232;
- питание на входе: 100~240В переменного тока, 50/60Гц;
- питание на выходе: 12В постоянного тока, 1,2А (макс.);
- потребляемая мощность: 20,5Вт (макс.);
- установка в стойку 19", высота 1U.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	– 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP; – авто определение типа кабеля для портов RJ-45; – гигабитные и 100BASE-FX (оптоволокно) SFP-порты; – консольный порт RS-232; – питание на входе: 100~240В переменного тока, 50/60Гц; – питание на выходе: 12В постоянного тока, 1,2А(макс.); – потребляемая мощность: 20,5Вт (макс.); – установка в стойку 19", высота 1U.						Лист
			Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Продл.	Лист	8

3. Система звукоусиления

3.1. Данный раздел содержит проектные решения технологии воспроизведения, обработки и усиления сигналов звуковой частоты. На основе электроакустического расчета определен выбор и размещение акустических систем с углами наведения для обеспечения равномерного покрытия звукового сигнала по всей площади зрительских мест.

После установки звукоусилительного оборудования в МП требуется настройка системы, а именно:

- выравнивание амплитудно-частотной характеристики;
- баланс уровней между громкоговорителями;
- задержка времени звукового сигнала.
- настройка подавителя обратной связи.

При настройке системы звукоусиления необходимо использование специальных инструментов измерений звукового сигнала. Техническую настройку должны проводить специалисты с подтвержденным статусом (удостоверение, сертификат или диплом).

3.2. Технологическое решение системы звукоусиления.

Источником звуковых сигналов в данном проекте являются:

- проводные микрофоны;
- радиомикрофоны;
- источники балансных аудио сигналов, подключаемые в лючках эстрады;
- источники небалансных аудио сигналов, подключаемые в лючках эстрады с использованием преобразователя сигналов (Di-box);
- матричный коммутатор HDMI видеосигнала различных подключенных источников с функцией извлечения аудио сигналов.

Микрофоны и радиомикрофоны выполняют роль преобразователя звуковых сигналов в электрический, который передается через коммутационные соединения в микшерный пульт, расположенный в техническом центре.

Микшерный пульт системы звукоусиления является основным устройством обработки и управление звуковых сигналов. С его помощью оператор имеет возможность увеличивать уровень входного звукового сигнала, обрабатывать и изменять АЧХ (амплитудно частотная характеристика), микшировать с сигналами от других источников и преобразователей звукового сигнала. Выходная группа каналов микшерного пульта позволяет распределять сигнал на основные акустические системы, расположенные в зале, на сценические мониторы, а также отправлять сигнал на входные аудио порты устройств видеозахвата, системного блока

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							Лист
									10
			Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

повышенной производительности, матричного коммутатора или устройства эмбедирования звукового сигнала в сигнал HDMI.

В процессе обработки звукового сигнала вспомогательную роль осуществляет подавитель обратной связи, который выявляет среди частот те частоты, которые в звуковом тракте проявляют самовозбуждение, и понижает их уровень.

Проводные микрофоны устанавливаются на микрофонных стойках при проведении мероприятий, когда это необходимо, подключаются к микшерному пульта через сценические напольные лючки.

Каждый сценический лючок имеет 4 входных аудио линий для подключений дополнительных источников звукового сигнала (музыкальные инструменты, микрофоны) и передачи сигнала в микшерный пульт и 1 выход с усилителя (для акустической системы, для подключения сценического монитора

Выходные каналы микшерного пульта соединены с входными каналами усилителей мощности со встроенными процессорами DSP, в которых звуковой сигнал распределяется на линии акустических систем и разделяется на частотные полосы: низкие частоты (до 100Гц) и средние высокие частоты (от 100 Гц до 20 000 Гц). Низкие частоты от 20–100 Гц распределяются на каналы усиления для сабвуферов, средние и высокие частоты распределяются на каналы усиления для широкополосных акустических систем.

3.3. Система звукоусиления выполнена на широкополосных акустических системах, позволяющих воспроизводить любые музыкальные, речевые и другие аудио-сигналы в диапазоне частот от 31 – 20 000 Гц. Для точной согласованности и настройки акустических систем применена серия усилителей мощности со встроенным DSP процессором.

Для достижения ясности звучания и разборчивости речи используется 2-х канальная система звукоусиления (левый и правый каналы системы звукоусиления).

Комплект акустических систем одного канала (левого и правого) кластера состоят из двух акустических модулей, соединенных в единый кластер. Для расширения частотного диапазона в районе 20–100 Гц выбраны низкочастотные акустические системы (сабвуфер), по одному элементу на каждый канал (кластер).

При выполнении электроакустического расчета были определены точки подвеса акустических систем:

левый и правый кластер подвешены перед занавесом на уровне 4,9 метров от у.ч.п. МП, расстояние между кластерами акустических систем 9,4 метра, кластеры повернуты к центральной оси зала на 15 градусов. Громкоговорители в едином кластере между собой соединяются дополнительными элементами крепления – пластинами.

Точное расположение всех акустических систем указано в графической части данного проекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	системы (сабвуфер), по одному элементу на каждый канал (кластер). При выполнении электроакустического расчета были определены точки подвеса акустических систем: левый и правый кластер подвешены перед занавесом на уровне 4,9 метров от у.ч.п. МП, расстояние между кластерами акустических систем 9,4 метра, кластеры повернуты к центральной оси зала на 15 градусов. Громкоговорители в едином кластере между собой соединяются дополнительными элементами крепления – пластинами. Точное расположение всех акустических систем указано в графической части данного проекта.					
Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Лист
								11

Усилитель мощности четырехканальный с встроенным цифровым процессором предназначен для подключения широкополосных акустических систем. На один канал усилителя подключается одна акустическая система.

Усилитель мощности двухканальный с встроенным цифровым процессором предназначен для подключения низкочастотных акустических систем. На один канал усилителя подключается одна акустическая система.

Сценические мониторы подключаются на отдельные 2 канала усилителя мощности с встроенным цифровым процессором через сценические лючки.

Микшерный пульт подает стереосигнал основной группы и два сигнала для сценических монитора на звуковые усилители мощности. В микшерном пульте производится обработка линейного звукового сигнала, по необходимости к микрофонным сигналам добавляется обработка вокала, реверберация и задержка.

В качестве основного аудио оборудования принято:

акустические системы 640 Вт (RMS)/ 2600 Вт (Peak) 66-20 000 Гц (± 3 дБ), 51-20 000 Гц ($+3/-10$ дБ) – 2шт.;

акустические системы 640 Вт (RMS)/ 2600 Вт (Peak), 71-20 000 Гц (± 3 дБ), 55-20 000 Гц ($+3/-10$ дБ) – 2шт.;

низкочастотные акустические системы 1200 Вт (RMS)/ 4800 Вт (Peak), 35-300 Гц (± 3 дБ), 29-300 Гц ($+3/-10$ дБ) – 2шт.;

сценический монитор 440/1800 Вт 90-20000 Гц, – 2шт.;

усилители мощности широкополосной акустики 4х канальный, DSP – 1шт.;

усилители мощности широкополосной акустики 2х канальный, DSP – 1шт.;

усилители мощности низкочастотной акустики 2х канальный, DSP – 1шт.;

микшерный пульт 24 входа, микрофонный предусилитель, компрессор, многофункциональный процессор эффектов – 1шт.;

подавитель обратной связи / параметрический эквалайзер с 40 фильтрами FBQ и звуковой частотой 96 кГц – 1 шт.;

беспроводная микрофонная система UHF-диапазона многоканальная с 2 ручными микрофонами, рабочий диапазон аудиотракта 40 – 19 000 Гц, радиус действия системы, 90 м, – 1 шт.;

вокальный динамический микрофон, кардиоидный, частотный диапазон 50 – 18 000 Гц – 2 шт.;

наушники диапазоне воспроизведения, 10-26000 Гц, чувствительность, 101 дБ – 1шт.;

3.4 Акустическая система широкополосная предназначена для воспроизведения музыкальных и речевых звуковых сигналов, является конечным элементом системы звукоусиления, преобразуя электрический сигнал в акустический.

Инв. №	Взаим. инв. №											Лист 12
Инв. №	подл.		Подп. и дата									
			Изм.	Колич	Лист	№ док.						
			Подп.	Дата								

Технические характеристики:

мощность: 640Вт;

максимальная мощность: 2500Вт.;

чувствительность: 98 дБ;

продолжительное звуковое давление: 125 дБ;

встроенный кроссовер: 1100 Гц;

диапазон воспроизводимых частот: 66 – 20 000 Гц (+/-3 дБ);

диаграмма направленность 100 (Г) x 20 (В);

номинальное сопротивление – 8 Ом.

ВЧ драйвер – 1х1”;

НЧ динамик – 1х12”;

габариты: 590х400х360мм;

вес: 20 кг.

3.5 Акустическая система широкополосная предназначена для воспроизведения музыкальных и речевых звуковых сигналов, является конечным элементом системы звукоусиления, преобразуя электрический сигнал в акустический.

Технические характеристики:

мощность: 640Вт;

максимальная мощность: 2500Вт.;

чувствительность: 98 дБ;

продолжительное звуковое давление: 125 дБ;

встроенный кроссовер: 1100 Гц;

диапазон воспроизводимых частот: 71 – 20 000 Гц (+/-3 дБ);

диаграмма направленность: 110 (Г) x 30 (В);

номинальное сопротивление – 8 Ом.

ВЧ драйвер – 1х1”;

НЧ динамик – 1х12”;

габариты: 590х395х370мм;

вес: 19 кг.

3.6 Акустическая низкочастотная система (сабвуфер) предназначена для воспроизведения музыкальных и речевых звуковых сигналов в диапазоне частот ниже 100 Гц.

Инв. №	Подп. и дата	Взаи. инв. №						
Инв. № подл.								
Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Лист
								13

Технические характеристики:

мощность: 1200Вт;

чувствительность: 97 дБ;

продолжительное звуковое давление: 129 дБ;

диапазон воспроизводимых частот: 35–300 Гц (–10дБ);

номинальное сопротивление: 8 Ом.

НЧ динамик: 1х18”;

размеры: 590х750х530 мм;

вес: 48 кг.

3.7 Кластер, состоящий из двух элементов акустических систем и одного сабвуфера, соединяемых между собой штатными элементами крепления. Единый кластер подвешивается с помощью штатной рамы в комплекте.

3.8 Сценический монитор – акустическая система для сценического озвучивания, предназначен для воспроизведения звуковых сигналов в широкой полосе.

Технические характеристики:

мощность: 440Вт;

максимальная мощность: 1800 Вт.;

продолжительное звуковое давление: 124 дБ;

диапазон воспроизводимых частот: 60 – 20 000 Гц (+3/–10 дБ);

направленность: 90 (Г) х 90 (В);

номинальное сопротивление: 8 Ом;

ВЧ драйвер: ферритовый 1х1”;

НЧ динамик :1х12”.

габариты: 490х405х285 мм.

вес: 16 кг.

3.9 Усилитель мощности четырех канальный – профессиональный усилитель звукового сигнала с встроенным цифровым процессором.

Технические характеристики:

- выходная мощность на канал при нагрузке 8 Ом: 900 Вт;
- выходная мощность на канал при нагрузке 4 Ом: 1 400 Вт;
- количество каналов: 4шт;
- частотная характеристика: 20 – 20 000 Гц;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	вес: 16 кг. 3.9 Усилитель мощности четырех канальный – профессиональный усилитель звукового сигнала с встроенным цифровым процессором. Технические характеристики: – выходная мощность на канал при нагрузке 8 Ом: 900 Вт; – выходная мощность на канал при нагрузке 4 Ом: 1 400 Вт; – количество каналов: 4шт; – частотная характеристика: 20 – 20 000 Гц;					
Изм.	Колич	Лист	№ док	Подп.	Дата			Лист
								14

- DSP процессор;
 - матрица DSP: 2 вх/4 вых;
 - количество высот в 19" рэковом шкафу: 2U;
- размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм;
- вес: 8 кг.

3.10 Усилитель мощности двухканальный – профессиональный усилитель звукового сигнала с встроенным цифровым процессором.

Характеристики:

- выходная мощность на канал при нагрузке 8 Ом: 900 Вт;
 - выходная мощность на канал при нагрузке 4 Ом: 1 400 Вт;
 - количество каналов: 2шт;
 - DSP процессор;
 - матрица DSP: 2 вх/2 вых;
 - количество высот в 19" рэковом шкафу: 2U;
- размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм;
- вес: 6 кг.

3.11 Усилитель мощности для низкочастотной акустики – профессиональный усилитель звукового сигнала с встроенным цифровым процессором.

Технические характеристики:

- выходная мощность на канал при нагрузке 8 Ом: 2 300 Вт;
 - выходная мощность на канал при нагрузке 4 Ом: 4 000 Вт;
 - количество каналов: 2шт;
 - DSP процессор;
 - матрица DSP: 2 вх/2 вых;
 - количество высот в 19" рэковом шкафу: 2U;
- размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм
- вес: 9 кг.

3.12 Микшерный пульт предназначен для управления, смешивания и обработки звуковых сигналов. Предложенный в проекте микшерный пульт имеет 16 входных каналов, в том числе: с микрофонными предусилителями, стереовход RCA, стереовыход RCA, 2 выходных линии XLR, 4 выходных линии ¼ Jack, USB вход. Микшерный пульт устанавливается в техническом центре на столе оператора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	– количество высот в 19" rack-овом шкафу: 2U; размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм – вес: 9 кг. 3.12 Микшерный пульт предназначен для управления, смешивания и обработки звуковых сигналов. Предложенный в проекте микшерный пульт имеет 16 входных каналов, в том числе: с микрофонными предусилителями, стереовход RCA, стереовыход RCA, 2 выходных линии XLR, 4 выходных линии ¼ Jack, USB вход. Микшерный пульт устанавливается в техническом центре на столе оператора.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

– высококачественные компоненты и исключительно надежная конструкция гарантируют долгий срок службы.

3.15 Двухканальная радиосистема с ручными передатчиками предназначена для передачи вокала при свободном перемещении выступающего в зале. Устанавливается в рэковый шкаф (стойка).

Технические характеристики:

тип передатчика: ручной, динамический;

направленность: кардиоида;

диапазон радиочастот: 600–636 МГц, УВЧ-диапазон;

диапазон звуковых частот: 40 – 19 000 Гц;

мощность передатчика: 5 мВ;

радиус действия системы: 90 м.

3.16 Проводные вокальные динамические микрофоны предназначены для обеспечения речевых выступлений и вокального исполнения, обеспечивают работу звукового сигнала в частотном диапазоне 50 – 18 000 Гц, комплектуются чехлом и держателем для микрофона.

3.17 Для установки проводных микрофонов используются микрофонные стойки “журавль” на треноге с регулируемой высотой. Стойка имеет фиксированную длину стрелы и складывающиеся ножки.

3.18 Для установки радиомикрофонов на столе президиума или на трибуне для выступающего предусмотрены настольные микрофонные стойки с гибкой «шеей», которые позволяют регулировать расположения микрофона.

3.19 Наушники закрытого типа подключаются к микшерному пульта для мониторинга звукового сигнала.

Технические характеристики:

- тип: динамические;
- категория: проводные;
- диапазон частот: 10 – 26 000 Гц;
- чувствительность: 101 дБ;
- сопротивление: 64 Ом;
- разъем: 3,5/6,3 (золото) в комплекте.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							Лист
									17
			Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

3.20 Переносная звукоусиливающая система предназначена для проведения мероприятий, проводимых вне зала, например, на улице, в спортивном зале или других помещениях школы.

Технические характеристики:

тип систем: активный микшер с 2 АС;

USB-разъем;

встроенный эквалайзер и подавитель обратной акустической связи;

номинальная мощность усилителя (общая): 2000 Вт;

диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 – 22000 Гц;

питание: 240 В, 50/60 Гц;

потребляемая мощность: 180 Вт;

корпус: пластик;

габариты: 660х354х883 мм;

вес: 31 кг.

Мобильные акустические системы устанавливаются на алюминиевые стойки с треногой и классическим фиксатором.

3.21 Для коммутации проводных микрофонов и аудио оборудования, размещенного в зоне эстрады, со звукорежиссерским пультом и аудио оборудованием, расположенным в рэк-стойке в техническом центре возле места оператора, используются сценические лючки, установленные в полу эстрады. В проекте применены два сценических лючка с панелью из 4-х разъемов XLR3F, 1 разъема Speakon 4-х контактный, 2 разъемов RJ-45.

Для подключение к электропитанию дополнительного музыкального и звукового оборудования в зоне эстрады используются лючки с повышенной влаг защищённостью (нагрузкой на крышку люка до 5 кНм)

3.22 Размещение оборудования.

Все звуковые приборы (подавитель обратной связи; радиосистемы; усилители мощности) размещаются в стойке рэкового шкафа 19" в техническом центре рядом с микшерным пультом. Рэковый шкаф 24U (стойка управления) предназначен для монтажа, коммутации и защиты оборудования. Подключение к электропитанию приборов в техническом центре в шкафу осуществляется через сетевые распределители для рэкового шкафа, которые имеют по 8 розеточных гнезд с заземляющим контактом, напряжением 220В, максимальным рабочим током 16А.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	Все звуковые приборы (подавитель обратной связи; радиосистемы; усилители мощности) размещаются в стойке рэкового шкафа 19" в техническом центре рядом с микшерным пультом. Рэковый шкаф 24U (стойка управления) предназначен для монтажа, коммутации и защиты оборудования. Подключение к электропитанию приборов в техническом центре в шкафу осуществляется через сетевые распределители для рэкового шкафа, которые имеют по 8 розеточных гнезд с заземляющим контактом, напряжением 220В, максимальным рабочим током 16А.							
										Лист
										18
Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

3.23 Кабельные линии

Прокладка кабельных трасс для акустических систем осуществляется в установленных кабельных каналах. При прокладке акустического кабеля длина не должна превышать 50м, прокладку необходимо осуществить от технического центра до точки подвеса акустических систем, с отпуском 2.5 м от потолка.

Трассы акустических кабелей для каждой акустической системы необходимо проложить по потолку МП. Трассы акустических кабелей для подключения сценических мониторов и дополнительных систем, установленных на планшете сцены, необходимо проложить в полу зоны эстрады МП до сценических лючков. Трассы микрофонных кабелей для подключения дополнительных музыкальных инструментов или звукового оборудования необходимо проложить от технического центра до сценических лючков в металлических трубах.

3.24 Пиковые мощности потребления электропитания:

усилитель мощности четырехканальный (1 шт.) – 1050 Вт;

усилитель мощности двухканальный (1 шт.) – 560 Вт;

усилитель мощности двухканальный для низкочастотной акустики (1 шт.) – 1550 Вт

пульт микшерный (1 шт.) – 50 Вт;

процессор акустических систем – 30 Вт;

подавитель обратной (1шт.) – 15 Вт;

микрофонная радиосистема (1шт.) – 100 Вт;

синтезатор (1шт.) – 100 Вт;

пианино цифровое (1шт.) – 100 Вт;

розетка 220В для электромузыкальных инструментов (2 шт.) – 2000 Вт.

3.25 Проектом предусматривается автоматическое отключение электропитания усилителей звука в случае включения системы оповещения эвакуацией СОУЭ. В качестве оборудования для выполнения этой функции в распределительном щите электропитания устанавливается нормально замкнутый магнитный пускатель с входом управления 24 В от системы СОУЭ (см. однолинейная схема электропитания).

Расчет нагрузки на сеть электропитания: см. однолинейная схема электропитания.

3.26 Проектом предусмотрена настройка оборудования и программного обеспечения для записи на цифровые носители, внутреннюю память устройств с внедрением аналогового звука с источников комплекса, а также воспроизведения медиаконтента с цифровых носителей и внутренней памяти устройств на проекционном экране с извлечением звуковых аналоговых сигналов для обработки и усиления с последующей трансляцией сигналов на акустические системы комплекса.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							Лист
									19
			Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

4. Постановочное освещение

4.1. Настоящий раздел проекта содержит проектные решения технологии светового оформления мероприятий, проводимых в МП, в зоне эстрады.

Использование светодиодных светильников с управлением по протоколу DMX512 позволяет снизить энергопотребление и уменьшить тепловыделение в зоне эстрады.

Для равномерного освещения эстрады осветительные приборы размещаются на двух софитных фермах.

Также предусмотрены боковые «световые ложи» для размещения прожекторов с линзой Френеля.

Для размещения световых приборов используются алюминиевые фермы четырехугольного сечения длиной 6000 мм каждая, с установленным кабельным каналом и розеточными блоками, которые крепятся к закладным деталям, предусмотренным в разделе КР.

4.2. Основной комплект оборудования:

- пульт управления световыми приборами по протоколу DMX 512, 8 фейдеров прямого доступа, 512 каналов, встроенные эффекты, память сцен, USB-порт для сохранения и загрузки сцен – 1 шт.;
- сплиттер DMX сигналов 1 в 4 – 1 шт.;
- светильник театральный светодиодный заполняющего освещения LED 150 Вт 3000–3500K – 4 шт.;
- светодиодный прожектор PAR LED RGBW 200 Вт; – 4 шт.;
- светодиодный вращающаяся прожектор 150 Вт; – 4 шт.;
- прожектор с линзой Френеля LED 150 Вт 3000–3500K – 4 шт.

4.3 Светильник светодиодный заполняющего типа.

Технические характеристики:

- LED-источник света 3x50 Вт (150 Вт);
- цветовая температура 3500 K;
- индекс цветопередачи 90 CRI;
- коэффициент пульсации не более 5%;
- световой поток, 19 900 лм;
- распределение света: симметричное;
- угол раскрытия луча 80x80°;
- 540 Лк на расстоянии 5 м;
- управление DMX-512 2/3/4 канала;
- контроллер с дисплеем вход/выход Zpin;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	- цветовая температура 3500 К; - индекс цветопередачи 90 CRI; - коэффициент пульсации не более 5%; - световой поток, 19 900 лм; - распределение света: симметричное; - угол раскрытия луча 80х80°; - 540 Лк на расстоянии 5 м; - управление DMX-512 2/3/4 канала; - контроллер с дисплеем вход/выход Zip;								
									Лист		
										20	
Изм.	Колич	Лист	№ док	Подп.	Дата						

- потребляемая мощность, 150 Вт;
- габаритный размер прожектора с лирой, 455х193х362 мм;
- масса прибора, 11 кг.

4.4 Светодиодный прожектор PAR LED RGBW

Технические характеристики:

- тип светодиодов RGBW;
- индекс цветопередачи 90 CRI;
- коэффициент пульсации не более 5%;
- угол раскрытия луча: 25°;
- управление DMX-512 8 каналов;
- потребляемая мощность, 200 Вт;
- питание: 220 В;
- управление: DMX512, master/slave, Auto, звуковая активация;
- габариты: 250х250х360 мм;
- вес: 4 кг.

4.5 Светодиодный вращающийся прожектор с узким лучом Beam

Технические характеристики:

- источник света: 150 Вт –белый светодиод;
- угол раскрытия луча: 3 градуса;
- функция фокусировки;
- колесо эффектов;
- вращающееся колесо гобо – 6 гобо+ режим open;
- 16 – фасеточная вращающаяся призма;
- стробоскоп: 1/25 р/сек;
- DMX каналы: 17/19 – каналные режимы;
- режимы работы: DMX512, звуковая активация, master/slave, Auto;
- разъемы: 3-х контактные XLR;
- LCD дисплей с 4 кнопками управления;
- степень защиты: IP20;
- габариты: 328Х220Х482 мм;
- вес: 13 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	- стробоскоп: 1/25 р/сек; - DMX каналы: 17/19 – канальные режимы; - режимы работы: DMX512, звуковая активация, master/slave, Auto; - разъемы: 3-х контактные XLR; - LCD дисплей с 4 кнопками управления; - степень защиты: IP20; - габариты: 328X220X482 мм; - вес: 13 кг.							
										Лист
Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата					21

4.6 Для направленного фронтального равномерного и мягкого освещения зоны президиума используются прожекторы с линзой Френеля, которые размещаются на специальных боковых световых кронштейнах, которые рассчитаны на общую нагрузку до 90 кг и обеспечены защитой от соскальзывания прибора.

Технические характеристики:

- мощность LED-источник света, 120 Вт;
- цветовая температура: 3200 К;
- индекс цветопередачи: 90 CRI;
- коэффициент пульсации не более 5%;
- 1310 Лк в узком луче на расстоянии 8 м;
- линза Френеля: 200мм;
- угол раскрытия луча 8°-66°;
- дистанция: 2 – 16 м;
- управление: DMX-512/2 канала;
- ЖК-дисплей с кнопками управления вход/выход Zrip;
- охлаждение: малошумящий вентилятор;
- потребляемая мощность: 145 Вт;
- срок службы светодиода: не менее 60 000 час;
- габаритный размер прожектора: 450 x 355 x 400 мм;
- масса прибора: 13,7 кг.

4.7 Все световые приборы крепятся к алюминиевым фермам квадратного сечения (габаритные размеры: 390x390 мм; основная труба: Ø50x2,5мм; раскосы: Ø20x2мм) при помощи струдцин. Вращающаяся прожектор крепится двумя струдцинами с целью более надежной фиксации. В качестве страховки используются специальные тросики с карабинами.

4.8 Фермы подвешены к потолку МП над эстрадой и над зрительными местами к закладным деталям, предусмотренным разделом КР.

4.9 Подключение светового оборудования к электропитанию осуществляется через распределительный щит ЩРПО, размещенный в «Техническом центре».

4.10 Управление световыми приборами осуществляется с пульта DMX установленного на столе оператора.

Инв. № подл.	Взаим. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
Изм.	Колич	Лист	№ док	Подп.	Дата	22

4.8 Фермы подвешены к потолку ГПТ над эстрадой и над зрительными местами к закладным деталям, предусмотренным разделом КР. 4.9 Подключение светового оборудования к электропитанию осуществляется через распределительный щит ЩРПО, размещенный в «Техническом центре». 4.10 Управление световыми приборами осуществляется с пульта DMX установленного на столе оператора.						
---	--	--	--	--	--	--

4.11. Пиковые мощности потребления электропитания:

- пульт управления приборами (1шт.) – 15 Вт;
- сплиттер DMX сигналов (1шт.) – 35 Вт;
- светильник заливающего (4 шт.) – 150 Вт;
- светодиодный прожектор направленно рассеянного света (4 шт.) – 200 Вт;
- светодиодный прожектор вращающаяся «голова» (4 шт.) – 150 Вт;
- прожектор с линзой Френеля (4 шт.) – 145 Вт.

Расчет нагрузки на сеть электропитания см. однолинейная схема электропитания.

4.12 Проектом предусмотрена настройка оборудования и программного обеспечения для работы в комплексе согласно функциональной схеме. Для обеспечения работы постановочного освещения в автоматическом режиме предусматривается запись не менее трех сцен, включающих в себя динамическую смену цвета, интенсивность яркостных характеристик и пространственного изменения направленности лучей.

5. Механическое оборудование сцены и зашторивание

5.1 Настоящий раздел проекта содержит проектные решения технологии механизации сценического пространства.

В качестве механического оборудования сцены принято:

- механизм раздвижных штор– 1 к-т.;
- пульт управления основной (на эстраде) – 1 шт., пульт управления дистанционный проводной. (место оператора в «Техническом центре») – 1 шт.;
- проекционный экран – 1 шт. (проводной пульт управления– место оператора в «Техническом центре»), дополнительный пульт управления (на эстраде)
- закладные конструктивные элементы.
- несущие металлоконструкции для подвеса технологического оборудования аудиовизуального комплекса многофункционального пространства.

5.2. Механизм штор длиной 11,0 м с тросовым приводом (прямой). В комплекте: полотно дороги, 2 трека; 2 ведущ. каретки; 3 ведомые каретки / метр; поддерж. блоки; отводные и концевой блоки; ограничители; фигурные шайбы; метизы.

Механизм радиального занавеса длиной 2,2 м под тросовый привод. В комплекте: полотно дороги; 2 ведущие каретки; 3 ведомые каретки / метр; отводные и концевой блоки; канатные тройные, двойные, центрирующие ролики; ограничители; фигурные шайбы; метизы

Управление осуществляется с помощью двух пультов управления с постоянной скоростью.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							Лист
									23
			Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Для проведения торжественных мероприятий и конференций в зоне эстрады размещаются столы президиума, 6 кресел для президиума, трибуна для выступлений.

8. Техническое задание смежным разделам

8.1. Электротехнический раздел и СКС.

8.1.1 Питание электроприемников должно быть выполнено пятипроводной системой токопроводящих сетей 380/220 В, 50 Гц с системой заземления TN-S или TN-C-S.

8.1.2 В таблице приведены требуемые характеристики силовых вводов и заземлений МП и технического центра:

Наименование помещений	Категория ввода	Контур заземления	Установленная мощность (кВт)	Назначение
Технический центр	II	Да	7,23	Видео и аудио оборудование
Технический центр	II	Да	7,86	Оборудование постановочного освещения
Технический центр	II	Да	7,5	Механическое оборудование

Размещение и расчет мощностей силовых вводов для технологического оборудования МП представлена на листе 12 графической части проекта («Задание ЭОМ» (см. совместно с однолинейными схемами).

Предусмотреть выдег проводов из труб не менее 2,5 м.

8.1.3. К указанным фидерам электропитания, подведенным непосредственно от ГРЩ объекта, подключение других электроприемников не допускается.

8.1.4 Металлические элементы монтажа (трубы, коробки, крепеж и т.д.) силовых и слаботочных линий управления, звукоусиления и видеопроекционного оборудования прокладываются электрически изолированно от металлоконструкций здания и заземляются от заземляющего устройства ГРЩ без захода к другим потребителям (в соответствии с пунктом 7.2.60 ПУЭ-7).

8.1.5 В зале предусмотреть рабочее и дежурное освещение. При аварийном отключении электроэнергии автоматически должно включаться аварийное освещение.

8.1.6 Предусмотреть плавное или ступенчатое гашение светильников рабочего освещения, управление рабочим освещением должно осуществляться:

- от рабочего места оператора из помещения «Технического центра»;
- от главного входа в зал;

Взаи. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

										Лист
Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата					25

- от эвакуационного входа.

8.1.7 Предусмотреть 10 учебных лючков в полу: розетка 220В/1Ф Schuko – 2 шт.; розетка RJ-45 – 2 шт. (раздел ЭОМ, СКС), система электропитания учебных лючков не входит в электропитание комплекса многофункционального пространства.

8.1.8 Учет электроэнергии предусматривается во ВРУ здания в проекте электроснабжения здания. По надежности электроснабжения электропитание технологических систем относится к потребителям II категории. Напряжение питающей сети принять 380/220 В, 50 Гц, с типом заземления TN-C-S. Напряжение питания потребителей комплекса 220В, 50 Гц. Механооборудование 380В. Проектом предусмотрено постановочное освещение сцены, звукоусиление зала, видеопроекция, механооборудование.

8.1.9 Подключение звуковых приборов в зоне эстрады осуществляется через сценический лючок: все электропроводки предусматриваются проводами в нераспространяющей горение оболочке ВВГнг(А)-LSLTx. Прокладка всех линий питания до розеток, сценических лючков, терминальных панелей осуществляется в закрытых коробах и трубах.

8.1.8 Предусмотреть систему заземления металлоконструкций комплекса. Подключение системы осуществляется после установки всех металлоконструкций комплекса. Согласно ПУЭ (изд. 7, 2000 г.) все металлические нормально изолированные части и электрооборудование подлежат заземлению. Заземление металлических конструкций, корпусов осветительных приборов, кронштейнов электрооборудования и стальных труб электропроводки выполняется присоединением к системе заземления (уравнивания потенциалов).

8.1.9 При подаче сигнала о пожарной тревоге необходимо обесточить систему звукоусиления, для этого установить автомат на размыкание при поступлении на него сигнала от СОУЭ (см. Лист Однолинейная схема эл.питания ЩРАВ).

8.1.10 Предусмотреть основную и резервную линии подключения к ЛВС школы в техническом центре с выводом в место расположения стола оператора на высоту +800 от учп.

8.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

8.2.1. Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, соответствующую действующим нормам.

В зоне эстрады исключить загромождение подпотолочного пространства инженерными коммуникациями.

При расчете теплопотерь учесть дополнительные поступления теплоты от оборудования, расположенного на эстраде и в МП.

Тепловыделения, поступающие в помещение от нагретого технологического оборудования, рассчитывается по формуле $Q_{об} = N \cdot K_1 \cdot K_2$, Вт, где N – потребляемая

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							Лист
									26
			Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

мощность; K_1 – коэффициент перехода электроэнергии в тепловую (100–80%); K_2 – коэффициент использования оборудования (100%).

При расчете теплопотерь учесть дополнительные поступления теплоты от оборудования:

- в зоне стола оператора – 7 500,00 Вт;
- МП – 5 028 Вт.

8.3 Архитектурные решения, конструктивные решения.

8.3.1 Структура стен и потолка зала, должна позволять скрытую прокладку стальных труб и устройство ниш глубиной до 220 мм.

8.3.2 Предусмотреть возможность крепления оборудования к стенам и перекрытию на основании схемы точек приложения нагрузок от технологического оборудования (лист 2 «Карта точек нагрузок»).

8.3.3 Выполнить устройство несущих металлоконструкций для установки/подвеса технологического оборудования над зоной эстрады и зала. При проектировании несущих металлоконструкций учитывать суммарный вес нагрузок от оборудования согласно предоставленным. При разработке и расчете методов крепления в рабочей документации раздела КР необходимо учесть тип железобетонных перекрытий, сечение металла, а также способы и места фиксации. Данные решения следует выполнять исходя из суммарного веса подвесного оборудования и действующих строительных нормативов.

Точное место размещения точек нагрузок определить в соответствии с особенностями строительных конструкций здания (потолочные перекрытия, стены, колонны и пр.).

Дополнительные требования по устройству и установке несущих металлоконструкций представлены на листах 2.1–2.5.

8.3.4 Учесть в техническом центре смотровое окно раздвижным с обеих сторон, шириной в диапазоне 1500–2000 мм и высотой в диапазоне 800–1000 мм, высоту установки окна принять в диапазоне 900–950 мм от уровня пола технического центра.

8.3.5 В зрительном зале установить конструкцию подиума с двумя посадочными ступенями (высота одной ступени 390 мм и глубина 990 мм), с лестничными проходами с обеих сторон (высота ступени 130 мм, ширина не менее 1300 мм). В местах спуска обучающихся предусмотреть поручни.

8.3.6 Предусмотреть беспрепятственное закрывание рулонной шторой всего оконного проема.

8.4 Электробезопасность МП и эстрады.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							Лист
									27
			Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

8.4.1 Электробезопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается соответствующими регламентами и следующими мероприятиями:

- прокладка кабеля в и на эстраде, в зрительском зале осуществляется в металлических трубах в соответствии с ПУЭ, Гл. 7.2 Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений.
- защита проводов от механических повреждений является прокладка в стальных холоднодеформированных трубах (ГОСТ 8734–75) и в металлических глухих коробах с толщиной стенок не менее 0,5 мм;
- при прокладке кабельных линий необходимо руководствоваться ПУЭ-7 п.2.3.102–2.3.;
- обеспечение металлосвязи с защитным заземлением металлоконструкций при прокладке электрических сетей;
- заземление софитных ферм, корпусов клеммных и штепсельных ящиков, металлоконструкций для установки оборудования, предусмотрено подключением к РЕ проводникам.
- ГОСТ Р 56555–2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабелепроводы и помещения (магистралы и промежутки для прокладки кабелей в помещениях пользователей телекоммуникационных систем);
- ГОСТ Р 56553–2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий;
- ГОСТ Р 56602–2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения;
- все мероприятия, касающиеся монтажа, эксплуатации оборудования и защитного заземления, должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06–85, ПТЭЭП, ПОТЭУ;
- обслуживание оборудования должен осуществлять специалист, имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже III и имеющий опыт работы с аналогичными системами.

8.5 Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с действующими нормами и инструкциями, ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 с соблюдением мер безопасности с соблюдением мер безопасности согласно "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". Монтажные работы и подключение электрооборудования должны выполняться подготовленным и квалифицированным электротехническим персоналом в соответствии с заводской инструкцией на изделия. Электротехнический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III и допущенный к работе с электрооборудованием до 1000 В.

8.5.1 Место расположения оператора для управления комплексом находится в помещении «Технического центра». К эксплуатации оборудования системы

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взап. инв. №
Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими нормами и инструкциями, ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 с соблюдением мер безопасности с соблюдением мер безопасности согласно "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". Монтажные работы и подключение электрооборудования должны выполняться подготовленным и квалифицированным электротехническим персоналом в соответствии с заводской инструкцией на изделия. Электротехнический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III и допущенный к работе с электрооборудованием до 1000 В. 8.5.1 Место расположения оператора для управления комплексом находится в помещении «Технического центра». К эксплуатации оборудования системы						
						Лист
Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	28

звукоусиления необходимо допускать оператора с соответствующим техническим образованием. Оператор должен соблюдать правила по охране труда при эксплуатации технологического оборудования в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. N 914н «Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах».

8.5.2 Безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации проектируемого оборудования должна быть обеспечена:

- размещением оборудования с учетом требований норм НТП 112-2000, ПУЭ и других нормативных документов;
- использованием сертифицированного оборудования;
- использованием быстродействующих отключающих устройств систем электропитания;
- заземлением всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением;
- установкой в помещении первичных средств пожаротушения;
- выполнением освещенности рабочих зон в соответствии с действующими нормами;
- созданием необходимого температурно-влажностного режима в технологических помещениях и др.

8.5.3 Использование современных электронных элементов в оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

8.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Предусмотреть систему противопожарной защиты в соответствии с нормативными документами. Применить аппаратуру в зоне эстрады не препятствующей размещению и работоспособности технологического оборудования МП.

8.7 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должно быть проверено наличие и исправность необходимого инструмента, защитных средств и предохранительных приспособлений.

8.7.1 При производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ необходимо руководствоваться указаниями проекта, а также требованиями по безопасности, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на каждый тип устанавливаемого оборудования.

8.7.2 При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утвержден постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80); - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утвержден постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123).

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взаим. инв. №
8.7.1 При производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ необходимо руководствоваться указаниями проекта, а также требованиями по безопасности, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на каждый тип устанавливаемого оборудования. 8.7.2 При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утвержден постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80); – СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утвержден постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123).						
						Лист
Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	29

8.7.3 При выполнении работ на высоте для обслуживания оборудования постановочного освещения и электроакустики требуется использование высокой устойчивой лестницы или строительных лесов, которые предусмотрены в здании школы. Электромонтажные работы необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

9. Ведомость разграничения работ в МП и техническом центре.

№	Вид работ/Тип оборудования и материалов	Ответственный за выполнение работ	Примечание
1.	Силовой ввод от ГРЩ (ВРУ) здания к щиту распределения электропитания аудиовизуального оборудования ЩРАВ многофункционального пространства/технического центра	Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта	
2.	Силовой ввод от ГРЩ (ВРУ) здания к щиту распределения электропитания механооборудования сцены и зала ЩРМ многофункционального пространства/технического центра	Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта	
3.	Силовой ввод от ГРЩ (ВРУ) здания к щиту распределения постановочного освещения ЩПО многофункционального пространства/технического центра	Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта	
4.	Щит распределительный ЩРАВ	Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта	Закупка, поставка, монтаж щита (корпус, вводное устройство, распределительные и защитные аппараты, шины, крепления для компонентов щита, устройство заземления и прочее) в соответствии с

Инв. № инв.	Взаим. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						30

Инв. № инв.	Взаим. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата

			рабочей документацией
5.	Щит распределительный ЩРМ	Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта	Закупка, поставка, монтаж щита (корпус, вводное устройство, распределительные, защитные аппараты, шины, крепления для компонентов щита, устройство заземления и прочее) в соответствии с рабочей документацией
6.	Щит распределительный ЩПО	Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта	Закупка, поставка, монтаж щита (корпус, вводное устройство, распределительные, защитные аппараты, шины, крепления для компонентов щита, устройство заземления и прочее) в соответствии с рабочей документацией
7.	Технологическое оборудование	Поставщик технологического оборудования	Закупка, поставка, монтаж (в том числе испытания подвешенного оборудования статической нагрузкой в соответствии с пп. 5, 252 Приказа Минтруда России от 16.12.2020 № 914н), пусконаладочные работы.

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						31

Инв. № инв.	Взаим. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата

8.	Металлоконструкции для подвеса и установки технологического оборудования, кабеленесущих систем	Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта	Закупка, поставка, монтаж в соответствии с рабочей документацией
9.	Магистральные кабеленесущие системы для силовых кабелей, кабелей управления и электроакустических кабелей.	Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта	Закупка, поставка, монтаж в соответствии с рабочей документацией. Трассы для силовых кабелей, кабелей управления и электроакустических кабелей выполнить раздельно.
10.	Ответвления от магистральных кабеленесущих систем (скрыто в штробах, в стеновых конструкциях, в стяжке пола) для силовых кабелей, кабелей управления и электроакустических кабелей. Соединительные клеммные коробки (сталь) Концевые клеммные коробки скрытого монтажа (сталь) для рулонных штор, экрана, раздвижного занавеса, пульта управления раздвижного занавеса. Монтажные коробки (подрозетники) скрытого монтажа в точке окончания ответвления для кабелей управления к боковым настенным приборам освещения, видеокамере и проекционному экрану	Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта	Закупка, поставка, монтаж в соответствии с рабочей документацией. Трассы для силовых кабелей, кабелей управления и электроакустических кабелей выполнить раздельно. Для протяжки кабелей управления и электроакустических кабелей предусмотреть зонды. Подрозетники установить рядом с розетками 220 В.
11.	Кабели силовые до технологического оборудования и лючков. Кабельные проходки. Розетки 220 В в местах	Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта	Закупка, поставка, монтаж в соответствии с рабочей документацией ЗОМ, СКС, ТХ МП.

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						32

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взп. инв. №

17.	Комплексное опробование аудиовидеосистемы.	Поставщик технологического оборудования	Настройка и пуско-наладочные работы комплекса.
18.	Комплексное опробование оборудования механизированных устройств.	Поставщик технологического оборудования	Настройка и пуско-наладочные работы комплекса.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаш. инв. №						
Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Лист		
						34		

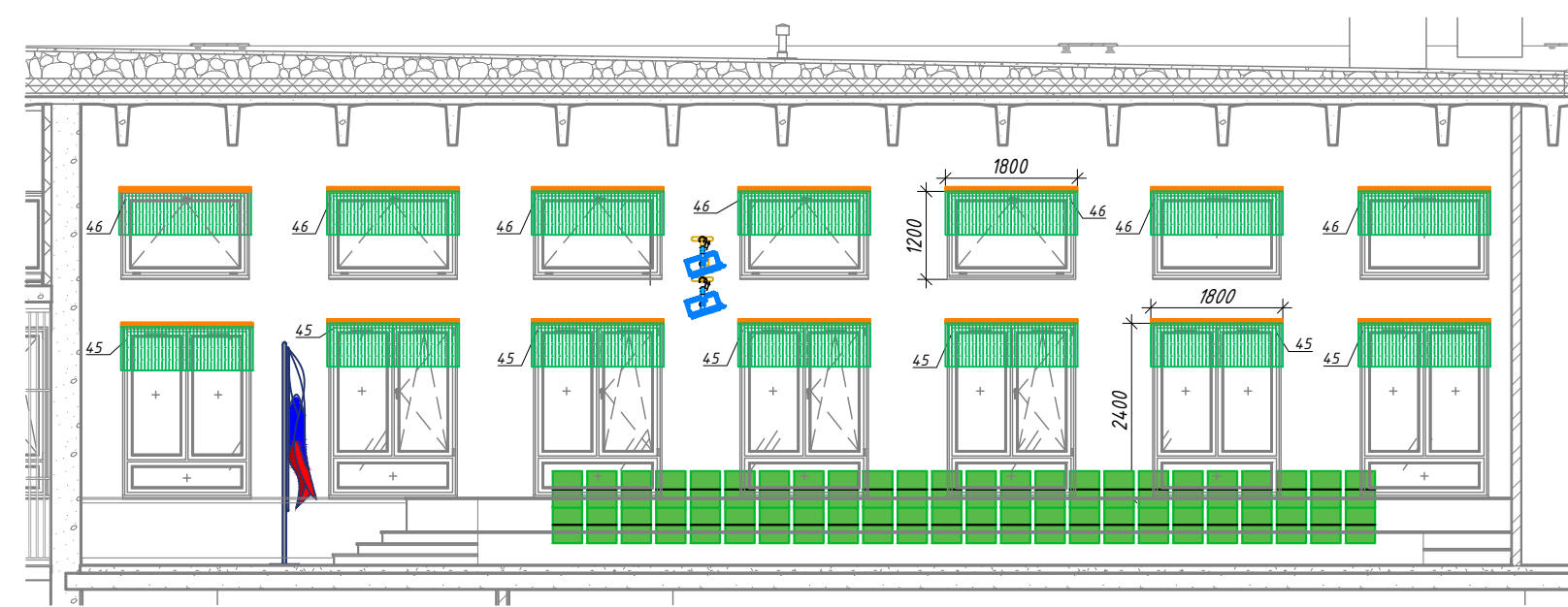
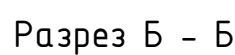
Согласовано



Подпись и дата



Формат А1



№		Экспликация оборудования	Кол-во	Примечание
1	1	Проекционный экран	1	
11, 12	2	Пробный пульт управления экраном/Пульт управления экраном	1	
2, 21	3	Прекор, объектив, потолочное крепление	1	
2, 21	4	Системный блок	1	
32, 33	5	Корпус видеозащелки	1	
	6	Монитор	2	
	7	Экспертный компьютер	1	
	8	Компьютер HDMI	1	
8, 81	9	Лабораторная камера, полка для установки камеры	1	
	10	Пульт управления видеокamerой	1	
	11	Комплект приемник-передатчик (удалитель) HDMI	3	
	12	Комплект приемник-передатчик (удалитель) USB	1	
	13	Источник бесперебойного питания	1	
11, 12	14	Акустические массивы. Каждый массив в составе двух самодельных, сабвуфер, раны для подвеса, соединительных проводов	2	
16, 16.2	15	Синтезатор микроволн	2	
16, 17	16	Усилитель мощности 4-х каналный, усилитель мощности 2-х каналов	2	
	17	Усилитель мощности сабвуфера	1	
	18	Микшерный пульт	1	
	19	Аудиопроцессор цифровой	1	
	20	Подаватель обратной связи	1	
	21	Радио система	1	
	22	Микрофон	2	
	23	Стойка для микрофона	2	
	24	Стойка для микрофона настольная	2	
	25	Наушники студийные	1	
26, 26.1	26	Ручной шкаф, полка рабочая, кабельный органайзер, панель кабеля	1	
26.2	27	Светодиодный распределитель	3	
28	28	Пульт управления светодиодными приборами	1	
29	29	Спикер	1	
30	30	Светодиодный световых заливающего света LED	4	
31	31	Проектор светодиодный LED RGBW PAR	4	
32	32	Проектор "вращающаяся голова"	4	
33	33	Проектор светодиодный с линзой Френеля LED	4	
34	34	Кронштейн световых -образный (боковой)	4	
37, 37.1	37	Ферма для крепления световых приборов 2 метра	6	
38, 38.1	38	Механизм переключения оптического-развлекательного занавеса	1	
39, 40	39	Струбцины установочные осветительного	20	
	40	Страховочный тросик	16	
	41	Пробный пульт дистанционного управления занавесом	1	
42, 42.1	42	Лейбел для привода занавеса, рана	1	
	43	Электронный контроллер управления занавесом с дистанционной панелью управления занавесом	1	
	44	Антрактно-развлекательный (2 полнотона)	1	
	45	Штора рулонная с электроприводом	16	
	46	Штора рулонная с электроприводом	16	
	47	Подушка для сиденья	4	
	48	Стоя складная, мобильная, 1500 мм	2	
	49	Трибуна	1	
	50	Кресло президиума	6	
	51	Стоя ученический односторонний	15	
	52	Флажок с подвижным пробным механизмом	1	
52.1	53	Флажок	1	
	54	Стоя на металлокаркасе (штабелируемый)	15	
	55	Стоя на высокой стойке	1	
	56	Стоя высокой	1	

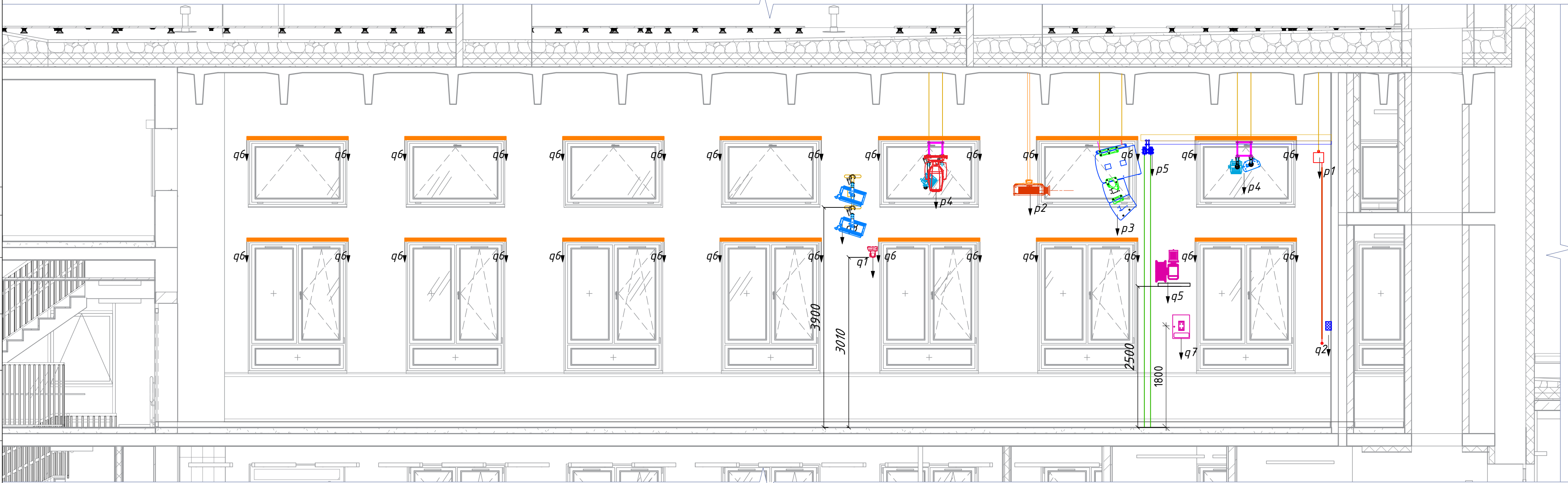
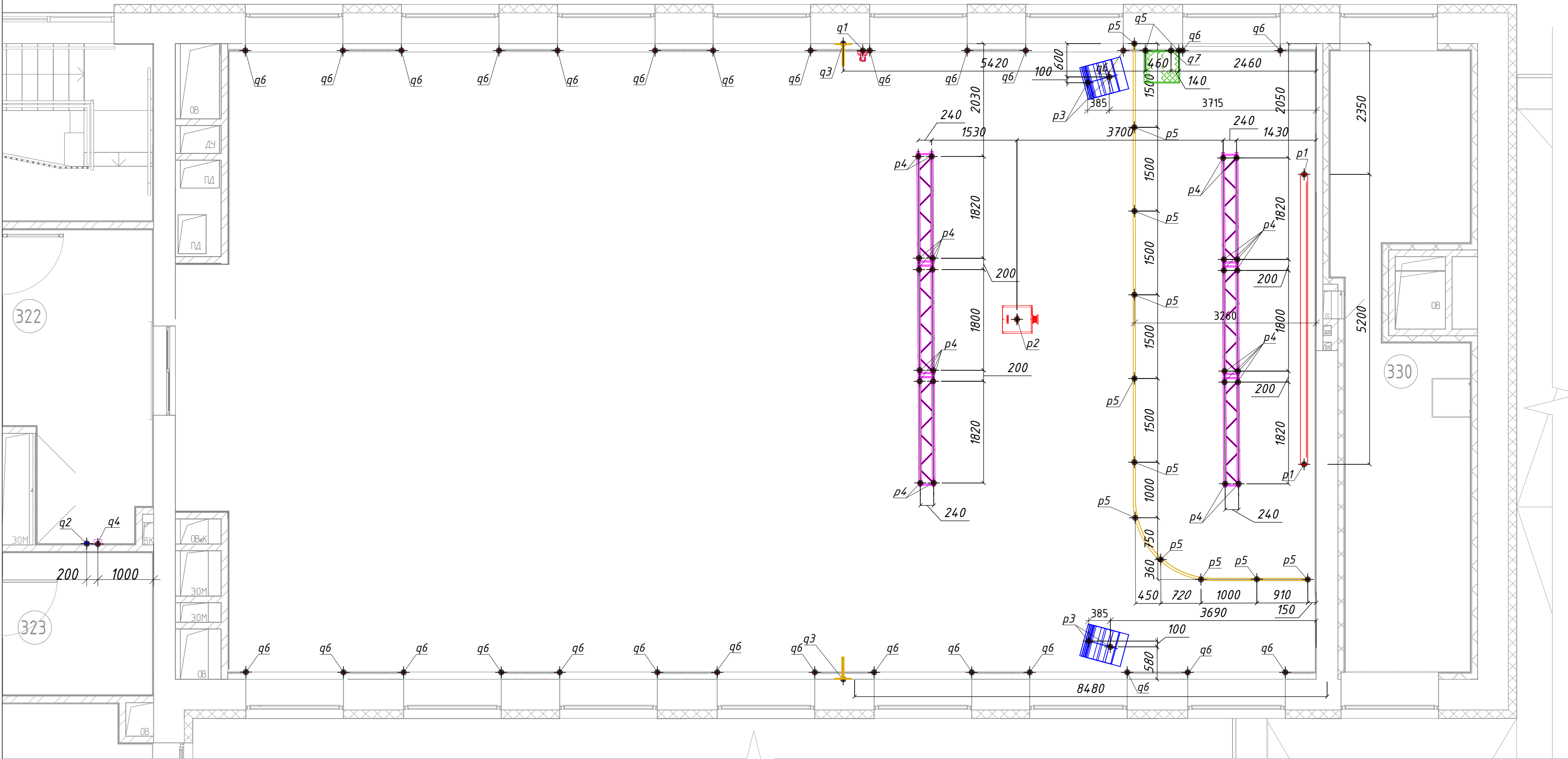
					708/П-24 – АНО – ТХ1.3
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Хивинская, д. 32
Изм.	Колыч	Лист № док.	Подпись	Дата	
Разраб.	Юденкова			09.26	Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии "Солнечетик"
					Стадия
					Лист
					Листов
					1
					15
Н. контр.	Трубинов			09.26	План расстановки технологического оборудования и мебели
	Громова			09.26	
					ООО "АРТИС"

Карта точек нагрузок

Техническое задание строительной организации на расчет и установку несущих металлоконструкций

устанавливаемых на несущие стены/потолочные перекрытия зала.

Технологическое оборудование показано условно (поставляется и устанавливается поставщиком).



Спецификация массы подвешеного оборудования					
Поз.	Наименование подвешеного оборудования	Единица измерений	Кол-во точек крепления	Масса на точку, кг	Примечание
p1	Проекционный экран	шт.	2	60	
p2	Проектор с потолочным кронштейном	шт.	1	50	
p3	Подвесная рама акустических систем	шт.	4	75	
p4	Ферма для оборудования сценического освещения	шт.	24	75	
p5	Закладная труба для АРЗ	шт.	11	60	
q1	Кронштейн для видеокамеры	шт.	1	4	
q2	Пульт управления экраном	шт.	2	1	
q3	Кронштейн световой доковой	шт.	2	50	
q4	Дистанционный пульт управления занавесом	шт.	1	1	
q5	Рама для лебёдки	шт.	2	50	
q6	Механизм зашторивания окон	шт.	56	7	
q7	Шкаф управления занавесом	шт.	1	7	

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Выполнить устройство несущих металлоконструкций для установки/подвеса технологического оборудования над зоной эстрады и зала. При проектировании несущих металлоконструкций учитывать суммарный вес нагрузок от оборудования согласно предоставленным. Размер, тип, металлоконструкций и потолочных перекрытий показаны условно. При разработке и расчете методов крепления в рабочей документации раздела КР необходимо учесть тип железобетонных перекрытий, сечение металла, а также способы и места фиксации. Данные решения следует выполнять исходя из суммарного веса подвешеного оборудования и действующих строительных нормативов.

2. Точное место размещения точек нагрузок, высота установки направляющих (раздвижного занавеса) определяется в соответствии с фактическим размещением оборудования.

3. Разработать соответствующим разделом приточно-вытяжную вентиляцию, исключающую загромождение подпотолочного пространства инженерными коммуникациями в зоне эстрадного пространства для подвеса и установки технологического оборудования

4. Разработать соответствующим разделом систему противопожарной защиты в зоне эстрады, не препятствующую размещению и работоспособности технологического оборудования МП (раздвижной занавес, софит).

5. Монтаж и изготовление несущих металлоконструкций осуществляется подрядной организацией ведущей строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта в соответствии с рабочей документации раздела КР.

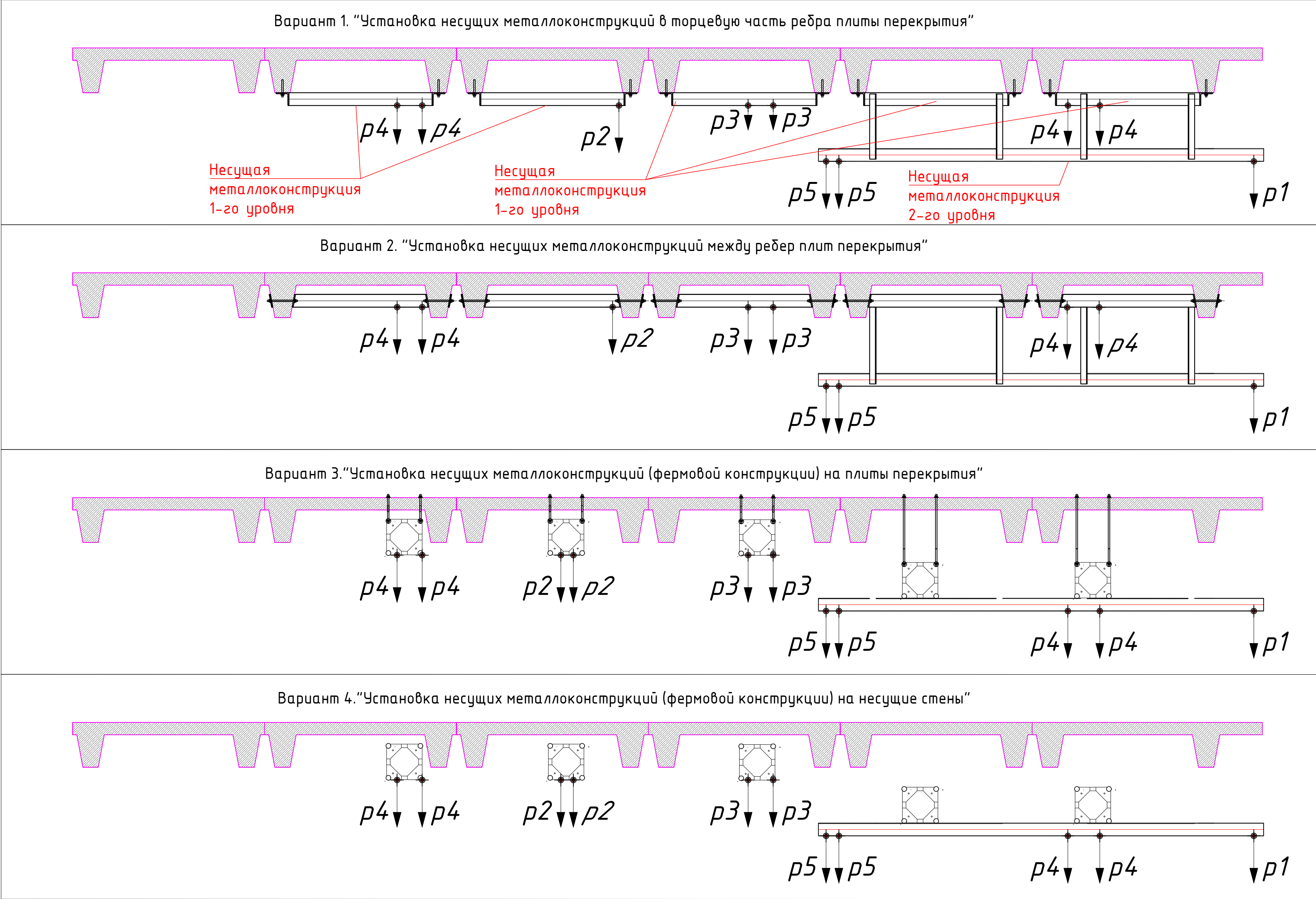
6. В соответствии с п.5 и п.252 Приказа Минтруда России от 16.12.2020 N 914н сценические механизмы (технологическое оборудование) допускаются к эксплуатации после проведения работ и испытаний, предусмотренных технической (эксплуатационной) документацией организации-изготовителя.

Поставщику технологического оборудования, устанавливаемого на несущие металлоконструкции потолочного и стенового расположения, представить методiku и интервал проведения испытаний статической нагрузкой. Провести испытания статической нагрузкой всех конструкций, подвешиваемых на потолочное перекрытие и устанавливаемых на стеновые конструкции, с фиксацией результатов в соответствующем Акте проведения испытаний (паспорте оборудования, ведомости исправности оборудования и пр.). К данному оборудованию относятся: линейные массивы акустических систем, софитные системы (фермовые конструкции) для подвеса приборов постановочного освещения, кронштейн для размещения проекционной установки, проекционный экран, конструкция раздвижного занавеса и площадки для электропривода (при необходимости), настенные кронштейны для размещения приборов постановочного освещения (выносные ложи).

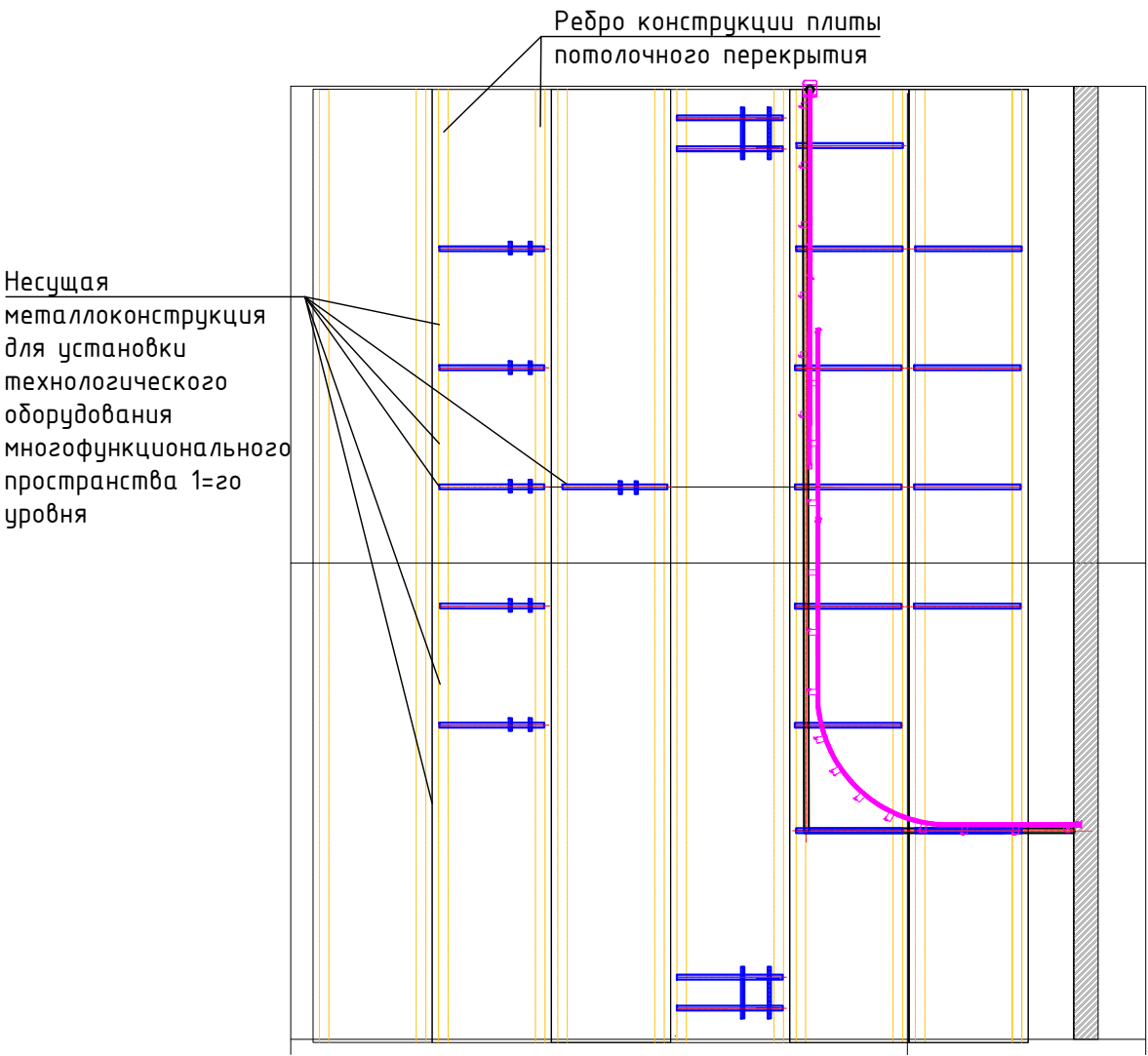
7. Дополнительные характеристики по устройству и установке несущих металлоконструкций представлены на листах 2.1-2.4.

					708/П-24-АНО-ТХ1.3			
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист № док.	Подпись	Дата	Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии "Самолетик"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Юденкова		09.26			2	
					Техническое задание на металлоконструкции (Карта точек нагрузок)	ООО "АРТИС"		
Н. контр.	Трубиной			09.26				
ГИП	Фролова			09.26				

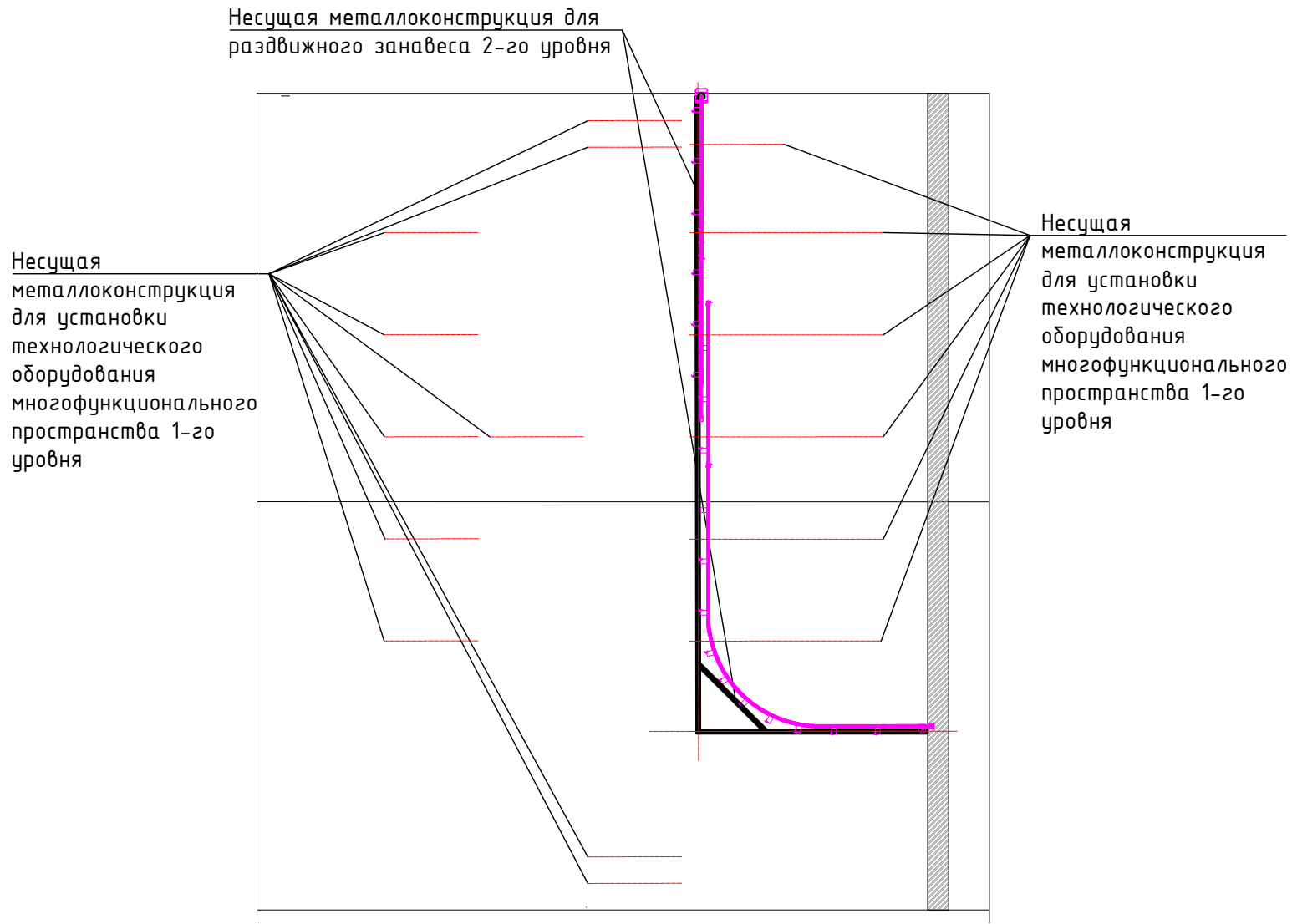
Типовые несущие металлоконструкции для установки технологического оборудования (показаны условно)
Техническое задание строительной организации (подрядной организацией ведущей строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта) на несущие металлоконструкции, устанавливаемые на несущие стены/плиты перекрытия зала.
См. совместно со схемой "Карта точек нагрузок"



Вариант 1 (показано условно). Установка несущих металлоконструкций в торцевую часть ребра плиты перекрытия 1-ый уровень несущих конструкций



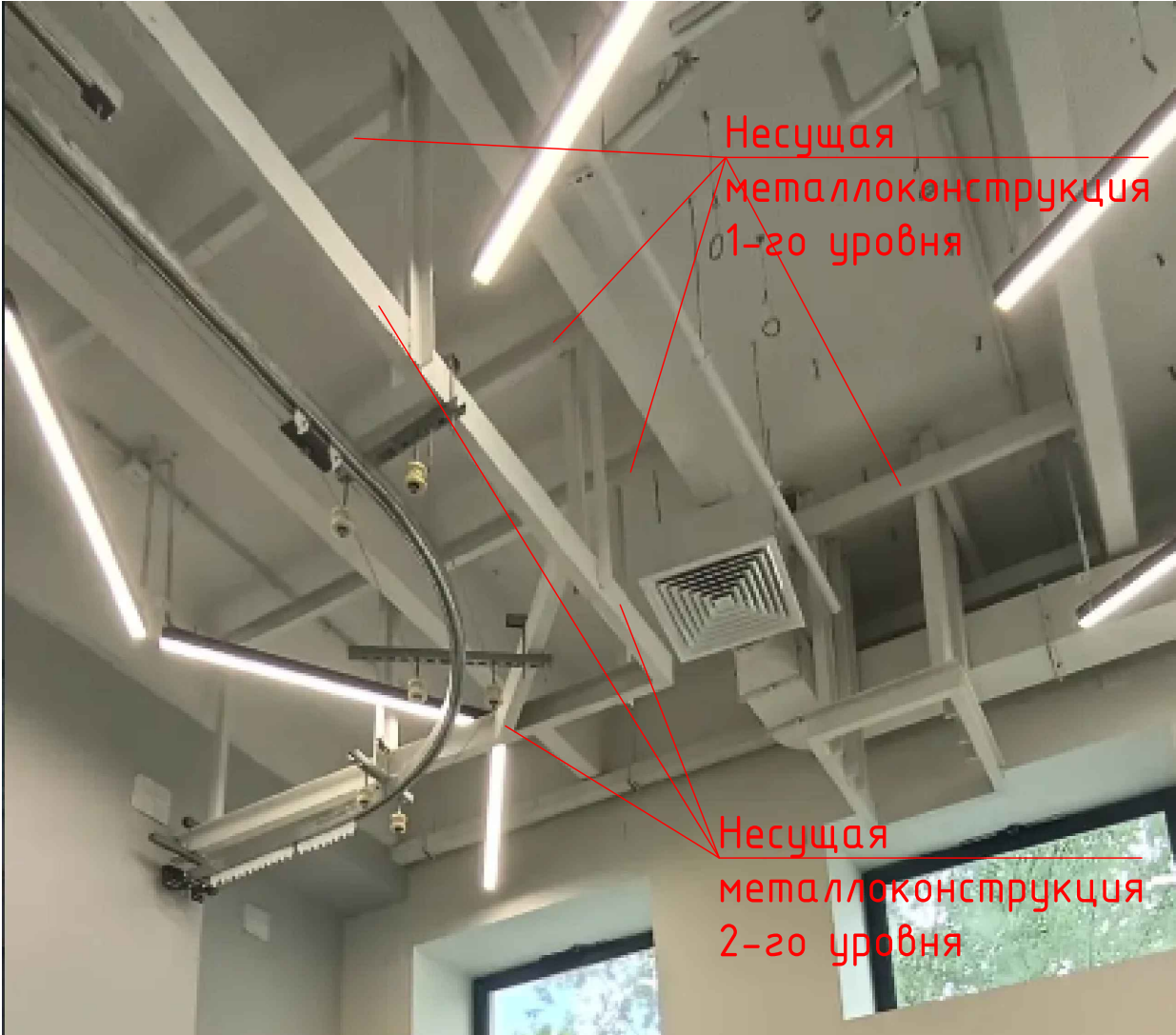
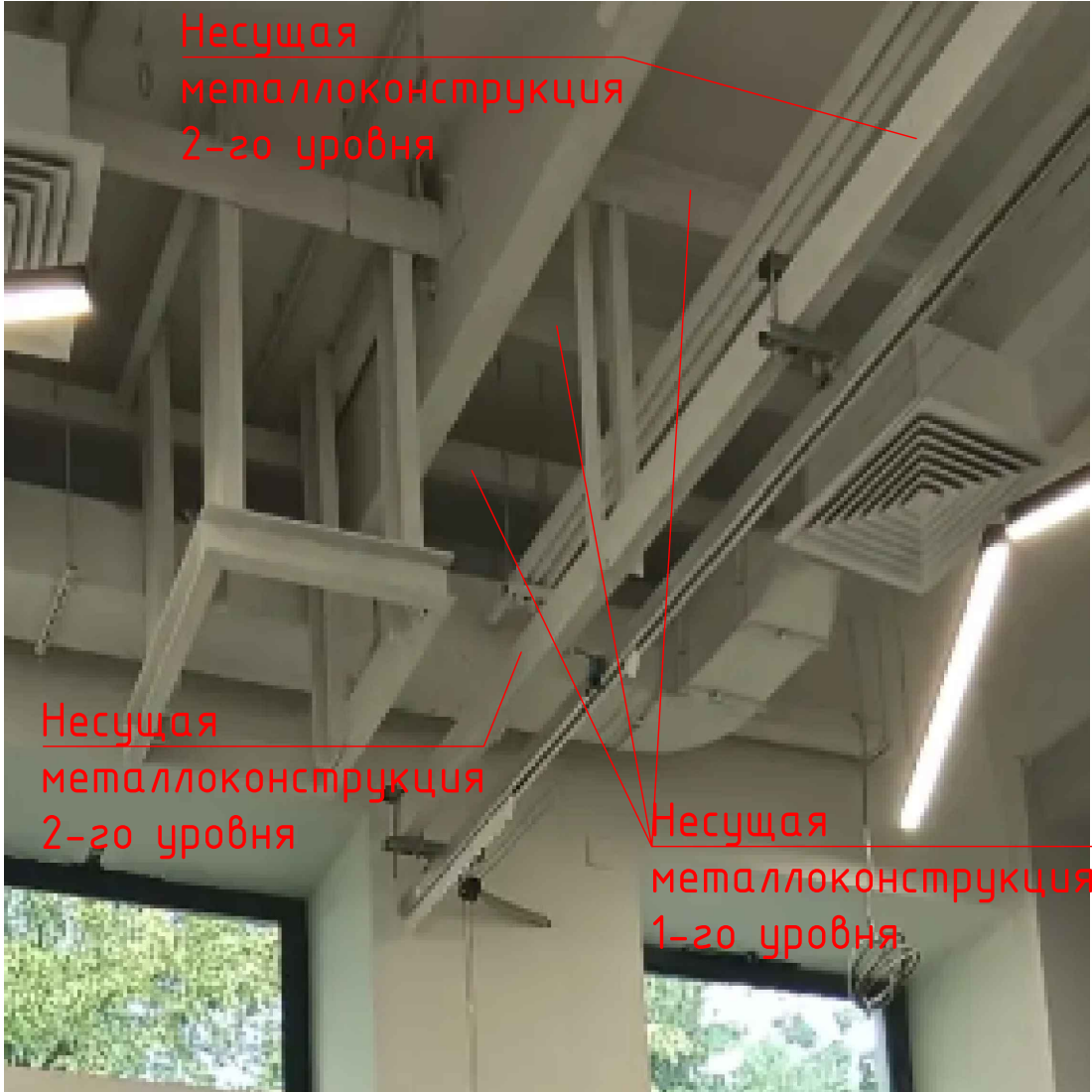
Вариант 1 (показано условно). Установка несущих металлоконструкций 2-го уровня для установки раздвижного занавеса по схеме расположения направляющих раздвижного занавеса.



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Выполнить устройство несущих металлоконструкций для установки/подвеса технологического оборудования над зоной эстрады и зала. При проектировании несущих металлоконструкций учитывать суммарный вес нагрузок от оборудования согласно предоставленным. Размер, тип, металлоконструкций и плиты перекрытий показаны условно. При разработке и расчете методов крепления в разделе КР необходимо учесть тип железобетонных плит-перекрытий, сечение металла, а также способы и места фиксации. Данные решения следует выполнять исходя из суммарного веса подвешенного оборудования и действующих строительных нормативов.
2. Монтаж и изготовление несущих металлоконструкций осуществляется подрядной организацией ведущей строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта.
3. Требования к закладным деталям оборудования должны обеспечивать после монтажа возможность успешного проведения испытаний специализированной организацией с выдачей акта технического освидетельствования и протокола испытаний
4. Точное место размещения точек нагрузок определить в соответствии с особенностями строительных конструкций здания (потолочные перекрытия, стены, колонны и пр.).
5. Предусмотреть в зоне эстрады систему противопожарной защиты, не препятствующую размещению и работоспособности технологического оборудования МП на максимально возможной высоте.
6. Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию в обход подпотолочного пространства эстрады, чтобы максимально высоко смонтировать направляющие раздвижного занавеса.
7. Металлоконструкции изготавливаются и монтируются на основании разработанной рабочей документации Раздела КР, с учетом нагрузок от технологического оборудования, представленных в согласованном Разделе ТХ МП. Монтаж и изготовление несущих металлоконструкций осуществляется подрядной организацией ведущей строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта.
8. В соответствии с п.5 и п.252 Приказа Минтруда России от 16.12.2020 N 914н сценические механизмы (технологическое оборудование) допускаются к эксплуатации после проведения работ и испытаний, предусмотренных технической (эксплуатационной) документацией организации-изготовителя. Поставщику технологического оборудования, устанавливаемого на несущие металлоконструкции потолочного и стенового расположения, представить методику и интервал проведения испытаний статической нагрузкой. Провести испытания статической нагрузкой всех конструкций, подвешиваемых на потолочное перекрытие и устанавливаемых на стеновые конструкции, с фиксацией результатов в соответствующем Акте проведения испытаний (паспорте оборудования, ведомости исправности оборудования и пр.). К данному оборудованию относятся: линейные массивы акустических систем, софитные системы (фермовые конструкции) для подвеса приборов постановочного освещения, кронштейн для размещения проекционной установки, проекционный экран, конструкция раздвижного занавеса и площадки для электропривода (при необходимости), настенные кронштейны для размещения приборов постановочного освещения (выносные логи)

Примеры установки несущей металлоконструкции 1-го уровня и металлоконструкции 2-го уровня для установки направляющих раздвижного занавеса.



									708/П-24-АНО-ТХ1.3
									Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32
Изм.	Колуч.	Лист № док.	Подпись	Дата					Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии "Самолетик"
Разраб.	Юденкова			09.26					Стадия
									Лист
									Листов
									2.1
									Техническое задание на металлоконструкции (типовые несущие металлоконструкции)
Н. контр.	Трубиной			09.26					000 "АРТИС"
ГИП	Фролова			09.26					

Все размеры даны условно и могут отличаться.
См. совместно с листом 2 "Карта точек нагрузок"

(в зависимости от типа рамы для линейного массива необходимо 2-4 точки крепления).

550-750

точка крепления стропа

точка крепления стропа

точка крепления стропа

точка крепления стропа

590-850

Fig. 1. Lifting device. The diagram shows a perspective view of a rectangular frame with four vertical chains and hooks, and a top-down view of the frame structure. The top-down view is labeled with dimensions and a reference point $p3(p3.1)$.

A diagram showing a three-part assembly. The top part is a rectangular plate with two square holes and a central rectangular slot. The middle part is a rectangular plate with a central rectangular slot and four circular holes. The bottom part is a rectangular plate with a central rectangular slot and four circular holes. Green outlines highlight the central rectangular slots of the top and bottom parts, and the central rectangular slot and four circular holes of the middle part. Pink arrows point to the top and bottom edges of the middle part, indicating where it should be attached to the top and bottom parts.

нагрузка p2

Technical drawings of the 'нагрузка p2' (load p2) detail. The drawings include a side elevation, a top plan view, and a perspective view. The side elevation shows a cross-section of a beam with a central vertical slot and a horizontal reinforcement bar. The top plan view shows a square base with a central circular hole and four corner reinforcement bars. The perspective view shows the beam being loaded by a vertical force p2, with dimensions of 200 mm and 220 mm indicated.

нагрузка q1

нагрузка q3

[illegible]

Вариант 1

нагрузка р1

Установка на подвесы

При использовании комплектного крепления для подвеса используются кронштейны для установки на корпус экрана, рым-болты (2-8 шт.), карабины (2-8 шт.) в зависимости от комплектации экрана.

A schematic diagram showing a rectangular object with rounded corners and a small protrusion on its bottom edge. The object is suspended by a chain and a hook from a ceiling structure. The ceiling is represented by a hatched area. The object has several small circles on its perimeter, possibly representing rivets or mounting points.

Вариант 2

нагрузка р1

Установка на потолок

Установка потолочных кронштейнов на корпус экрана. Исходя из расположения потолочных кронштейнов на корпусе, определяется место крепления кронштейнов на несущей металлоконструкции.

The diagram shows a cross-section of a wall and a floor. A rectangular structure is embedded in the wall. The structure has a central opening. The wall is shown with diagonal hatching. The floor is shown with a horizontal line. The structure is labeled with 'a' and 'b'.

Вариант 3

нагрузка р1

Бетонная стена должна быть ровной и достаточно прочной, чтобы выдерживать двойной вес экрана. Экран крепится на необходимой высоте с использованием кронштейнов (2-6 шт. в зависимости от комплектации). Места установки креплений на стене определяется местами установки кронштейнов на экране.

A schematic diagram of a door assembly. It shows a door with a handle and a lock mechanism. The door is set within a frame, and the handle is connected to the lock mechanism. The diagram is labeled with 'a' and 'b'.

2. Такаелажные, крепежные изделия и сопутствующие элементы для установки технологического оборудования на несущие металлоконструкции поставляются в комплекте с технологическим оборудованием (поставщиком оборудования).

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Стадія	Лист
	2.2

--	--	--

Формат А2

Согласовано

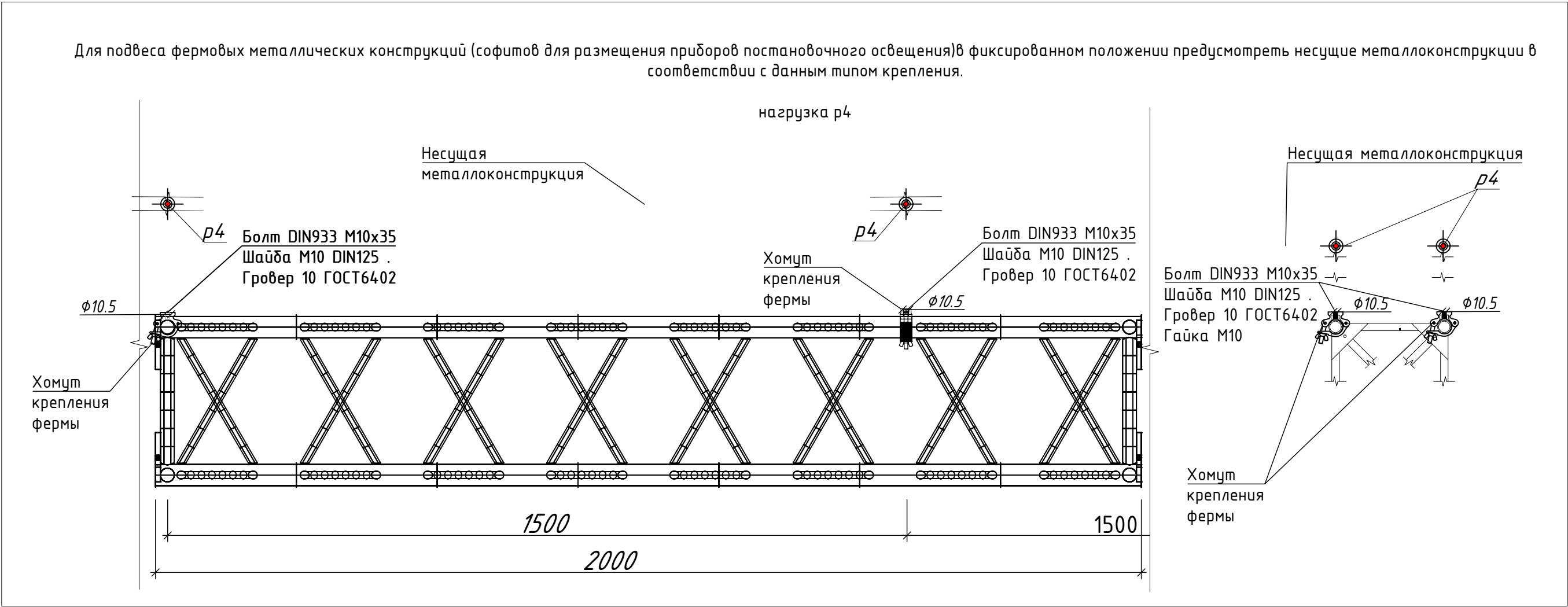
Взам. инв. N

Подпись и дата

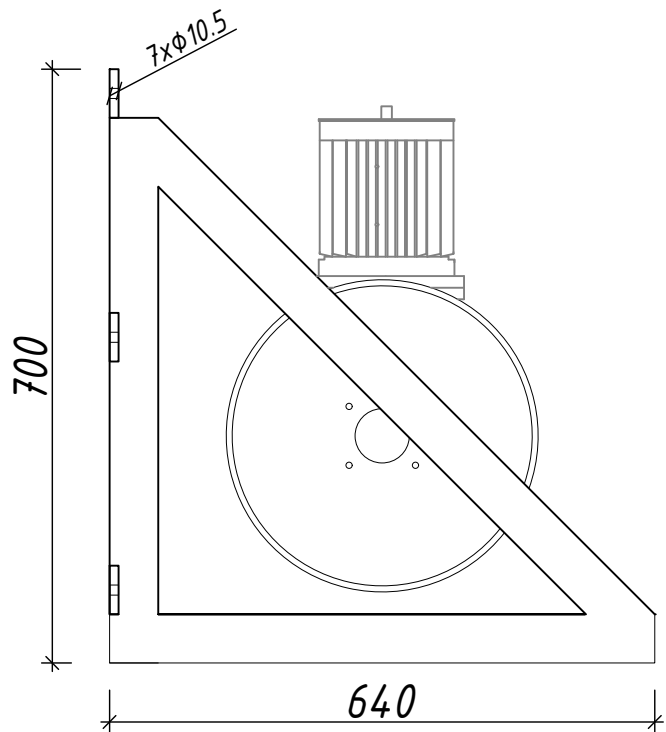
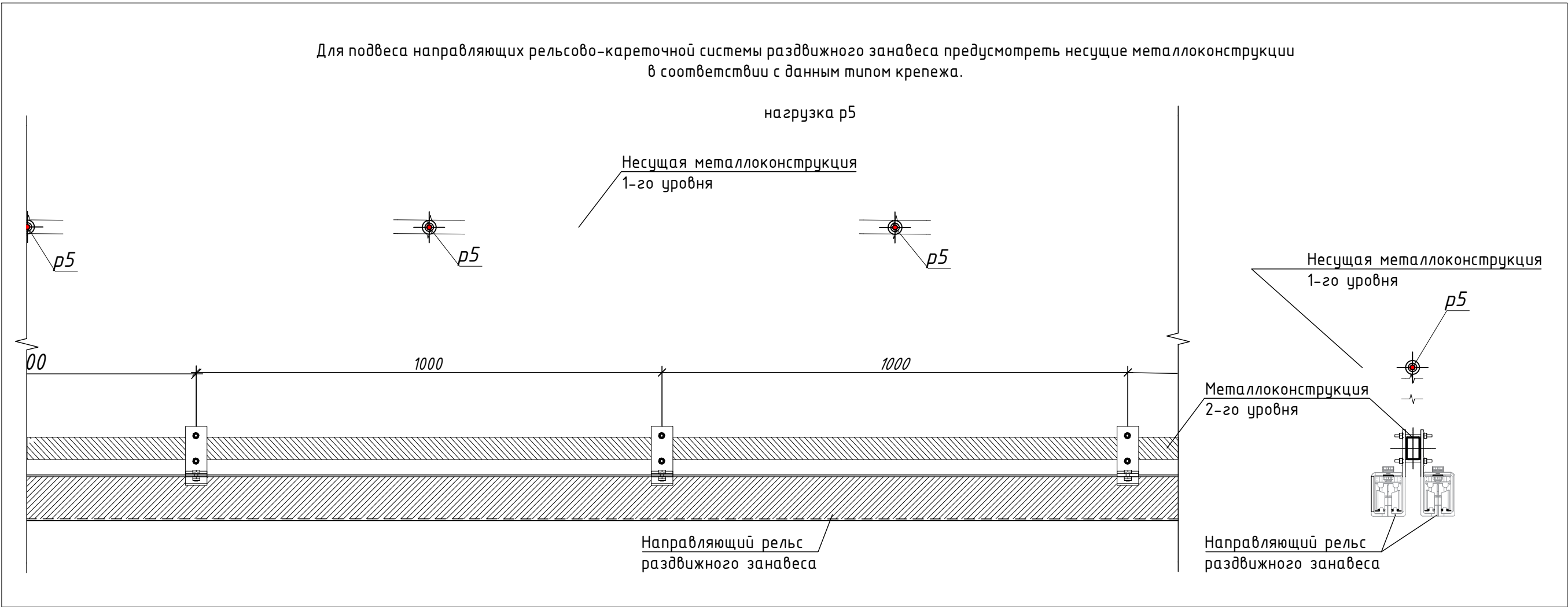
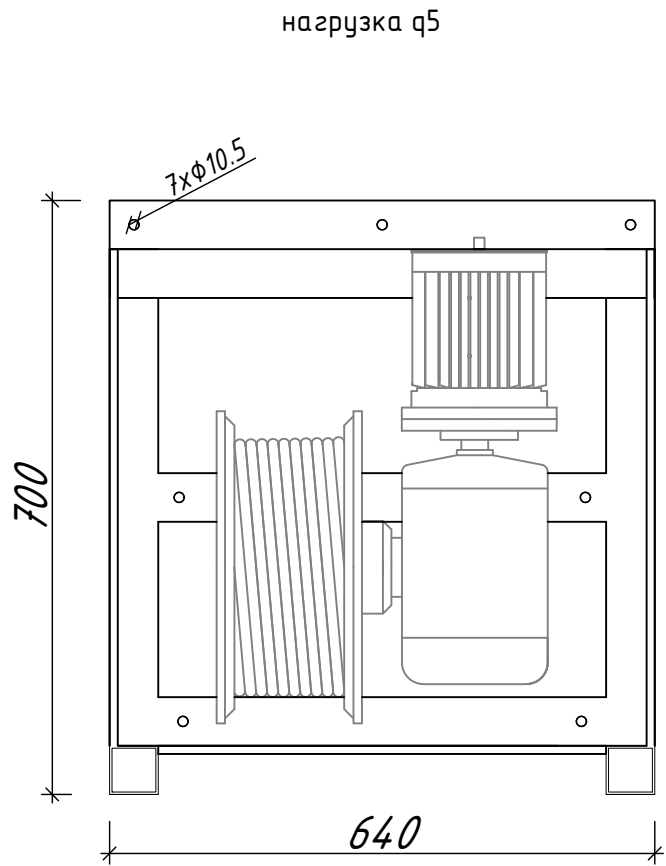
Инв. N подл.

“Узлы крепления технологического оборудования для установки на несущие металлоконструкции”

Все размеры даны условно и могут отличаться.
См. совместно с листом 2 “Карта точек нагрузок”



Учесть габаритные размеры настенного кронштейна для установки электропривода раздвижным занавесом, предусмотреть усиление стеновой конструкции в точках размещения кронштейна при необходимости (конструкция и размер могут отличаться).



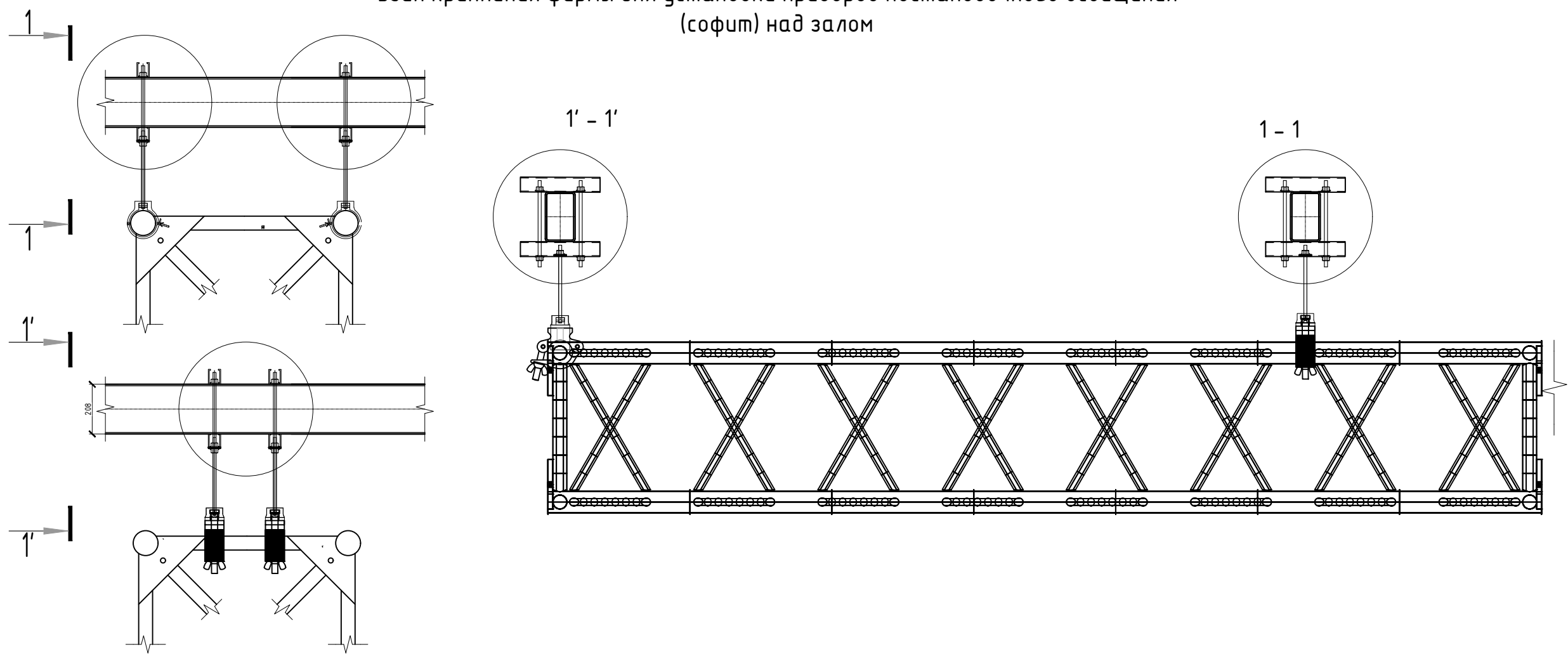
ПРИМЕЧАНИЕ:

- Технологическое оборудование показано условно (поставляется и устанавливается поставщиком).
- Такелажные, крепежные изделия и сопутствующие элементы для установки технологического оборудования на несущие металлоконструкции поставляются в комплекте с технологическим оборудованием (поставщиком оборудования).

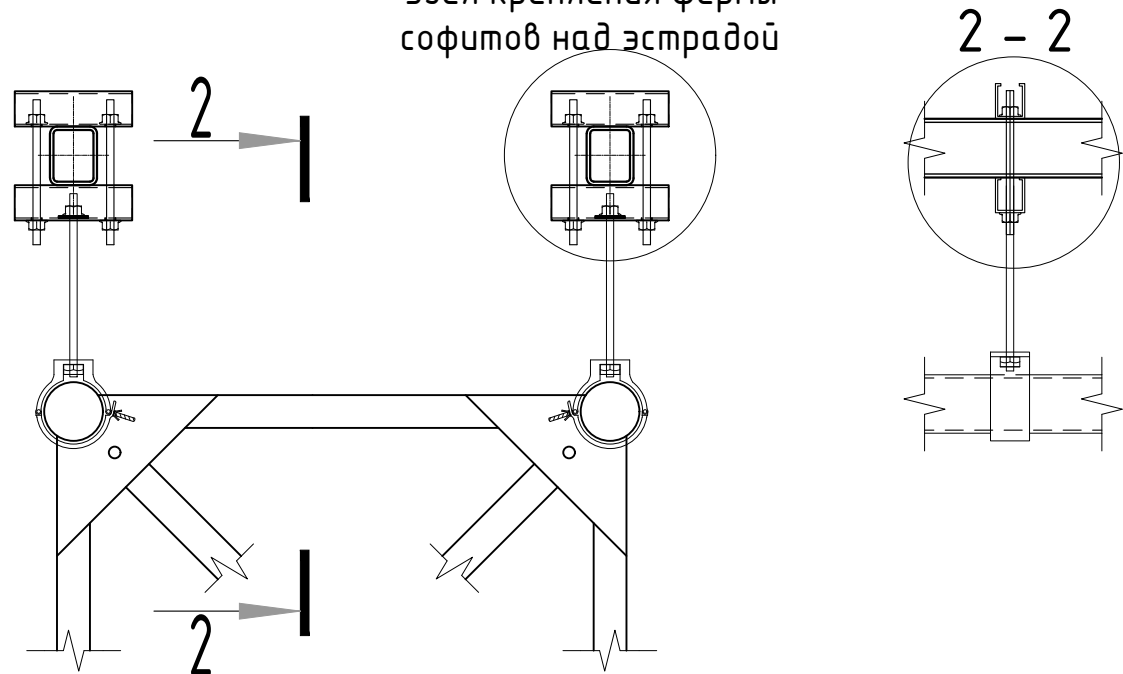
							708/П-24-АНО-ТХ1.3
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32
Изм.	Колуч.	Лист № док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Юденкова			09.26		Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии “Самолетик”	Стадия Лист Листов
							2.3
Н. контр.	Трубников			09.26		Техническое задание на металлоконструкции (готовые изделия для установки на несущие металлоконструкции)	000 “АРТИС”
ГИП	Фролова			09.26			

Типовые узлы крепежа технологического оборудования (поставляется поставщиком) к несущим металлоконструкциям
См. совместно со схемой "Карта точек нагрузок"

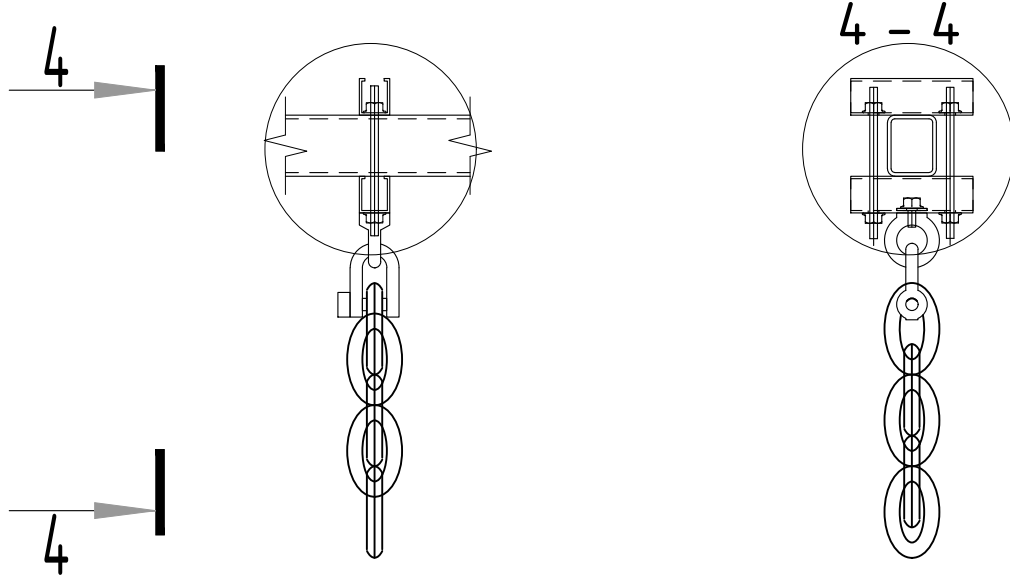
Узел крепления фермы для установки приборов постановочного освещения
(софит) над залом



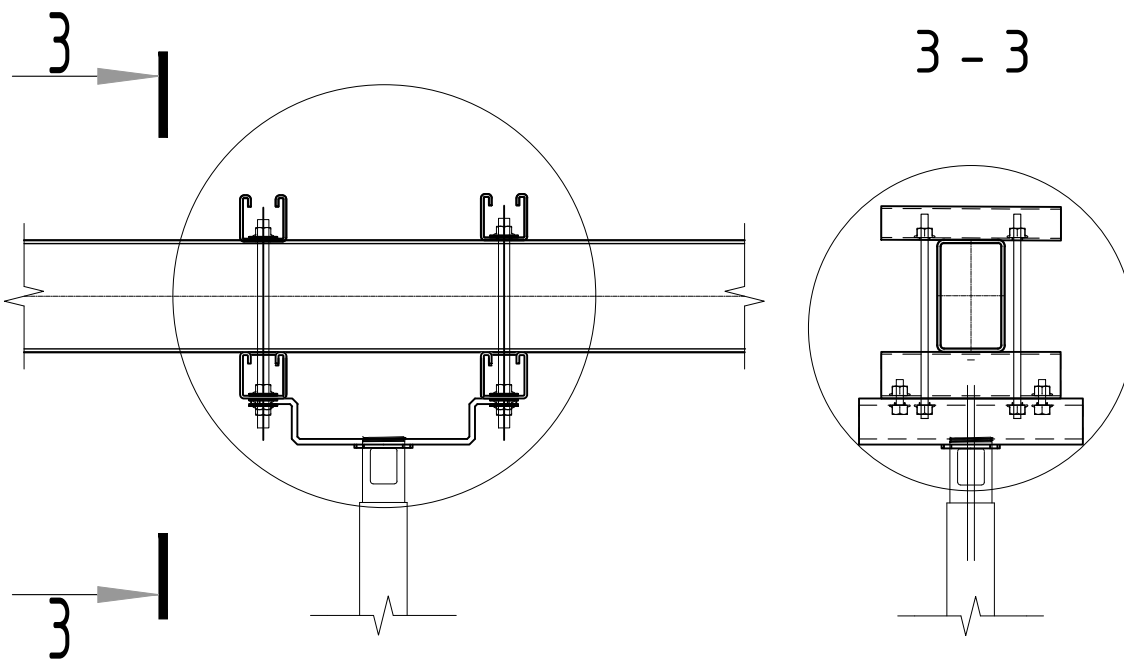
Узел крепления фермы
софитов над эстрадой



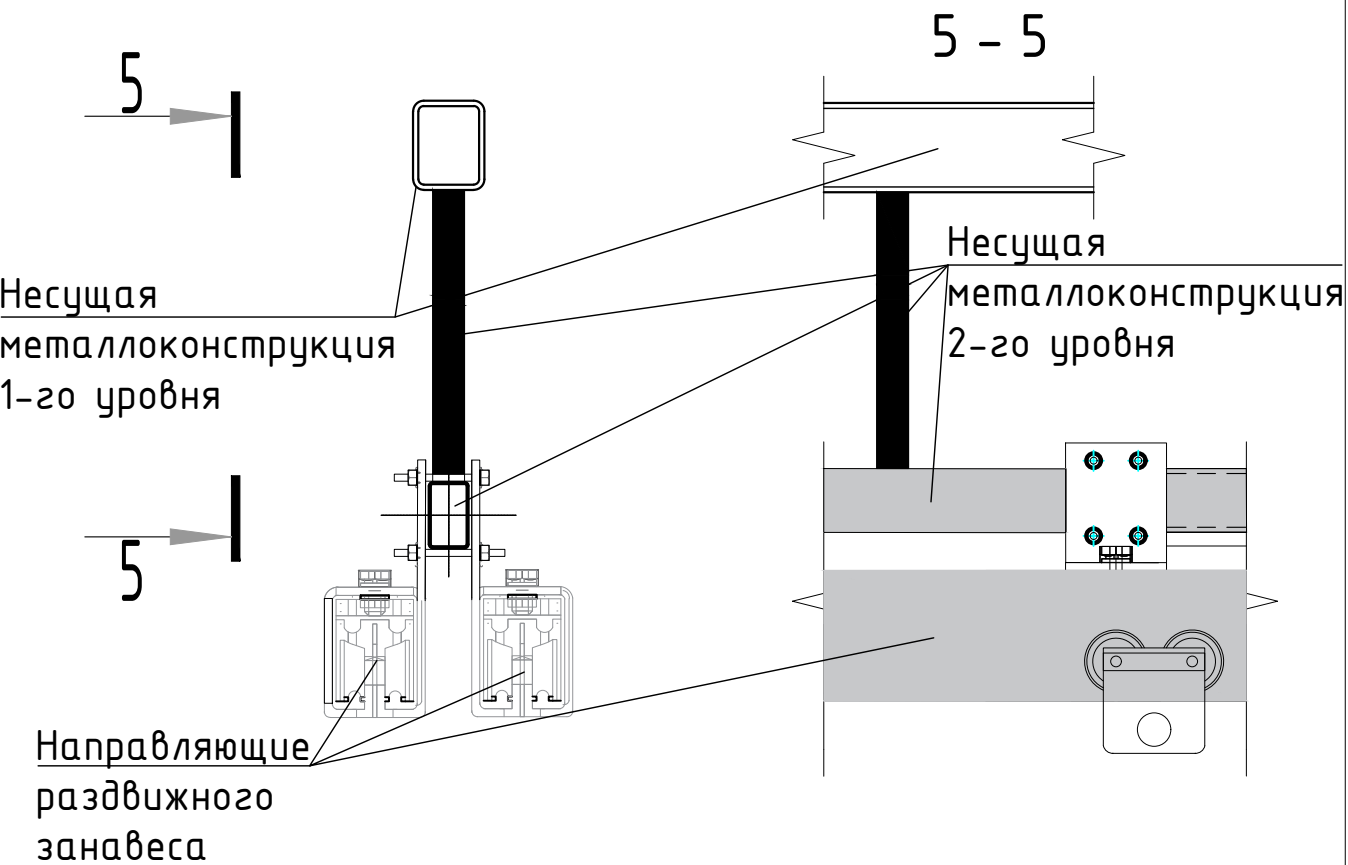
Узел крепления
проекторного экрана



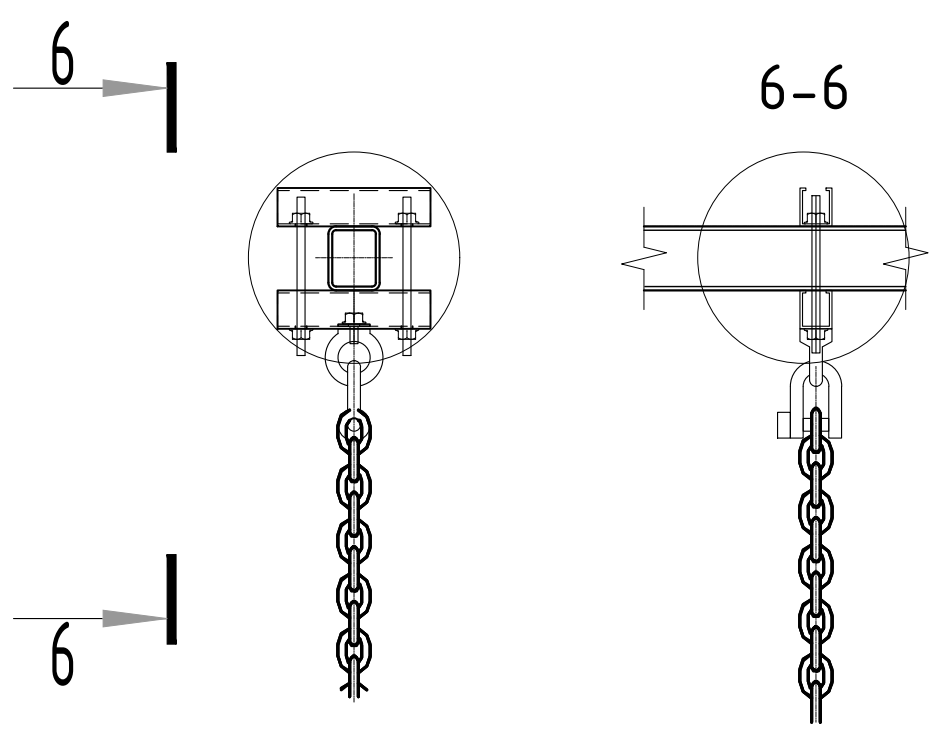
Узел крепления кронштейна
проектора



Узел крепления направляющей для раздвижного занавеса
(показано условно)



Узел крепления боковых
линейных массивов



						708/П-24-АНО-ТХ1.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии "Самолетик"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Юденкова			09.26			2.4	
						Техническое задание на металлоконструкции (типовые узлы крепления готовых изделий на несущие металлоконструкции)	ООО "АРТИС"		
Н. контр.		Труби́ков			09.26				
ГИП		Фролова			09.26				

Тех.центр (стол оператора)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЭКРАНОМ (RJ45 In, R1)

ПУЛЬТ-CAM (RJ45 In, E002, -12B гр. ИБП)

МОН-2 24" (HDMI In, V006, ~220B гр. ИБП)

МОН-1 24" (HDMI DispP In, D001, ~220B гр. ИБП)

КОМП-bueray-1 (RJ45 Ethernet In, V007, USB-C Thunderbolt™ 3 Out, USB-A Thunderbolt™ 3 Out, T001, ~220B гр. ИБП)

Плата захвата (USB-C Thunderbolt™ 3 In, BNC In SDI, jack1/4 In audio 1, jack1/4 In audio 2, D-SUB remote In, USB-A USB In, SDIOut A, SDIOut B, Out audio 1, Out audio 2, BNC, BNC, jack1/4, jack1/4, AA023, AA024, V008, T002, ~220B гр. ИБП)

ПРИЕМНИК-USB (RJ45 In, E006, -12B гр. ИБП, USB-B Out, T002)

Тех.центр (рэк 19" шкаф)

ПЕРЕДАТЧИК-1 (HDMI In, V005, -12B гр. ИБП, HDMI Out, RJ45 H001)

ПРИЕМНИК-2 (RJ45 In, H002, -12B гр. ИБП, Toslink 1 Out, HDMI V001)

ПРИЕМНИК-3 (RJ45 In, H003, -12B гр. ИБП, Toslink 1 Out, HDMI V002)

КОММУТАТОР HDMI (HDMI In 1-4, V001-V004, HDMI Out 1-4, Out audio 1-8, AA025-AA028, Toslink 1-3, Toslink 4, V005-V008, ~12B гр. ИБП, ~220B гр. ИБП, Ethernet E003, RJ45, ~220B гр. ИБП)

КОММУТАТОР (RJ45 In, E001-E012, RJ45 Out, 1-12, 25 SFP, SFP 26, ~220B гр. ИБП)

Потолочное пространство зала (подвес)

Терм.панель-2.1 (RJ, RJ45, P003, P002, H002, E004, H002, -12B гр. ИБП)

ПЕРЕДАТЧИК-2 (HDMI In, V009, -12B гр. ИБП, HDMI Out, RJ45 P002)

CAM (RJ45 Ethernet, P003, -12B гр. ИБП, Out, SDI, Out, HDMI V009)

Терм.панель-2.2 (RJ, RJ45, P005, P004, E005, H001, -12B гр. ИБП)

ПРИЕМНИК-1 (RJ45 In, P004, -12B гр. ИБП, Toslink 1 Out, HDMI V010)

ПРОЕКТОР (HDMI In, V010, RJ45 Ethernet, P005, ~220B гр. ИБП, IR (RF) In, P004)

Пульт д/у проектором (IR (RF) Out, P004)

Эстрада

Пульт для презентаций (RF USB, -12B гр. ИБП)

ПЕРЕДАТЧИК-USB (RF USB In, USB1, USB2, Out, RJ45 P006, -12B гр. ИБП)

Лючок 03 левая сторона (RJ, RJ45, P006, E006, E007)

Блок управления экраном (RJ45 In, R1, IR (RF) In, -12B гр. ИБП)

Пульт д/у экраном (IR (RF) Out, -12B гр. ИБП)

Лючок 04 правая сторона (RJ, RJ45, P001, E008, H003)

Стол президиума

ПЕРЕДАТЧИК-3 (HDMI In, HDMI Out, RJ45 P001, -12B гр. ИБП)

Легенда:

- Видео (Blue)
- Аудио (Green)
- Управление (Red)
- Питание (Black)

Примечания:

1. Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта, выполняет все необходимые мероприятия в соответствии с рабочей документацией раздела ЗОМ, СКС разработанной на основании данного раздела. В её зону ответственности входит поставка и установка кабеленесущей системы, прокладка кабелей электропитания до точек подключения потребителей аудиовизуального комплекса многофункционального пространства в соответствии с данным проектным решением. Предусмотреть места установки комбинированных розеточных блоков (терминальных панелей), объединяющих розетки Schuko (220В 2P+E) и порты слаботочных сигналов (XLR, 8P8C (RJ45), Speakon). Данные блоки и типы устанавливаемых разъемов разместить в точках подключения технологического оборудования в соответствии со схемами настоящего раздела.
2. Стационарные кабельные линии и разъемы слаботочных сигналов Ethernet, сигналов управления DMX и электроакустических сигналов устанавливаются Поставщиком технологического оборудования.
3. Коммутация межблочного функционального соединения осуществляется Поставщиком технологического оборудования.
4. В комплексное опробование аудио-видео системы включаются акустическая настройка оборудования (амплитудно-частотные характеристики, временные задержки, баланс каналов воспроизведения). Воспроизведение медиаконтента с цифровых носителей и внутренней памяти устройств на проекционном экране с извлечением звуковых аналоговых сигналов для обработки и усиления, с последующей передачей сигналов на акустические системы комплекса.

Аудиосигналы представлены на структурной схеме аудио оборудования

	HDMI	кабельные линии видеосигнала HDMI
	RJ45	кабельные линии передачи HDMI на расстояние
	RJ45	кабельные линии Ethernet
	RJ45	кабельная линия сигнала управления экрана
	USB-C	кабельная линия комбинированного интерфейса
	Toslink	оптическая линия аудиосигнала
	jack1/4	кабельная линия балансного аудиосигнала
	OO	кабельная линия балансного аудиосигнала
	USB-A	кабельная линия комбинированного интерфейса
	RJ45	патч-корд подключений

						708/П-24-АНО-ТХ1.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии "Самолетик"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Юденкова			09.26			3	
Н. контр.		Трубников			09.26	Функциональная схема системы видеопроекции	ООО "АРТИС"		
ГИП		Фролова			09.26				

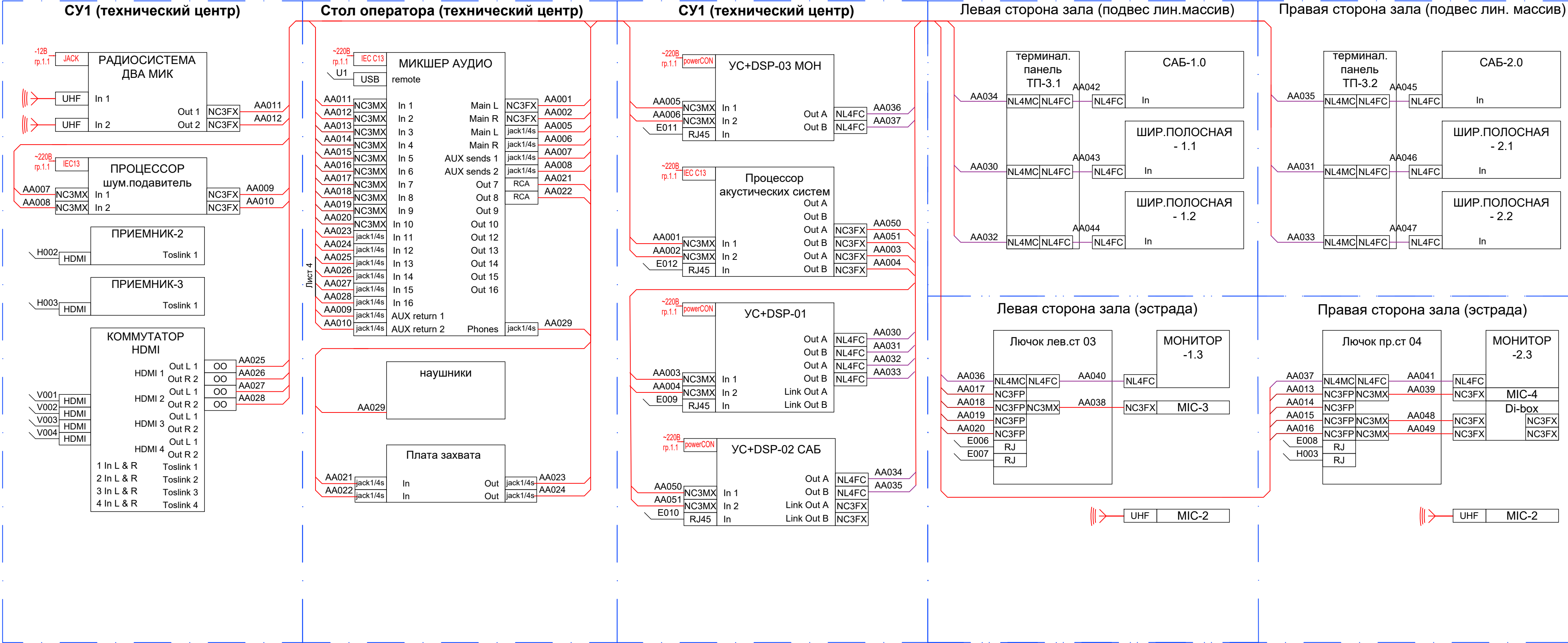
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Функциональная схема коммутации звукоусиления



Обозначение	Тип разъёма
NC3MX	XLR 3 конт. Male кабельный Neutrik_NC3MXX
NC3FX	XLR 3 конт. Female кабельный Neutrik_NC3FXX
NC3FP	XLR 3 конт. Female панельный Neutrik_NC3FDL
NC3MP	XLR 3 конт. Female панельный Neutrik_NC3MDL
RJ45	RJ-45 8 контактный Male кабельный Hyperline RJ45-MP8(8C)-FS-C5
RJ	RJ-45 8 контактный Female панельный Neitrik NE8FDV-Y110
RCA	RCA Male кабельный Canare F-10
OO	Разъем типа Euroblock или зажим
NL4FC	Разъем speakON кабельный Neutrik NL4FC
NL4MC	Разъем speakON панельный Neutrik NL4MP
powerCON	Кабельный разъем powerCON , 16A, Neutrik_NC3MD
jack1/4s	Кабельный разъем JACK ₄ 1"

Примечания:

- Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта, выполняет все необходимые мероприятия в соответствии с рабочей документацией раздела ЭОМ, СКС разработанной на основании данного раздела. В её зону ответственности входит поставка и установка кабеленесущей системы, прокладка кабелей электропитания до точек подключения потребителей аудиовизуального комплекса многофункционального пространства в соответствии с данным проектным решением. Предусмотреть места установки комбинированных розеточных блоков (терминальных панелей), объединяющих розетки Schuko (220В 2Р+Е) и порты слаботочных сигналов (XLR, 8Р8С (RJ45), Speakon). Данные блоки и типы устанавливаемых разъемов разместить в точках подключения технологического оборудования в соответствии со схемами настоящего раздела.
- Стационарные кабельные линии и разъемы слаботочных сигналов Ethernet, сигналов управления DMX и электроакустических сигналов устанавливаются Поставщиком технологического оборудования.
- Коммутация межблочного функционального соединения осуществляется Поставщиком технологического оборудования.
- В комплексное опробование аудио-видео системы включаются акустическая настройка оборудования (амплитудно-частотные характеристики, временные задержки, баланс каналов воспроизведения). Воспроизведение медиаконтента с цифровых носителей и внутренней памяти устройств комплекса на проекционном экране с извлечением звуковых аналоговых сигналов для обработки и усиления, с последующей передачей сигналов на акустические системы комплекса.

- AA034 NL4FC акустический кабель с разъемом speakON female
- AA036 NL4MC акустический кабель с разъемом speakON male
- AA017-A0018 Аудио-мультикор AWG26 4 пары FRNC-C
- AA013-A0016 Аудио-мультикор AWG26 4 пары FRNC-C
- AA001 NC3MX Микрофонный кабель AEG23 FRNC-C
- AA021 jack1/4s Инструментальный кабель AEG23 FRNC-C

							708/П-24-АНО-ТХ1.3			
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист № док.	Подпись	Дата			Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии "Самолетик"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Юденкова		09.26					4	
Н. контр.	Трубников			09.26			Функциональная схема системы звукоусиления	ООО "АРТИС"		
ГИП	Фролова			09.26						

Функциональная схема коммутации постановочного освещения

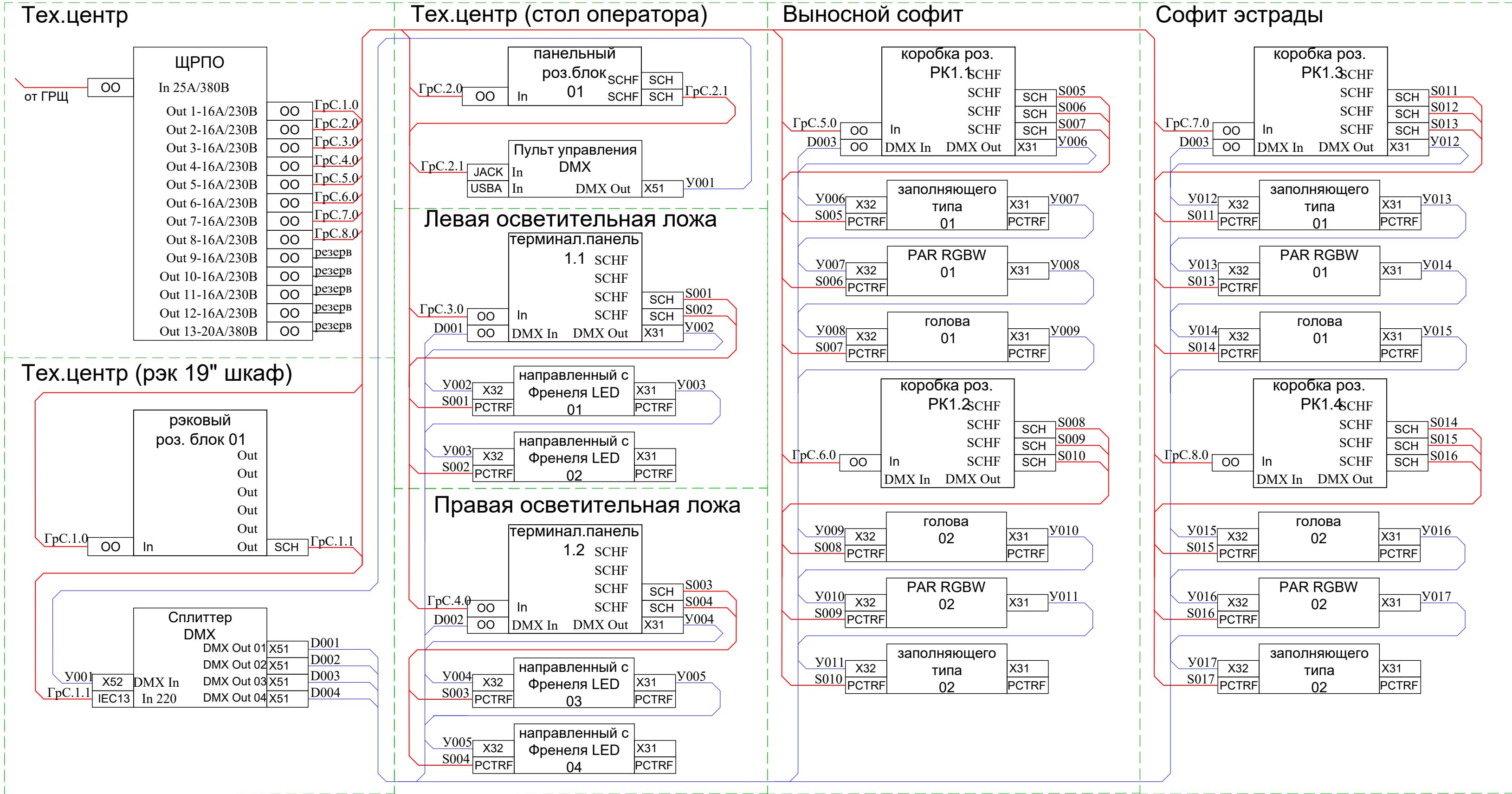


Таблица обозначения разъёмов

Обозначение	Тип разъёма
OO	Разъём типа пружинный/винтовой зажим
IEC13	Разъём IEC кабельный C13
IEC14	Разъём IEC кабельный C14
SCH	Разъём силовой, кабельная вилка тип Schucko
X31	XLR 3 конт. Male кабельный Neutrik_NC3MXX
X32	XLR 3 конт. Female кабельный Neutrik_NC3FXX
PCTRF	POWERCON TRUE1 Female кабельный 20A/250V
X54	XLR 5 конт. Female панельный Neutrik_NC5MDL
RJ45	RJ-45 8 контактный Female панельный Neitrik_NE8FDV-Y110
CEE	Разъём силовой 32A 3P+EN, панельный тип CEE
SHC	Разъём кабельный male SCHUKO 16A 1P+EN
SHCF	Разъём панельный female SCHUKO 16A 1P+EN
PC1A	POWERCON Female кабельный 20A/250V
PC4A	POWERCON Male панельный 20A/250V
D51	D-Sub 50 -50 контактный Male кабельный

— Силовые линии эл. питания 220В

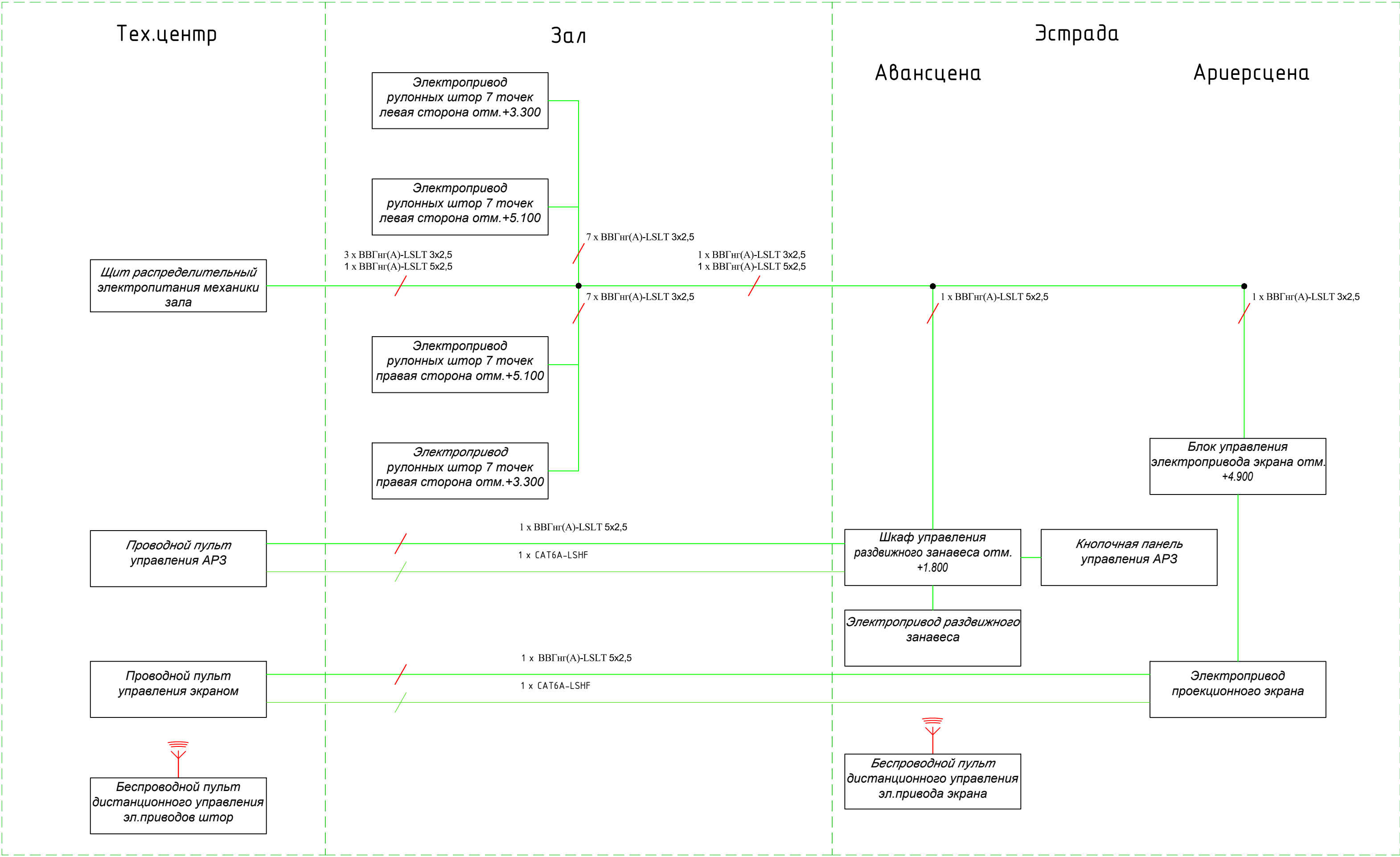
— Линии DMX

Примечания:

- Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта, выполняет все необходимые мероприятия в соответствии с рабочей документацией раздела ЭОМ, СКС разработанной на основании данного раздела. В её зону ответственности входит поставка и установка кабеленесущей системы, прокладка кабелей электропитания до точек подключения потребителей аудиовизуального комплекса многофункционального пространства в соответствии с данным проектным решением. Предусмотреть места установки комбинированных розеточных блоков (терминальных панелей), объединяющих розетки Schuko (220В 2P+E) и порты слаботочных сигналов (XLR, 8P8C (RJ45), Speakon). Данные блоки и типы устанавливаемых разъемов разместить в точках подключения технологического оборудования в соответствии со схемами настоящего раздела.
- Стационарные кабельные линии и разъемы слаботочных сигналов Ethernet, сигналов управления DMX и электроакустических сигналов устанавливаются Поставщиком технологического оборудования.
- Коммутация межблочного функционального соединения осуществляется Поставщиком технологического оборудования.
- В комплексное опробование оборудования постановочного освещения включаются проведения необходимых работ с настройкой оборудования и программного обеспечения для работы в комплексе, согласно структурной и функциональной схеме. Для обеспечения работы постановочного освещения в автоматическом режиме предусматривается запись не менее трех сцен, включающих в себя динамическую смену цвета, интенсивность яркостных характеристик и пространственного изменения направленности лучей установленных осветительных приборов постановочного освещения (цвета-световые характеристики, скорость смены сцен и длительность согласовываются с эксплуатирующей организацией).

						708/П-24-АНО-ТХ1.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии "Самолетик"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Юденкова			09.26			5	
Н. контр.	Трубников				09.26	Функциональная схема системы постановочного освещения	ООО "АРТИС"		
ГИП	Фролова				09.26				

Структурная схема подключений механооборудования



Примечания:

1. Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта, выполняет все необходимые мероприятия в соответствии с рабочей документацией раздела ЭОМ, разработанной на основании данного раздела. В её зону ответственности входит поставка и установка кабеленесущей системы, прокладка силовых кабелей до точек подключения потребителей аудиовизуального комплекса многофункционального пространства в соответствии с данным проектным решением.

							708/П-24-АНО-ТХ1.3			
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии "Самолетик"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Юденкова			09.26				6	
Н. контр.	Трубников				09.26	Функциональная схема механического оборудования	ООО "АРТИС"			
ГИП	Фролова				09.26					

Diagram illustrating the components of a 26U server rack, with callouts identifying specific parts:

- 26: The entire 26U server rack.
- 26.1: The front door of the rack.
- 9: The top rail (top of the rack).
- 29: The top rail (top of the rack).
- 26.2: The top rail (top of the rack).
- 26.3: The top rail (top of the rack).
- 7: The top rail (top of the rack).
- 6: The top rail (top of the rack).
- 20: The top rail (top of the rack).
- 19.1: The top rail (top of the rack).
- 18: The top rail (top of the rack).
- 17: The top rail (top of the rack).
- 16: The top rail (top of the rack).
- 10: The bottom rail (bottom of the rack).

Other callouts on the left side of the diagram include:

- 9.1: The top rail (top of the rack).
- 21: The top rail (top of the rack).
- 26.1: The top rail (top of the rack).
- 24: The top rail (top of the rack).
- 23: The top rail (top of the rack).
- 20: The top rail (top of the rack).
- 19: The top rail (top of the rack).
- 18: The top rail (top of the rack).
- 17: The top rail (top of the rack).
- 16: The top rail (top of the rack).
- 15: The top rail (top of the rack).
- 14: The top rail (top of the rack).
- 13: The top rail (top of the rack).
- 12: The top rail (top of the rack).
- 11: The top rail (top of the rack).
- 10: The top rail (top of the rack).
- 9: The top rail (top of the rack).
- 8: The top rail (top of the rack).
- 7: The top rail (top of the rack).
- 6: The top rail (top of the rack).
- 5: The top rail (top of the rack).
- 4: The top rail (top of the rack).
- 3: The top rail (top of the rack).
- 2: The top rail (top of the rack).
- 1: The top rail (top of the rack).

рэкавоў стойкі

26

27

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Hyperline

Hyperline

Hyperline

Экспликация оборудования			
№ У	Наименование	Кол-во	Поз.
	Фронтальная часть:		
24			
23	Полка рэковая Приемник USB Приемник HDMI	3	26.1 9.1 9
22	Приемник HDMI	1	9
21	Полка рэковая Радио-система Передатчик HDMI	3	26.1 21 9
20	Сплитер	1	29
19	Кабельный органайзер	1	26.2
18	Патч панель Cat6a	1	26.3
17	Коммутатор HDMI	1	7
16	Ethernet коммутатор	1	6
15			
14	Подавитель обратной связи	1	20
13	Аудиопроцессор цифровой	1	19.1
12			
11	Усилитель мощности сабвуферов	1	18
10			
9			
8	Усилитель мощности 2-х канальный	1	17
7			
6			
5	Усилитель мощности 4-х канальный	1	16
4			
3			
2	Источник бесперебойного питания	1	10
1			
	Тыловая часть:		
9, 16, 23	Сетевой распределитель	3	27

						708/П-24-АНО-ТХ13			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии "Самолетик"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Юденкова			09.26			7	
Н. контр.		Трубников			09.26	Размещение оборудования в рзковом шкафу	ООО "АРТИС"		
ГИП		Фролова			09.26				

[illegible][illegible]

TP1-1.* (2-шт)
Терминальная панель подключения осветительных приборов

1- разъем XLR F
2- разъемы SCHUKO 16A/250B

TP1-3.* (2-шт)
Терминальная панель подключения портальных акустических систем

3- разъем SpeakON F

TP2-2.* (2-шт)
Терминальная панель верхнего подключения камеры/просектора

2- разъем RJ45 F CAT 6a
2- разъемы SCHUKO 16A/250B

PK-1.* (4-шт)
Розеточная коробка софита подключения ос. приборов

3- разъемы SCHUKO 16A/250B
1- разъем XLR F

Лючок 03-04 сценический (2-шт)

4- разъем XLR F
2- разъем RJ45 F CAT 6a
1- разъем SpeakON F

Лючок 01-02 сценический (2-шт)

2- разъемы SCHUKO 16A/250B

 — для силовых линий (для слаботочечных линий) кабельные тросы

 — для силовых линий (для слаботочечных линий) металлическая труба в штробах

КК-1 * — Клемменная коробка У994 (110Х110Х81).

КК-2 * — Проходная ящик К996 (200Х200Х101).

ТП * — Терминальная панель - Тип/Порядковый номер.

РК * — Розеточная коробка-Тип/Порядковый номер.

 — Количество трубопроводов/условный проход.

 — Каб-й канал (трубопровод) на более высокую точку.

 — Каб-й канал (трубопровод) на более низкую точку.

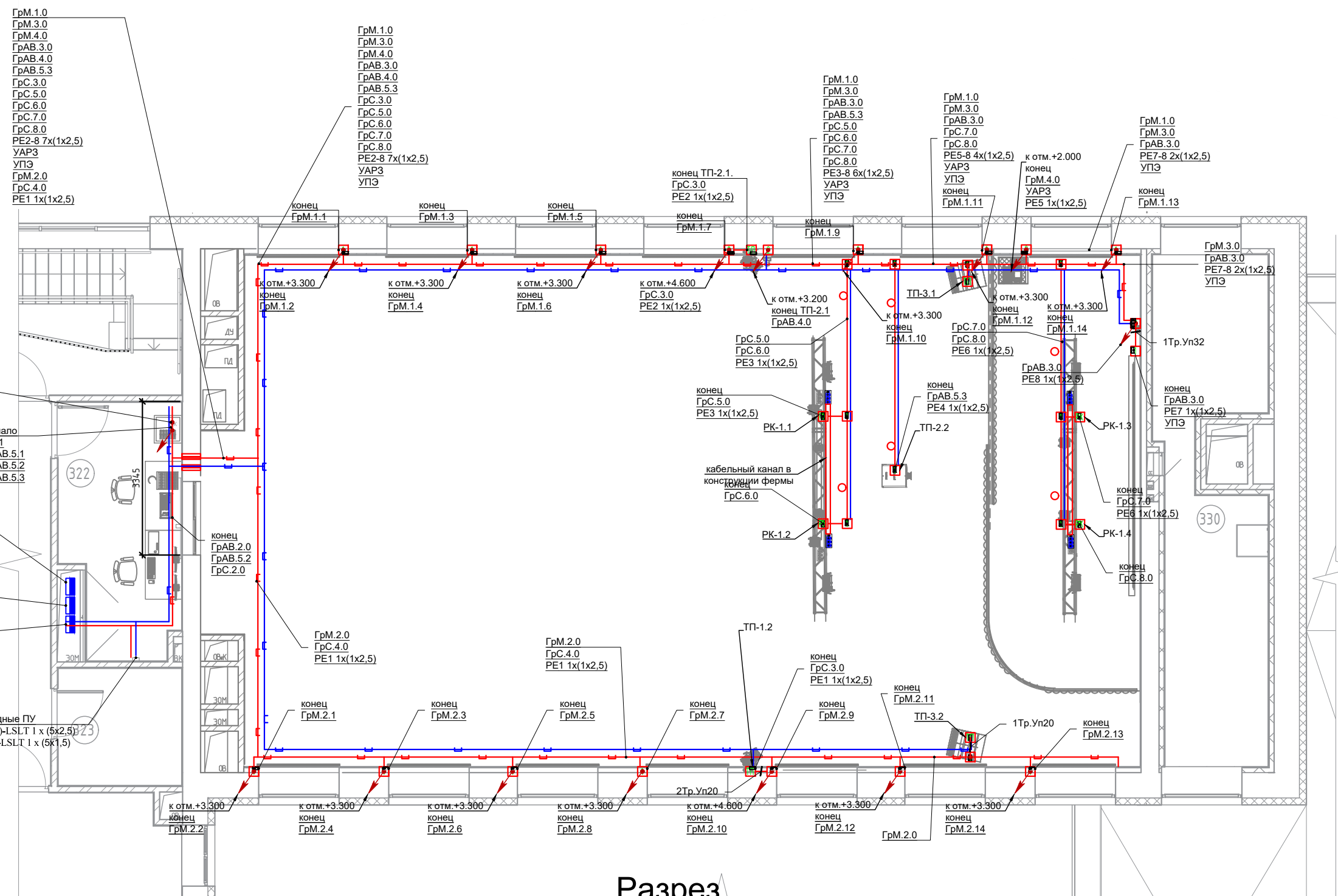
Формат А1

1

Инв. N подл.

Инв. N подл.

Инв. N подл.

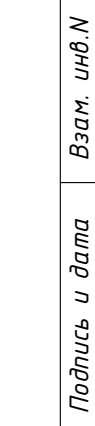


The drawing shows a cross-section of a building facade with various window and door units. A technical specification table is located at the top, detailing the components and their quantities for different sections of the facade. The table is organized into columns corresponding to different facade sections, each identified by a unique code (e.g., ГДМ 1.0, ГДМ 3.0, ГДМ 4.0, ГДМ 5.0, ГДМ 6.0, ГДМ 7.0, ГДМ 8.0, ГДМ 9.0, ГДМ 10.0, ГДМ 11.0, ГДМ 12.0, ГДМ 13.0, ГДМ 14.0, ГДМ 15.0, ГДМ 16.0, ГДМ 17.0, ГДМ 18.0, ГДМ 19.0, ГДМ 20.0, ГДМ 21.0, ГДМ 22.0, ГДМ 23.0, ГДМ 24.0, ГДМ 25.0, ГДМ 26.0, ГДМ 27.0, ГДМ 28.0, ГДМ 29.0, ГДМ 30.0, ГДМ 31.0, ГДМ 32.0, ГДМ 33.0, ГДМ 34.0, ГДМ 35.0, ГДМ 36.0, ГДМ 37.0, ГДМ 38.0, ГДМ 39.0, ГДМ 40.0, ГДМ 41.0, ГДМ 42.0, ГДМ 43.0, ГДМ 44.0, ГДМ 45.0, ГДМ 46.0, ГДМ 47.0, ГДМ 48.0, ГДМ 49.0, ГДМ 50.0, ГДМ 51.0, ГДМ 52.0, ГДМ 53.0, ГДМ 54.0, ГДМ 55.0, ГДМ 56.0, ГДМ 57.0, ГДМ 58.0, ГДМ 59.0, ГДМ 60.0, ГДМ 61.0, ГДМ 62.0, ГДМ 63.0, ГДМ 64.0, ГДМ 65.0, ГДМ 66.0, ГДМ 67.0, ГДМ 68.0, ГДМ 69.0, ГДМ 70.0, ГДМ 71.0, ГДМ 72.0, ГДМ 73.0, ГДМ 74.0, ГДМ 75.0, ГДМ 76.0, ГДМ 77.0, ГДМ 78.0, ГДМ 79.0, ГДМ 80.0, ГДМ 81.0, ГДМ 82.0, ГДМ 83.0, ГДМ 84.0, ГДМ 85.0, ГДМ 86.0, ГДМ 87.0, ГДМ 88.0, ГДМ 89.0, ГДМ 90.0, ГДМ 91.0, ГДМ 92.0, ГДМ 93.0, ГДМ 94.0, ГДМ 95.0, ГДМ 96.0, ГДМ 97.0, ГДМ 98.0, ГДМ 99.0, ГДМ 100.0, ГДМ 101.0, ГДМ 102.0, ГДМ 103.0, ГДМ 104.0, ГДМ 105.0, ГДМ 106.0, ГДМ 107.0, ГДМ 108.0, ГДМ 109.0, ГДМ 110.0, ГДМ 111.0, ГДМ 112.0, ГДМ 113.0, ГДМ 114.0, ГДМ 115.0, ГДМ 116.0, ГДМ 117.0, ГДМ 118.0, ГДМ 119.0, ГДМ 120.0, ГДМ 121.0, ГДМ 122.0, ГДМ 123.0, ГДМ 124.0, ГДМ 125.0, ГДМ 126.0, ГДМ 127.0, ГДМ 128.0, ГДМ 129.0, ГДМ 130.0, ГДМ 131.0, ГДМ 132.0, ГДМ 133.0, ГДМ 134.0, ГДМ 135.0, ГДМ 136.0, ГДМ 137.0, ГДМ 138.0, ГДМ 139.0, ГДМ 140.0, ГДМ 141.0, ГДМ 142.0, ГДМ 143.0, ГДМ 144.0, ГДМ 145.0, ГДМ 146.0, ГДМ 147.0, ГДМ 148.0, ГДМ 149.0, ГДМ 150.0, ГДМ 151.0, ГДМ 152.0, ГДМ 153.0, ГДМ 154.0, ГДМ 155.0, ГДМ 156.0, ГДМ 157.0, ГДМ 158.0, ГДМ 159.0, ГДМ 160.0, ГДМ 161.0, ГДМ 162.0, ГДМ 163.0, ГДМ 164.0, ГДМ 165.0, ГДМ 166.0, ГДМ 167.0, ГДМ 168.0, ГДМ 169.0, ГДМ 170.0, ГДМ 171.0, ГДМ 172.0, ГДМ 173.0, ГДМ 174.0, ГДМ 175.0, ГДМ 176.0, ГДМ 177.0, ГДМ 178.0, ГДМ 179.0, ГДМ 180.0, ГДМ 181.0, ГДМ 182.0, ГДМ 183.0, ГДМ 184.0, ГДМ 185.0, ГДМ 186.0, ГДМ 187.0, ГДМ 188.0, ГДМ 189.0, ГДМ 190.0, ГДМ 191.0, ГДМ 192.0, ГДМ 193.0, ГДМ 194.0, ГДМ 195.0, ГДМ 196.0, ГДМ 197.0, ГДМ 198.0, ГДМ 199.0, ГДМ 200.0, ГДМ 201.0, ГДМ 202.0, ГДМ 203.0, ГДМ 204.0, ГДМ 205.0, ГДМ 206.0, ГДМ 207.0, ГДМ 208.0, ГДМ 209.0, ГДМ 210.0, ГДМ 211.0, ГДМ 212.0, ГДМ 213.0, ГДМ 214.0, ГДМ 215.0, ГДМ 216.0, ГДМ 217.0, ГДМ 218.0, ГДМ 219.0, ГДМ 220.0, ГДМ 221.0, ГДМ 222.0, ГДМ 223.0, ГДМ 224.0, ГДМ 225.0, ГДМ 226.0, ГДМ 227.0, ГДМ 228.0, ГДМ 229.0, ГДМ 230.0, ГДМ 231.0, ГДМ 232.0, ГДМ 233.0, ГДМ 234.0, ГДМ 235.0, ГДМ 236.0, ГДМ 237.0, ГДМ 238.0, ГДМ 239.0, ГДМ 240.0, ГДМ 241.0, ГДМ 242.0, ГДМ 243.0, ГДМ 244.0, ГДМ 245.0, ГДМ 246.0, ГДМ 247.0, ГДМ 248.0, ГДМ 249.0, ГДМ 250.0, ГДМ 251.0, ГДМ 252.0, ГДМ 253.0, ГДМ 254.0, ГДМ 255.0, ГДМ 256.0, ГДМ 257.0, ГДМ 258.0, ГДМ 259.0, ГДМ 260.0, ГДМ 261.0, ГДМ 262.0, ГДМ 263.0, ГДМ 264.0, ГДМ 265.0, ГДМ 266.0, ГДМ 267.0, ГДМ 268.0, ГДМ 269.0, ГДМ 270.0, ГДМ 271.0, ГДМ 272.0, ГДМ 273.0, ГДМ 274.0, ГДМ 275.0, ГДМ 276.0, ГДМ 277.0, ГДМ 278.0, ГДМ 279.0, ГДМ 280.0, ГДМ 281.0, ГДМ 282.0, ГДМ 283.0, ГДМ 284.0, ГДМ 285.0, ГДМ 286.0, ГДМ 287.0, ГДМ 288.0, ГДМ 289.0, ГДМ 290.0, ГДМ 291.0, ГДМ 292.0, ГДМ 293.0, ГДМ 294.0, ГДМ 295.0, ГДМ 296.0, ГДМ 297.0, ГДМ 298.0, ГДМ 299.0, ГДМ 300.0, ГДМ 301.0, ГДМ 302.0, ГДМ 303.0, ГДМ 304.0, ГДМ 305.0, ГДМ 306.0, ГДМ 307.0, ГДМ 308.0, ГДМ 309.0, ГДМ 310.0, ГДМ 311.0, ГДМ 312.0, ГДМ 313.0, ГДМ 314.0, ГДМ 315.0, ГДМ 316.0, ГДМ 317.0, ГДМ 318.0, ГДМ 319.0, ГДМ 320.0, ГДМ 321.0, ГДМ 322.0, ГДМ 323.0, ГДМ 324.0, ГДМ 325.0, ГДМ 326.0, ГДМ 327.0, ГДМ 328.0, ГДМ 329.0, ГДМ 330.0, ГДМ 331.0, ГДМ 332.0, ГДМ 333.0, ГДМ 334.0, ГДМ 335.0, ГДМ 336.0, ГДМ 337.0, ГДМ 338.0, ГДМ 339.0, ГДМ 340.0, ГДМ 341.0, ГДМ 342.0, ГДМ 343.0, ГДМ 344.0, ГДМ 345.0, ГДМ 346.0, ГДМ 347.0, ГДМ 348.0, ГДМ 349.0, ГДМ 350.0, ГДМ 351.0, ГДМ 352.0, ГДМ 353.0, ГДМ 354.0, ГДМ 355.0, ГДМ 356.0, ГДМ 357.0, ГДМ 358.0, ГДМ 359.0, ГДМ 360.0, ГДМ 361.0, ГДМ 362.0, ГДМ 363.0, ГДМ 364.0, ГДМ 365.0, ГДМ 366.0, ГДМ 367.0, ГДМ 368.0, ГДМ 369.0, ГДМ 370.0, ГДМ 371.0, ГДМ 372.0, ГДМ 373.0, ГДМ 374.0, ГДМ 375.0, ГДМ 376.0, ГДМ 377.0, ГДМ 378.0, ГДМ 379.0, ГДМ 380.0, ГДМ 381.0, ГДМ 382.0, ГДМ 383.0, ГДМ 384.0, ГДМ 385.0, ГДМ 386.0, ГДМ 387.0, ГДМ 388.0, ГДМ 389.0, ГДМ 390.0, ГДМ 391.0, ГДМ 392.0, ГДМ 393.0, ГДМ 394.0, ГДМ 395.0, ГДМ 396.0, ГДМ 397.0, ГДМ 398.0, ГДМ 399.0, ГДМ 400.0, ГДМ 401.0, ГДМ 402.0, ГДМ 403.0, ГДМ 404.0, ГДМ 405.0, ГДМ 406.0, ГДМ 407.0, ГДМ 408.0, ГДМ 409.0, ГДМ 410.0, ГДМ 411.0, ГДМ 412.0, ГДМ 413.0

Трассы и способ прокладки кабельных линий могут быть изменены при условии согласования с заказчиком.

Формат А1

Согласовано



Инв. N подл.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--

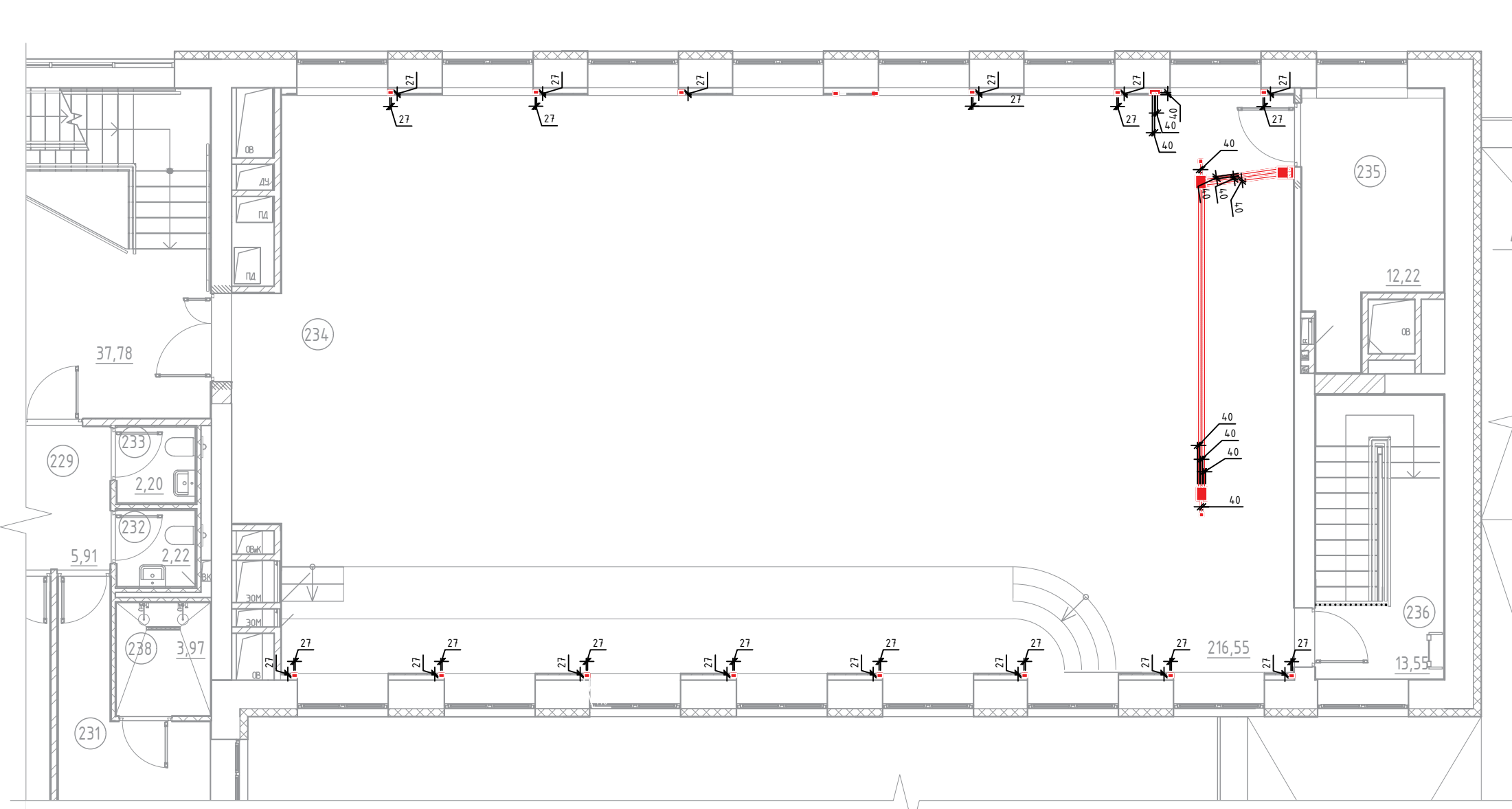
[illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--

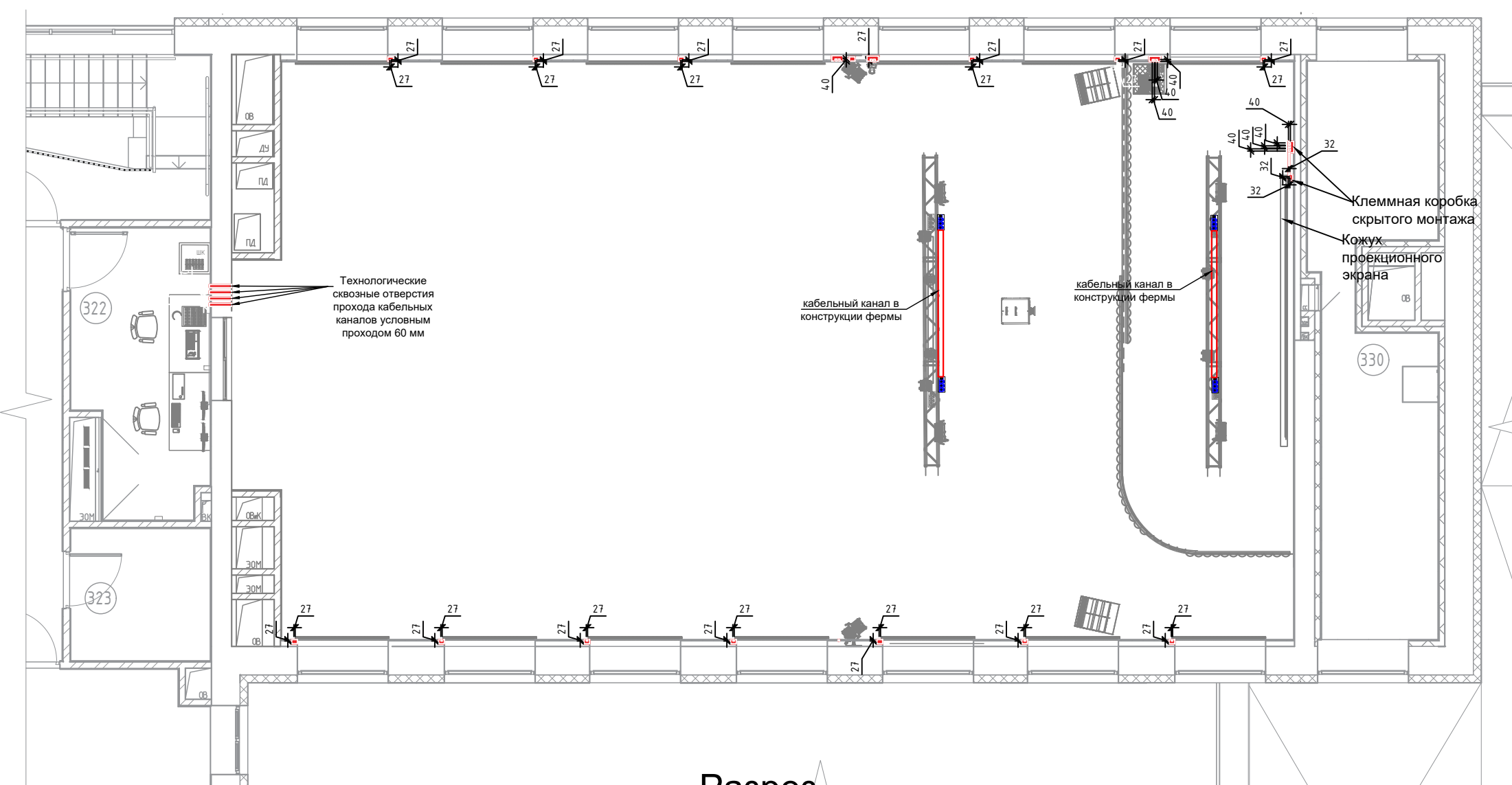
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

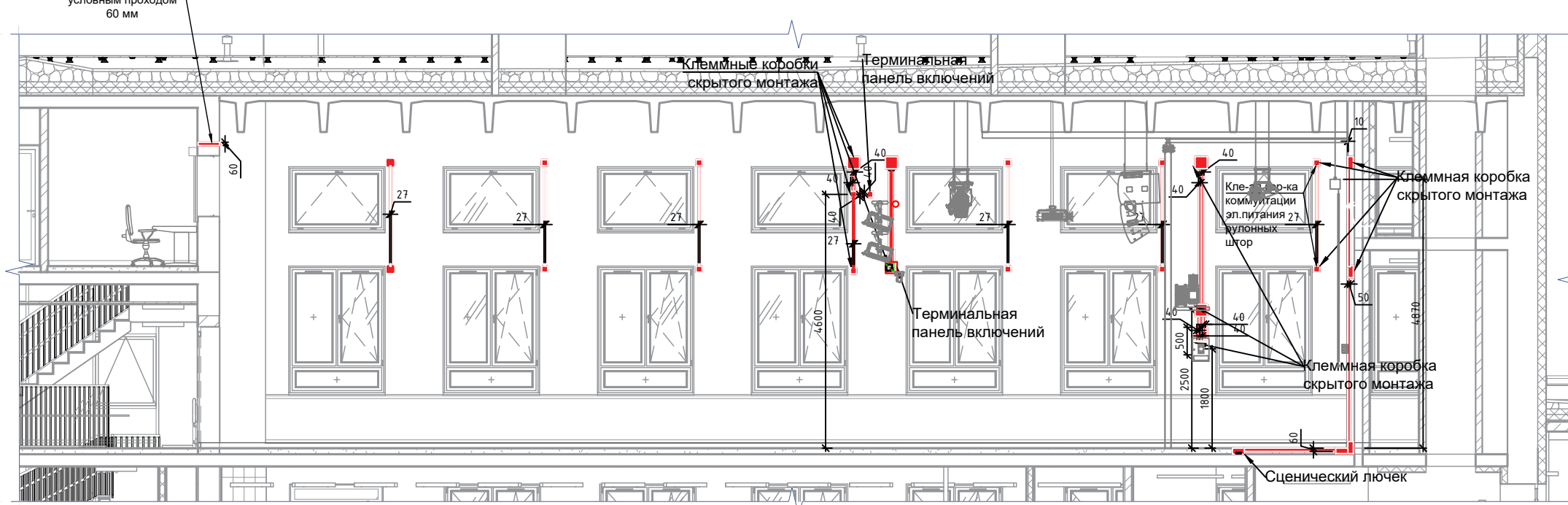
План 2-го этажа



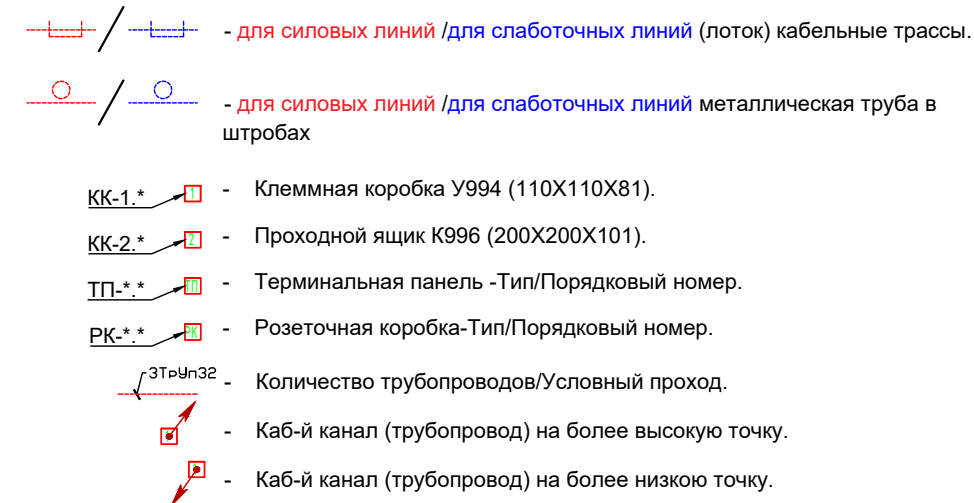
План 3-го этажа



Разрез



Условные обозначения:



*Подключение лючков рабочих мест преподавателя, учеников и лючков для специализированного интерактивного устройства (СИУ) учесть в теме ЗОМ и СКС. Система электропитания лючков для рабочих мест учеников/преподавателей и СИУ не входит в электропитание комплекса многофункционального пространства.

Установка кабеленесущей системы осуществляется подрядной организацией, выполняющей строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта. Монтаж проводится с учетом требований электромагнитной совместимости прокладываемых кабелей (электропитание, слаботочные линии и линии электроакустики) в соответствии с разработанной рабочей документацией на основании данного раздела.

***Протяжка линий электропитания от щитов распределения до точек подключения технологического оборудования, многофункционального пространства, в том числе электропитание рупорных штур, разбужного занавеса, постоянного освещения, проекционного экрана, проектора, видеокамеры и сценческих лючков осуществляется подрядной организацией, выполняющей строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта, в соответствии с разработанной рабочей документацией на основании данного раздела.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Схема размещения показана условно. Данный лист смотреть совместно с ведомостью оборудования, однолинейной схемой.

Проектом предусмотрена установка кабельного канала, включающего магистральный металлический неперфорированный лоток с крышкой толщиной металла не менее 0,5 мм и с поперечным сечением не менее 100х50 для силовых линий и 100х50 для слаботочных линий (рекомендуется применение металлических труб с условным проходом соответствующего проектному решению диаметра). Кабельный канал устанавливается по периметру зала. Крепление к потолочному перекрытию и стенам зала на максимально возможной высоте, обеспечивающей доступ к кабельным линиям.

Для вертикального спуска линий к точкам выезда, терминальным панелям, лючкам для подключения потребителей аудиовизуального комплекса используются холодноформированные трубы ГОСТ 8734-75 с условным проходом 20; 32; 50 мм. В заранее установленные штробы согласно схеме. Перед установкой труб снимается фаска с внутренних краев резов труб, трубные заготовки и проходные коробки грунтуются и окрашиваются строительно-организацией натовой краской темного цвета. Монтаж труб и протяжных коробов выполнять по стенам и в полу в штробах. Предусмотреть доступ к клеммным коробкам без разрушения декоративных отделочных материалов. Штробы выполнять согласно схеме штроб и технологических отверстий кабельных трасс аудиовизуального комплекса. В трубы заложить зонд (протяжник). Расстояние между точками крепления открыто проложенных стальных труб не должно превышать 3,5-4 м. Трубные пакеты крепятся в соответствии с СП 76.13330.2016 (СП 76.05.06-85). Точное расположение кабельных трасс и проходных коробов определяется при монтаже по месту, точные места установки терминальных панелей согласовать с установкой несущих конструкций, кронштейнов для оборудования по месту.

Предусмотреть места установки комбинированных розеточных блоков (терминальных панелей), объединяющих розетки Schuko (220В 2Р+Е) и порты слаботочных сигналов (XLR, 8Р8С (RJ45), Speakon). Данные блоки и типы устанавливаемых разъемов разместить в точках подключения технологического оборудования в соответствии со схемами настоящего раздела.

По завершении установки труб, шпруды заделываются строительным или отделочными составами (алебастром, цементом, гипсом пр.). Проходные коробки устанавливаются на стены, потолки и др. элементы здания долговым (анкерным) соединением или сваркой к закладным. Перед затяжкой кабелей на торцы труб надеваются пластиковые втулки, предохраняющие от реза изоляции кабелей.

Ответвления от магистрального лотка выполняются металлической трубой или металлолуксом через соединители, устанавливаемые на лотке, с переходом в клеммную (терминальную или розеточную) коробку для обеспечения непрерывной металлосвязи. Непрерывность цепи заземления лотка, стальных холоднодеформированных труб и их контакт с металлическими коробками обеспечиваются соединениями с использованием установочных гаек, металлических перемычек или сварки.

Обеспечить присоединения тросного кабеле-провода к магистрали уравнивания потенциалов на конечных точках ответвлений кабеле-провода (см. Инструкцию по устройству защитного заземления И 1.03-08). Все металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции, необходимо заземлить. В качестве заземляющего проводника использовать провод соответствующего сечения (не менее сечения токопроводящей жилы) в защитной оболочке желто-зеленого цвета, соединяемых с металлоконструкциями и кронштейнами аудиторного комплекса с шиной защитного заземления- бойловым соединением.

При выполнении отделки зала предусмотреть доступ к протяжным коробкам комплекса. При установке покрытия пола (зоны эстрады) предусмотреть доступ к протяжным коробкам для беспрепятственной протяжки и коммутации кабелей при монтаже технологического оборудования и дальнейшей эксплуатации комплекса, включая сменяемость проводки.

Ответвления групповых линий для электропитания рулонных штор осуществлять в разрыв магистрального кабеля в распаячных пыле-, влагозащитных коробках с помощью кабельных клеммников (зажимных, винтовых) с обеспечением непрерывности цепи защитного заземления.

Кабельные проходы из технического центра в зал выполнить с полезным поперечным сечением в соответствии с ПУЭ, проходки для проводов и кабелей выполнить с использованием гильз. Зазоры между кабелями и гильзами заполнить легкоудаляемым противопожарным составом с пределом огнестойкости не менее огнестойкости самой стены.

Совместная прокладка линий электропитания и слаботочных сигналов ЛВС и электроакустики запрещена. Использовать отдельные трубопроводы или перегородки при использовании кабельных каналов.

Лючки следует монтировать вровень с поверхностью пола; перепад высот и выступание граней не допускаются, если иное не предусмотрено конструкцией самих лючков. Допускается установка смещенного сценического лючка с блоком розеток ~220 В и степенью пылевлагозащиты не ниже IP44 для разъемов 220 В.

Трассы и способ прокладки кабельных линий могут быть изменены при условии согласования с заказчиком.

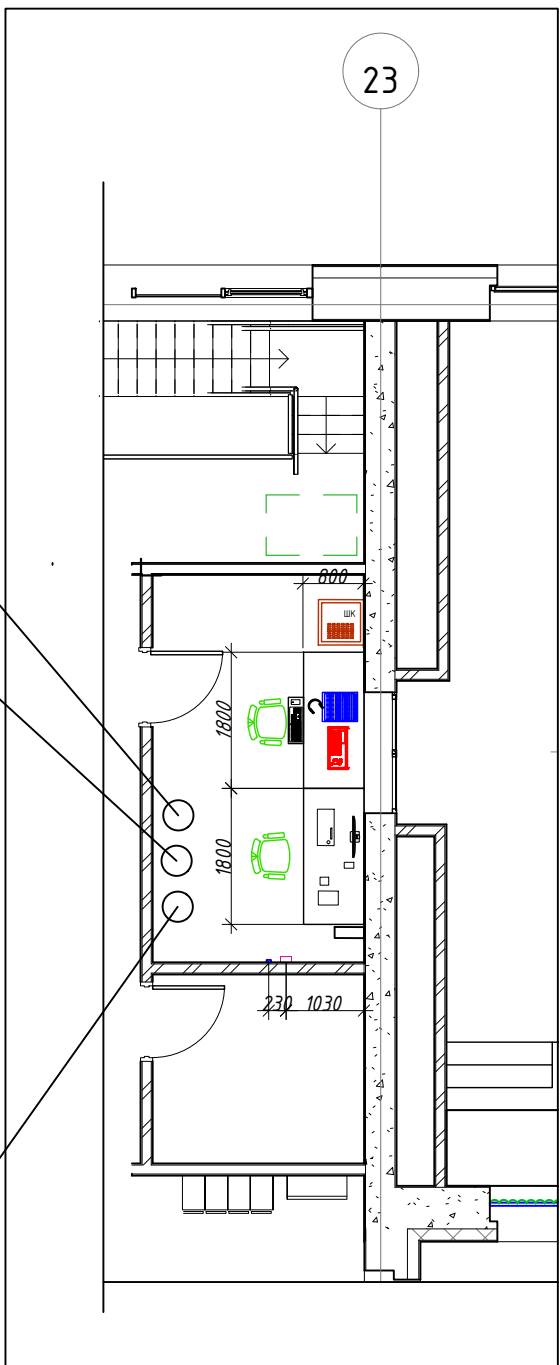
[illegible]

Фрагмент 3-го этажа на отм. +7.800.
М 1:50

Ввод ЩРАВ
TNC-S 230/380
Pу=7,23 кВт
Pр=7,2 кВт
Iр=12,3 А
cosφ=0,92
Kс=1

Ввод ЩПО
TNC-S 230/380
Pу=7,86 кВт
Pр=7,5 кВт
Iр=3,2 А
cosφ=0,92
Kс=0,35

Ввод ЩРМ
TNC-S 230/380
Pу=7,5 кВт
Pр=7,5 кВт
Iр=16,5 А
cosφ=0,65
Kс=1



Задание на электроснабжение

Электроснабжение потребителей комплекса аудиовизуального комплекса, в состав которого, входят три независимых ввода электропитания (см. совместно с однолинейными схемами аудиовизуального комплекса).

Потребители системы аудиовизуального комплекса объекта: «Школа», по надежности электроснабжения отнесены ко II-й категории. ПУЭ (изд.7, 2012 г., разд. 7.2) и питаются от сети ~380/220В.

Электроснабжение установок комплекса звукоусиления осуществляется от ГРЩ (ВРУ) здания кабельными линиями, запроектированными на расчетную мощность. Общая потеря напряжения от ТП до распределительных устройств (вводные клеммы автоматических выключателей щита распределения потребителей системы комплекса) не должно превышать 2%.

В соответствии требованиям ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" кабельные сети внутреннего электрооборудования здания выполняются кабельными изделиями в исполнение нг-LSLTx.

Электроснабжение распределительных щитов технологического оборудования комплекса, выполняется кабельными линиями от независимых отдельных вводов ГРЩ (ВРУ) здания. Применяемая система заземления 3х и 5и проводная TNC-S. С использованием защитного и технологического заземления в соответствии с ПУЭ п.7.2.60.

Защитное заземление подсоединено к системе заземления источника электропитания на ГЗШ (РЕ) и к основной системе уравнивания потенциалов.

В качестве технологического заземления аудиовизуального оборудования, необходимо использование внешнего Заземляющего Устройства. По требованию технологии сопротивление внешнего заземляющего устройства должно быть не более 4,0 Ом. Шина (РЕ) технологического заземления используется только для электроприемников технологического оборудования электроакустики и видео отображения, для подключения дополнительных проводников заземления (уравнивания потенциалов) и стороннего оборудования использовать ГЗШ (РЕ).

В случае отсутствия возможности устройства технологического заземления в щите распределения электропитания аудиовизуального оборудования, допускается использование подключения шины заземления ЩР к шине ГЗШ здания, с использованием проводника фидера питающего ЩР. Подключение потребителей, входящих в состав аудиовизуального комплекса и системы заземления (уравнивания потенциалов) к данному ЩР не допускается.

Щит распределения электропитания постановочного освещения (ЩРПО)
Установленная мощность: 7,86 кВт.
Расчетная мощность: 7,5 кВт.
Расчетный ток: 3,2 А.
Система заземления разделена двумя типами: защитное и технологическое TNC-S.

Щит распределения электропитания аудиовизуального оборудования (ЩРАВ)
Установленная мощность: 7,23 кВт.
Расчетная мощность: 7,2 кВт.
Расчетный ток: 12,3 А.
Система заземления TNC-S.

Щит распределения электропитания механооборудования сцены и зала (ЩРМ)
Установленная мощность: 7,5 кВт.
Расчетная мощность: 7,5 кВт.
Расчетный ток: 16,5 А.
Система заземления TNC-S.

Примечания:

- Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта, выполняет все необходимые мероприятия в соответствии с рабочей документацией раздела ЗОМ, разработанной на основании данного раздела. В её зону ответственности входит поставка электротехнического оборудования, элементов и материалов, а также работы по обеспечению электропитания распределительных щитов, их сборке и прокладке кабельных линий до точек подключения потребителей аудиовизуального комплекса многофункционального пространства.
- В рабочей документации параметры устройств вводной аппаратуры, аппаратов защиты, сечение кабельных линий и иные характеристики распределительных щитов электропитания определяются проектной организацией на основании представленных данных, действующих нормативно-правовых актов, технических характеристик используемого оборудования и электромагнитной совместимости.
- Ввод трех фидеров, для питания систем аудиовизуального комплекса (ЩРАВ; ЩРПО; ЩРМ), подключить в соответствии с п.7.2.60 ПУЭ (см. совместно с однолинейными схемами аудиовизуального комплекса).
- Свободный запас кабеля не менее 2500 мм, от точек указанных на схеме.
- Линии питания оборудования прокладывать в кабельных не перфорированных лотках, металлических трубах.
- Для ЩРАВ, в случае отсутствия технологического заземления, допускается использование защитного проводника подключаемого к ГЗШ. Использование проводника для подключения заземления (систем уравнивания потенциалов) и соединение с другими щитами распределения не допускается.

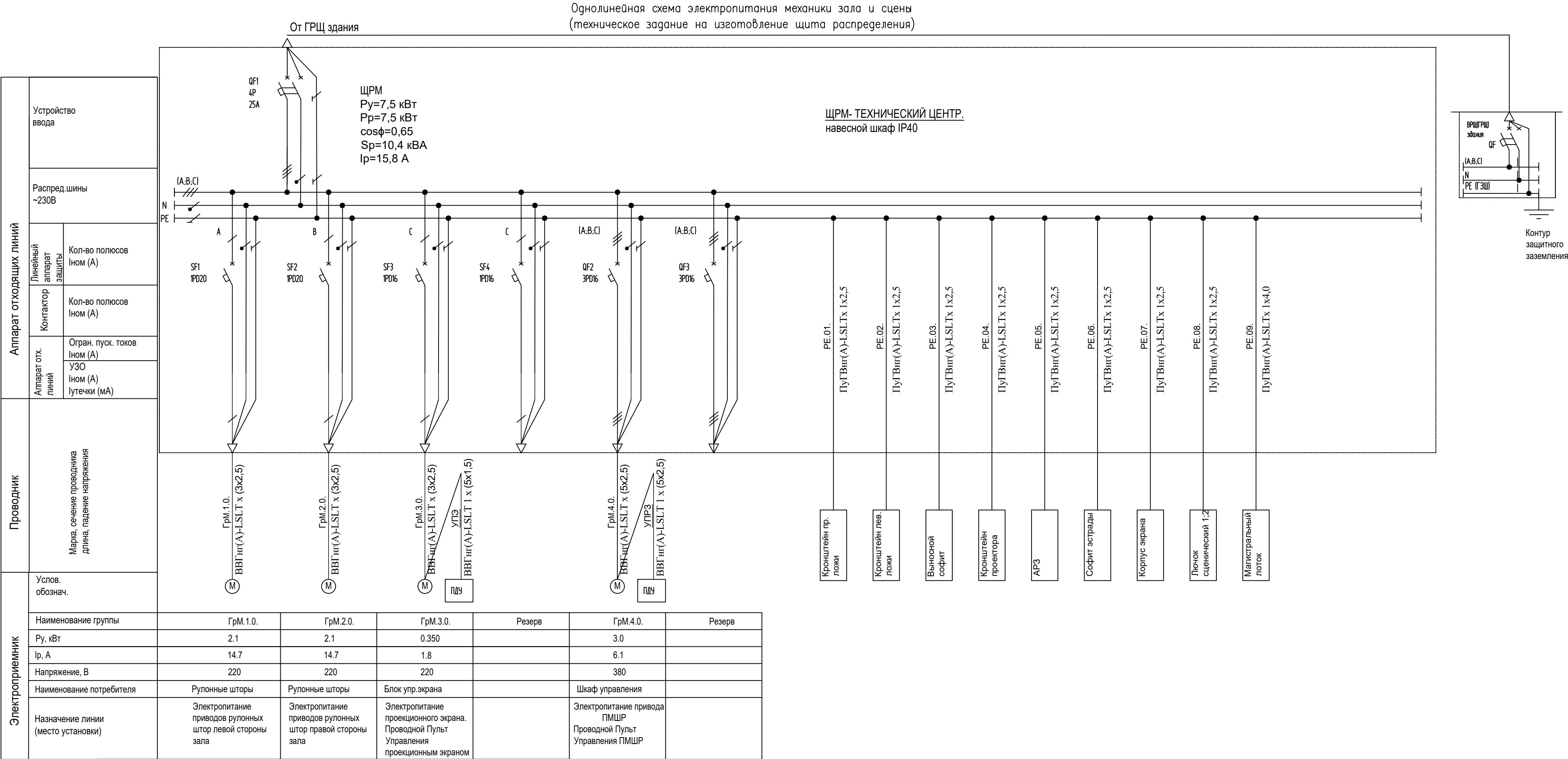
Расчетные таблицы характеристик электропитания системы аудиовизуального комплекса для трех щитов распределения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА													
ЩРАВ													
Звукоусиление- видеопроекция - II категория электроснабжения													
№ п/п	Обозначение на схеме	Наименование оборудования	Кол-во	Мощность	Коэффициент загрузки	Мощность установленная	Расчетные коэффициенты			Потребляемая мощность			Расчетный ток
							Спроса	Мощности		Актив.	Реакт.	Полн.	
				кВт		кВт	Кс	cosφ	tanφ	Р	Q	S	Иср.
				кВт		кВт				кВт	кВАр	кВА	А
1	SF1	рзк шкаф 19U роз.блок 02	1	3,00	0,10	0,30	1,00	0,92	0,43	0,3	0,1	0,3	1,5
2	SF2	стол оператора роз.блок 03	1	3,00	0,10	0,30	1,00	0,92	0,43	0,3	0,1	0,3	1,5
3	SF3	Люк эстрады 1 и 2	1	3,00	0,10	0,30	1,00	0,92	0,43	0,3	0,1	0,3	1,5
4	SF4	Розеточная коробка зала 07	1	3,00	0,05	0,15	1,00	0,92	0,43	0,2	0,1	0,2	0,7
5	SF5	ИБП	1	3,00	1,00	3,00	1,00	0,92	0,43	3,0	1,3	3,3	14,8
6	SF6	Усилитель звука 01	1	3,00	0,35	1,05	1,00	0,85	0,62	1,1	0,7	1,2	5,6
7	SF7	Усилитель звука 02	1	3,00	0,52	1,56	1,00	0,85	0,62	1,6	1,0	1,8	8,3
8	SF8	Усилитель звука 03	1	3,00	0,19	0,57	1,00	0,85	0,62	0,6	0,4	0,7	3,0
9	SF9	Резерв	1	3,00	0,00	0,00	1,00	0,92	0,43	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего:						7,23				7,2	3,7	8,1	12,3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ													
ЩРПО													
Постановочное освещение - II категория электроснабжения													
№ п/п	Обозначение на схеме	Наименование оборудования	Кол-во	Мощность	Коэффициент загрузки	Мощность установленная	Расчетные коэффициенты			Потребляемая мощность			Расчетный ток
							Спроса	Мощности		Актив.	Реакт.	Полн.	
								Кс	cosφ				
1	SF1	рзк шкаф 19U роз.блок 01	1	3,00	0,12	0,36	1,00	0,92	0,43	0,4	0,2	0,4	1,8
2	SF2	розетки стола	1	3,00	0,10	0,30	1,00	0,92	0,43	0,3	0,1	0,3	1,5
3	SF3	ложа левая коробка роз.01	1	3,00	0,20	0,60	0,35	0,92	0,43	0,2	0,1	0,2	1,0
4	SF4	ложа левая коробка роз.02	1	3,00	0,20	0,60	0,35	0,92	0,43	0,2	0,1	0,2	1,0
5	SF5	выносной софит коробка роз.03	1	3,00	0,50	1,50	0,35	0,92	0,43	0,5	0,2	0,6	2,6
6	SF6	выносной софит коробка роз.04	1	3,00	0,50	1,50	0,35	0,92	0,43	0,5	0,2	0,6	2,6
7	SF7	софит эстрады коробка роз.05	1	3,00	0,50	1,50	0,35	0,92	0,43	0,5	0,2	0,6	2,6
8	SF8	софит эстрады коробка роз.06	1	3,00	0,50	1,50	0,35	0,92	0,43	0,5	0,2	0,6	2,6
9	SF9	Резерв	1	3,00	0,00	0,00	0,35	0,92	0,43	0,0	0,0	0,0	0,0
10	SF10	Резерв	1	3,00	0,00	0,00	0,35	0,92	0,43	0,0	0,0	0,0	0,0
11	SF11	Резерв	1	3,00	0,00	0,00	0,35	0,92	0,43	0,0	0,0	0,0	0,0
13	SF12	Резерв	1	3,00	0,00	0,00	0,35	0,92	0,43	0,0	0,0	0,0	0,0
14	QF13	Резерв	1	12,00	0,00	0,00	1,00	0,92	0,43	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего:						7,86				3,2	1,4	3,5	5,3
Коэффициент спроса установлен в соответствии с п. 6.15 СПЗ 1-110-2003.													

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИКИ ЗАЛА													
ЩРМ													
Механика зала - II категория электроснабжения													
№ п/п	Обозначение на схеме	Наименование оборудования	Кол-во	Мощность	Коэффициент загрузки шкафа	Мощность установленная	Расчетные		Потребляемая мощность			Полн.	Расчетный
							Спроса	Мощности	Актив.	Реакт.			
											Кс		cosφ
1	SF1	рулонные шторы левая сторона	14	0,15	1,00	2,10	1,00	0,65	1,17	2,1	2,5	3,2	14,7
2	SF2	рулонные шторы правая сторона	14	0,15	1,00	2,10	1,00	0,65	1,17	2,1	2,5	3,2	14,7
3	SF3	проекционный экран	1	3,00	0,10	0,30	1,00	0,75	0,88	0,3	0,3	0,4	1,8
4	SF4	Резерв	1	3,00	0,00	0,00	1,00	0,75	0,88	0,0	0,0	0,0	0,0
5	QF2	актно-раздвижной зап.	1	3,00	1,00	3,00	1,00	0,75	0,88	3,0	2,7	4,0	6,1
6	QF3	Резерв	1	3,00	0,00	0,00	1,00	0,75	0,88	0,0	0,0	0,0	0,0
Все						7,50				7,5	7,8	10,8	16,5

						708/П-24-АНО-ТХ1.3				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32				
Изм.	Колуч.	Лист № док.	Подпись	Дата		Технологические решения многофункционального пространства школьных зданий серии "Самолетик"	Стандия	Лист	Листов	000 "АРТИС"
Разраб.		Юденкова		09.26				12		
						Задание ЗОМ				
Н. контр.	Трубников			09.26						
	Фролова			09.26						



Кабельный журнал														
Трасса				Хар-ки			Кабели, провода							Примечание
Номера линий и цепей	Начало	Конец	Тип	Условный проход, мм	Расчетная длина, м	по проекту			проложено			кол-во каб. (шт)		
						Марка	Число жил и сечение	Расчетная длина + 10%, м	Марка	Число жил и сечение	длина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
ЩРАВ														
ГрАВ 1,0	ЩРВА	Стойка управления 1	РБ-02	Короб	100х50	5	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	6			14	*	
ГрАВ 2,0		Стол оператора	Панельная розетка	Короб	100х50	5	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	6				*	
ГрАВ 3,0		Люк эстрады 01	Л01	Лоток/ труба	100х50/уп32	51	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	57			15	Устанавливается подрядной организацией осуществляющей строительно-монтажные работы на объекте	
ГрАВ 3,1	Люк эстрады 03	Люк эстрады 02	Л02	Труба	уп32	8	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	9					
ГрАВ 4,0	ЩРВА	Камера в зале	ТП-2.1	Лоток/ труба	100х50/уп32	24	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	27			16		
ГрАВ 5,0		Стойка управления 1	ИБП	Короб	100х50	5	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	6				*	
ГрАВ 5,1	ИБП	Стойка управления 1	РБ-03	Короб	100х50	5	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	6			17	*	
ГрАВ 5,2		Стол оператора	РБ-04	Короб	100х50	5	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	6				*	
ГрАВ 5,3		Проектор в зале	ТП-2.2	Лоток/ труба	100х50/уп32	33	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	37			18	Устанавливается подрядной организацией осуществляющей строительно-монтажные работы на объекте	
ГрАВ 6,0	ЩРВА	Стойка управления 1	Усилитель 01	Короб	100х50	5	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	6			1	*	
ГрАВ 7,0		Стойка управления 2	Усилитель 02	Короб	100х50	5	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	6			1	*	
ГрАВ 8,0		Стойка управления 3	Усилитель 03	Короб	100х50	5	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	6			1	*	
ГрАВ 9,0		резерв												
РЕ0		шина заземления стойки управления СУ1	хомут с болтовым соединением	Лоток/ труба	100х50/уп32	31	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х4	1х2,5	35			1	*	
ЩРПО														
ГрС 1.0	ЩРПО	Стойка управления 1	РБ-01	Короб	100х50	5	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	6			1	*	
ГрС 2.0		Стол оператора	Панельная розетка	Короб	100х50	5	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	6			1	*	
ГрС 3.0		Левая осветительная ложа в зале	ТП-1.1	Лоток/ труба	100х50/уп32	24	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	27			1	Устанавливается подрядной организацией осуществляющей строительно-монтажные работы на объекте	
ГрС 4.0		Правая осветительная ложа в зале	ТП-1.2	Лоток/ труба	100х50/уп32	31	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	35			1		
ГрС 5.0		Выносной софит зала	РК-1.1	Лоток/ труба	100х50/уп32	34	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	38			1		

Номера линий и цепей	Начало	Трасса		Тип	Хар-ки		Кабели, провода							Примечание
							по проекту			проложено			кол-во каб. (шт)	
							Марка	Число жил и сечение	Расчетная длина + 10%, м	Марка	Число жил и сечение	длина		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ГрС 6.0		Выносной софит зала	РК-1.2	Лоток/труба	100х50/уп32	35	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	39				1	капитального ремонта.
ГрС 7.0		1-й софит эстрады	РК-1.3	Лоток/труба	100х50/уп32	39	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	43				1	
ГрС 8.0		1-й софит эстрады	РК-1.4	Лоток/труба	100х50/уп32	40	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	44				1	
ГрС 9.0		резерв												
ГрС 10.0		резерв												
ГрС 11.0		резерв												
ГрС 12.0		резерв												
ГрС 13.0		резерв												
S001-S016	Розеточный блок	Кабель коммутации готовый с разъемами	осветительный прибор	открыто по ферме	SCHUKO-POWERCON TRUE1 Female	2	H07RNF 3х1,5	3х1,5					16	*
ЩРМ														
ГрМ 1.0	ЩРМ	Рулонные шторы левой стороны верхняя фрамуга	Грм 1.1 КК1.1	Лоток/труба	100х50/уп32	18	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	20				1	Устанавливается подрядной организацией осуществляющей строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта.
ГрМ 1.0	Грм 1.1 КК1.1	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 1.2 КК1.2	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 1.0	Грм 1.1 КК1.1	Рулонные шторы левой стороны верхняя фрамуга	Грм 1.3 КК1.3	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 1.0	Грм 1.3 КК1.3	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 1.4 КК1.4	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 1.0	Грм 1.3 КК1.3	Рулонные шторы левой стороны верхняя фрамуга	Грм 1.5 КК1.5	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 1.0	Грм 1.5 КК1.5	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 1.6 КК1.6	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 1.0	Грм 1.5 КК1.5	Рулонные шторы левой стороны верхняя фрамуга	Грм 1.7 КК1.7	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 1.0	Грм 1.7 КК1.7	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 1.8 КК1.8	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 1.0	Грм 1.7 КК1.7	Рулонные шторы левой стороны верхняя фрамуга	Грм 1.9 КК1.9	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 1.0	Грм 1.9 КК1.9	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 1.10 КК1.10	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	

Трасса				Хар-ки			Кабели, провода							Примечание
Номера линий и цепей	Начало	Конец		Тип	Условный проход, мм	Расчетная длина, м	по проекту			проложено			кол-во каб. (шт)	
							Марка	Число жил и сечение	Расчетная длина + 10%, м	Марка	Число жил и сечение	длина		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ГрМ 1.0	Грм 1.9 КК1.9	Рулонные шторы левой стороны верхняя фрамуга	Грм 1.11 КК1.11	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 1.0	Грм 1.11 КК1.11	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 1.12 КК1.12	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 1.0	Грм 1.11 КК1.11	Рулонные шторы левой стороны верхняя фрамуга	Грм 1.13 КК1.13	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 1.0	Грм 1.13 КК1.13	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 1.14КК1.14	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	ЩРМ	Рулонные шторы правой стороны верхняя фрамуга	Грм 2.15 КК1.15	Лоток/ труба	100х50/уп32	17	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	19				1	Устанавливается подрядной организацией осуществляющей строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта.
ГрМ 2.0	Грм 2.15 КК1.15	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 2.16 КК1.16	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	Грм 2.15 КК1.15	Рулонные шторы правой стороны верхняя фрамуга	Грм 2.17 КК1.17	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	Грм 2.17 КК1.17	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 2.18 КК1.18	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	Грм 2.17 КК1.17	Рулонные шторы правой стороны верхняя фрамуга	Грм 2.19 КК1.19	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	Грм 2.19 КК1.19	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 2.20 КК1.20	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	Грм 2.19 КК1.19	Рулонные шторы правой стороны верхняя фрамуга	Грм 2.21 КК1.21	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	Грм 2.21 КК1.21	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 2.22 КК1.22	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	Грм 2.21 КК1.21	Рулонные шторы правой стороны верхняя фрамуга	Грм 2.23 КК1.23	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	Грм 2.23 КК1.23	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 2.24 КК1.24	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	Грм 2.23 КК1.23	Рулонные шторы правой стороны верхняя фрамуга	Грм 2.25 КК1.25	Лоток/ труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	

Номера линий и цепей	Начало	Трасса		Тип	Хар-ки		Кабели, провода							Примечание
							по проекту			проложено			кол-во каб. (шт)	
							Марка	Число жил и сечение	Расчетная длина + 10%, м	Марка	Число жил и сечение	длина		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ГрМ 2.0	Грм 2.25 КК1.25	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 2.26 КК1.26	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	Грм 2.25 КК1.25	Рулонные шторы правой стороны верхняя фрамуга	Грм 2.27 КК1.27	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 2.0	Грм 2.27 КК1.27	Рулонные шторы левой стороны нижнее окно	Грм 2.28 КК1.28	Лоток/труба	100х50/уп32	3	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	4				1	
ГрМ 3.0	ЩРМ	Электропитание проекционного экрана	Блок управления экрана	Лоток/труба	100х50/уп32	36	ВВГнг(А)-LSLT х (3х2,5)	3х2,5	40				1	
УПЭ	Блок управления экрана	Стол оператора (настенная установка)	Пульт управления экраном	Лоток/труба	100х50/уп32	36	ВВГнг(А)-LSLT х (5х2,5)	5х2,5	40				1	*
ГрМ 4.0	ЩРМ	Электропитание АРЗ	Блок управления АРЗ КК 1.30	Лоток/труба	100х50/уп32	37	ВВГнг(А)-LSLT х (5х2,5)	5х2,5	41				1	Устанавливается подрядной организацией осуществляющей строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта.
УАРЗ	Блок управления АРЗ КК1.30	Стол оператора (настенная установка)	Пульт управления АРЗ	Лоток/труба	100х50/уп32	37	ВВГнг(А)-LSLT х (5х2,5)	5х2,5	41				1	*
ГрМ 4.1	Блок управления АРЗ КК1.30	Лебедка	Блок управления АРЗ КК 1.29	труба	уп32	2	ВВГнг(А)-LSLT х (5х2,5)	5х2,5	3				1	*
ГрМ 4.2	Блок управления АРЗ КК1.30	Лебедка	Блок управления АРЗ КК 1.29	труба	уп32	2	ВВГнг(А)-LSLT х (5х2,5)	5х2,5	3				1	*
ГрМ 5.0	ЩРМ	Резерв												
ГрМ 6.0		Резерв												
РЕ1		конструкция кронштейна правой	хомут с болтовым	Лоток/труба	100х50/уп32	31	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5	1х2,5	35				1	Устанавливается подрядной организацией осуществляющей строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта.
РЕ2		конструкция кронштейна левой .ложи		Лоток/труба	100х50/уп32	24	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5	1х2,5	27				1	
РЕ3		конструкция выносного софита		Лоток/труба	100х50/уп32	34	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5	1х2,5	38				1	
РЕ4		конструкция кронштейна проектора		Лоток/труба	100х50/уп32	36	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5	1х2,5	40				1	
РЕ5		конструкция занавеса		Лоток/труба	100х50/уп32	37	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5	1х2,5	41				1	
РЕ6		конструкция 1-го софиты эстрады		Лоток/труба	100х50/уп32	39	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5	1х2,5	43				1	
РЕ7	корпус экрана	Лоток/труба		100х50/уп32	36	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5	1х2,5	40				1		

Трасса				Хар-ки			Кабели, провода							Примечание
Номера линий и цепей	Начало	Конец		Тип	Условный проход, мм	Расчетная длина, м	по проекту			проложено			кол-во каб. (шт)	
							Марка	Число жил и сечение	Расчетная длина + 10%, м	Марка	Число жил и сечение	длина		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
РЕ8		люк сценический 03;04		Лоток/труба	100х50/уп32	50	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5	1х2,5	55				1	
РЕ9		Магистральный лоток в зале		Лоток/труба	100х50/уп32	9	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х4	1х4	10				1	
Электроакустика звукоусиление														
AA034	Стойка управления СУ1. Усилитель 02	Левая сторона. Акустический массив. Саб 1.0	ТП-3.1	Лоток/труба	100х50/уп32	30	КС-240нг(А)-LSLTx	2х4	33				1	*
AA030	Стойка управления СУ1. Усилитель 01	Левая сторона. Акустический массив. Шир.полос 1.1	ТП-3.1	Лоток/труба	100х50/уп32	30	КСЭ-225нг(А)-LSLTx	2х4	33				1	*
AA032	Стойка управления СУ1. Усилитель 01	Левая сторона. Акустический массив. Шир.полос 1.2	ТП-3.1	Лоток/труба	100х50/уп32	30	КСЭ-225нг(А)-LSLTx	2х4	33				1	*
AA036	Стойка управления СУ1. Усилитель 03	Левая сторона. Лючок эстрады	Л-02	Лоток/труба	уп32	51	КС-240нг(А)-LSLTx	2х6	57				1	*
AA037	Стойка управления СУ1. Усилитель 03	Правая сторона. Лючок эстрады	Л-03	Лоток/труба	уп32	58	КС-240нг(А)-LSLTx	2х6	64				1	*
AA035	Стойка управления СУ1. Усилитель 02	Правая сторона. Акустический массив. Саб 2.0	ТП-3.2	Лоток/труба	уп32	30	КС-240нг(А)-LSLTx	2х4	33				1	*
AA031	Стойка управления СУ1. Усилитель 01	Правая сторона. Акустический массив. Шир.полос 2.1	ТП-3.2	Лоток/труба	уп32	30	КСЭ-225нг(А)-LSLTx	2х4	33				1	*
AA033	Стойка управления СУ1. Усилитель 01	Правая сторона. Акустический массив. Шир.полос 2.2	ТП-3.2	Лоток/труба	уп32	30	КСЭ-225нг(А)-LSLTx	2х4	33				1	*
AA017-AA020	Стол оператора. Звуковая консоль пуравления.	Левая сторона. Лючок эстрады	Л-03	Лоток/труба	уп32	51	4 х2 х 0,22 24 AWG	8х0,22	57				1	*
AA013-AA016	Стол оператора. Звуковая консоль пуравления.	Правая сторона. Лючок эстрады	Л-04	Лоток/труба	уп32	58	4 х2 х 0,22 24 AWG	8х0,22	64				1	*

Трасса				Хар-ки			Кабели, провода							Примечание
Номера линий и цепей	Начало	Конец		Тип	Условный проход, мм	Расчетная длина, м	по проекту			проложено			кол-во каб. (шт)	
							Марка	Число жил и сечение	Расчетная длина + 10%, м	Марка	Число жил и сечение	длина		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E006-E007	Стойка управления СУ1. Коммутатор ЛВС	Левая сторона. Лючок эстрады	Л-03	Лоток/труба	100x50/уп32	51	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	57				2	*
E008	Стойка управления СУ1. Коммутатор ЛВС	Правая сторона. Лючок эстрады	Л-04	Лоток/труба	100x50/уп32	58	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	64				1	*
H003	Стойка управления СУ1. Приемник HDMI 03	Правая сторона. Лючок эстрады		Лоток/труба	100x50/уп32	58	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	64				1	*
R1	Блок управления эл.привода экрана	Стол оператора (настенная установка)	Пульт управления экраном	Лоток/труба	100x50/уп32	37	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	41				1	*
H001	Стойка управления СУ1. Передатчик HDMI 01	Терминальная панель включений проектора	ТП-2.2	Лоток/труба	100x50/уп32	33	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	37				1	*
E005	Стойка управления СУ1. Коммутатор ЛВС	Терминальная панель включений проектора		Лоток/труба	100x50/уп32	33	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	37				1	*
H002	Стойка управления СУ1. Приемник HDMI 02	Терминальная панель включений камеры	ТП-2.1	Лоток/труба	100x50/уп32	24	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	27				1	*
E004	Стойка управления СУ1. Коммутатор ЛВС	Терминальная панель включений камеры		Лоток/труба	100x50/уп32	24	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	27				1	*
E009-E011	Стойка управления СУ1. Коммутатор ЛВС	Кабель коммутации готовый с разъемами	Стойка управления СУ1. Усилители звукоусиления.У С-01; УС-02; УС-03	открыто	RJ45-RJ45	1	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	2				3	*
E001		Кабель коммутации готовый с разъемами	Стол оператора. Компьютер	Короб	RJ45-RJ45	5	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	6				1	*

Трасса				Хар-ки			Кабели, провода							Примечание
Номера линий и цепей	Начало	Конец		Тип	Условный проход, мм	Расчетная длина, м	по проекту			проложено			кол-во каб. (шт)	
							Марка	Число жил и сечение	Расчетная длина + 10%, м	Марка	Число жил и сечение	длина		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E002		Кабель коммутации готовый с разъемами	Пульт кправления камерой		RJ45-RJ45	5	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	6				1	*
E003		Кабель коммутации готовый с разъемами	Коммутатор HDMI	открыто	RJ45-RJ45	1	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	2				1	*
V001	Стойка управления СУ1. Коммутатор HDMI	Кабель коммутации готовый с разъемами	Стойка управления СУ1. Приемник 02	открыто	HDMI-HDMI	2	HDMI-HDMI		3				1	*
V002		Кабель коммутации готовый с разъемами	Стойка управления СУ1. Приемник 03	открыто	HDMI-HDMI	2	HDMI-HDMI		3				1	*
V003		Кабель коммутации готовый с разъемами	Стол оператора. Компьютер	Короб	HDMI-HDMI	5	HDMI-HDMI		6				1	*
V004	Стойка управления СУ1. Коммутатор HDMI	Кабель коммутации готовый с разъемами	Стойка управления СУ1. Плата захвата (устройство записи	открыто	HDMI-HDMI	2	HDMI-HDMI		3				1	*
V005		Кабель коммутации готовый с разъемами	Стойка управления СУ1. Передатчик 01	открыто	HDMI-HDMI	2	HDMI-HDMI		3				1	*
V006		Кабель коммутации готовый с разъемами	Стол оператора. Монитор 2	Короб	HDMI-HDMI	5	HDMI-HDMI		6				1	*
V007		Кабель коммутации готовый с разъемами	Стол оператора. Компьютер	Короб	HDMI-HDMI	5	HDMI-HDMI		6				1	*
V008		Кабель коммутации готовый с разъемами	Стойка управления СУ1. Плата захвата (устройство записи	открыто	HDMI-HDMI	2	HDMI-HDMI		3				1	*
D001	Стол оператора. Компьютер	Кабель коммутации готовый с разъемами	Стол оператора. Компьютер	открыто	DispP-DispP	3	DispP-DispP		4				1	*
V010	Стол оператора. Компьютер	Кабель коммутации готовый с разъемами	Стойка управления СУ1. Плата захвата (устройство записи	Короб	Thunderbolt™ 3- Thunderbolt™ 3 / USB3.1 Type-C	5	Thunderbolt™ 3- Thunderbolt™ 3 / USB3.1 Type-C		6				1	*
У001	Стол оператора. Пульт управления светов	Кабель коммутации готовый с разъемами	Стойка управления СУ1. Сплиттер 01	Короб	XLR3F-XLR3M	5	(1 x 2 x 0,22) 24 AWG	2 x 0,22	6				1	*
D001	Стойка управления СУ1. Сплиттер 01	Левая осветительная ложа в зале	ТП-1.1	Лоток/ труба	100x50/уп32	24	(1 x 2 x 0,22) 24 AWG	2 x 0,22	27				1	*

Номера линий и цепей	Начало	Трасса		Тип	Хар-ки		Кабели, провода							Примечание
							по проекту			проложено			кол-во каб. (шт)	
							Марка	Число жил и сечение	Расчетная длина + 10%, м	Марка	Число жил и сечение	длина		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
D002	Стойка управления СУ1. Сплиттер 01	Правая осветительная ложа в зале	ТП-1.2	Лоток/ труба	100x50/уп32	25	(1 x 2 x 0,22) 24 AWG	2 x 0,22	28				1	*
D003	Стойка управления СУ1. Сплиттер 01	Выносной софит зала	КР-1.1	Лоток/ труба	100x50/уп32	34	(1 x 2 x 0,22) 24 AWG	2 x 0,22	38				1	*
D004	Стойка управления СУ1. Сплиттер 01	Софит эстрады	КР-1.3	Лоток/ труба	100x50/уп32	39	(1 x 2 x 0,22) 24 AWG	2 x 0,22	43				1	*
У001-У017	Розеточная коробка	Кабель коммутации готовый с разъемами	осветительный прибор	открыто по ферме	XLR3F-XLR3M	3	(1 x 2 x 0,22) 24 AWG	2 x 0,22	0				17	*
АА040-АА041	Лючок эстрады	Кабель коммутации готовый с разъемами	Сценический монитор	открыто	Speakon F-Speakon F	5	КСЭ-225нг(А)-LSLTx	2x4	0				2	*
АА042-АА047	Терминальная панель ТПЗ.*	Кабель коммутации готовый с разъемами	Кластер линейного массива	открыто	Speakon F-Speakon F	3	КСЭ-225нг(А)-LSLTx	2x4	0				6	*
Е0**		Кабель коммутации готовый с разъемами		открыто	RJ45-RJ45	2	U/FTP/LSHF CAT6a	8 x0,56	0				10	*

* Работы по прокладке и коммутации слаботочных линий и линий электроакустики, в том числе монтаж стационарных портов розеточных блоков и межблочных соединений, выполняются Поставщиком оборудования (кабелей, разъемов, проводов, терминальных панелей) в соответствии с проектной документацией..

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	Оборудование видеопроекции												
1	Экран проекционный, матовый белый, моторизированный - тип экрана: Настенно-потолочный; - соотношение сторон: 16:10; - ширина полотна экрана, см: 495; - высота полотна экрана, см: 320; - размер рабочей области полотна: 485х303 см; - диагональ: 225 дюйма; - тип полотна: Matte White FiberGlass; - коэффициент усиления: 1. - пульт дистанционного управления в комплекте; - вес: 75 кг.	Master Large Control [LMLC-1LMLC-100116A]		Lumien	шт.	1	75						
1.1	Коробка управления включает в себя ИК и РЧ приемник, ИК и РЧ пульты, настенный переключатель, сухие контакты и приемник сигнала триггера 12В.	LCB-202		Lumien	шт.	1							
2	Мультимедийный лазерный видеопроектор - яркость 10 000 ANSI Lm; - разрешение 1920х1200 пиксель WUXGA; - соотношение сторон 16:10; - потребляемая мощность 800 Вт; - интерфейс HDBaseT, HDMI; - напряжение 100-240 В ±10%, 50/60 Гц; - габариты 650х185х440 мм; - вес 22,30 кг.	PT-MZ10KLWE		Panasonic	шт.	1	22,30						
2.1	Объектив для проектора - проекционное соотношение: 0,950-1,36:1; - фокусное расстояние f:21.08-30.00мм; - диафрагма F: 1.80 – 2.35.	ET-EMW500		Panasonic	шт.	1	5,2						
2.2	Потолочное крепление для проектора - способ монтажа: на потолок; - максимальный вес нагрузки: 100 кг; - минимальная длина штанги: 117,7 см; - максимальная длина штанги: 200,7 см.	PRXL47A		Wize Pro	шт.	1	3						
3	Системный блок повышенной производительности Количество накопителей: - тип HDD 2 Тб.,10000 об/мин, 1 шт.;	Индивидуальное изготовление			шт.	1							
Примечание: Допускается использование указанного оборудования или аналогов с характеристиками не хуже указанных, по согласованию с Заказчиком. Технологическое оборудование должно быть сертифицированным в соответствии со статьей 46 Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ.													
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
									Технологические решения многофункционального пространства «Самолетик»		Стадия	Лист	Листов
			ГИП								П	1	26
			Разраб.						Спецификация оборудования, изделий и материалов				
Проверил													
Н.контроль													

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- подключение к ПК: Thunderbolt™ 3 - поддерживаемые кодеки: AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPR050, DVCPR0HD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR и DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, несжатое 8-битное видео 4:2:2, несжатое 10-битное видео 4:2:2, несжатое 10-битное видео 4:4:4; - форматы HD: 720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60; - Форматы Ultra HD: 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60; - Форматы 4K: 4Kp/23,98 DCI; 4Kp/24 DCI; 4Kp/25 DCI; 4Kp/29,97 DCI; 4Kp/30 DCI; 4Kp/50 DCI; 4Kp/59,94 DCI; 4Kp/60 DCI - Программное обеспечение (видеомонтаж, цветокоррекция, визуальные эффекты, анимационная графика, титры, хромакей, аудио обработка, он-лайн трансляция в сеть Ethernet).							
5	ЖК – монитор - размер экрана: 24”; - разрешение экрана: 1920x 1080; - частота обновления: 75 Гц; - соотношение сторон экрана: 16:9; - контрастность: 1000:1; - яркость экрана: 250 кд/м2; - время отклика (GTG): 5 мс; - углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали; - подключение: VGA, 2xHDMI, DisplayPort; - энергопотребление: 21 Вт; - габариты: 539x425x232 мм (с подставкой).	F24T450FZI 24”		Samsung	шт.	2		
6	Управляемый Ethernet коммутатор. - 24 порта 10/100BASE-TX; - 2 порта стекирования 10/100/1000Base-T; - 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP; - авто определение типа кабеля для портов RJ-45; - гигабитные и 100BASE-FX (оптоволокно) SFP-порты; - консольный порт RS-232; - питание на входе: 100~240В переменного тока, 50/60Гц; - питание на выходе: 12В постоянного тока, 1,2А(макс.); - потребляемая мощность: 20,5Вт (макс.); - коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с; установка в стойку 19”, высота 1U.	JT-POE31024PFM		Just	шт.	1		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Взам. инв. №		12	Акустическая система пассивная: - мощность: 640Вт; - 2х полосная система; - чувствительность: 98 дБ; - продолжительное звуковое давление: 125 дБ; - встроенный кроссовер: 1100 Гц; - диапазон воспроизводимых частот: 55 – 20000 Гц; - диаграмма направленность 110 (Г) x 30 (В); - номинальное сопротивление – 8 Ом. - ВЧ драйвер –1х1”; - НЧ динамик – 1х12”; - габариты: 590х395х370мм	ERA-i 1230 PF		DS Proaudio	шт.	2	19		
		13	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер): - мощность: 1200Вт; - чувствительность: 97 дБ; - продолжительное звуковое давление: 129 дБ; - диапазон воспроизводимых частот: 35–300 Гц (-10дБ); - номинальное сопротивление: 8 Ом. - НЧ динамик: 1х18”; - размеры: 590х750х530 мм	ERA-i S18		DS Proaudio	шт.	2	48		
		14	Рама для подвеса акустических систем	ERA-i FR		DS Proaudio	шт.	2	6,5		
		14.1	Соединительная пластина сабвуфер-сабвуфер/сабвуфер-рама. (комплект из 2-х штук)	ERA-i PL2		DS Proaudio	шт.	2	0,73		
		14.2	Соединительная пластина сабвуфер-сателлит. Позволяет закрепить элементы под различными углами (комплект из 2-х штук)	ERA-i PL3		DS Proaudio	шт.	2	0,87		
		15	Сценический монитор пассивный: - мощность: 440Вт; - максимальная мощность: 1800 Вт.; - продолжительное звуковое давление: 124 дБ; - диапазон воспроизводимых частот: 60–20 000Гц (+3/-10 дБ); - направленность 90 (Г) x 90 (В); - номинальное сопротивление – 8 Ом; - ВЧ драйвер – компрессионный 1х1”; - НЧ динамик – 1х12”. - габариты: 490х405х285 мм. - вес: 16 кг.	MCX 12		DS Proaudio	шт.	2			
Подп. и дата		16	Усилитель звуковой мощности 4-х канальный - выходная мощность на канал при нагрузке 8 Ом: 900 Вт; - выходная мощность на канал при нагрузке 4 Ом: 1 400 Вт; - количество каналов: 4шт; - частотная характеристика: 20 – 20 000 Гц; - DSP процессор; - матрица DSP: 2 вх/4 вых; - количество высот в 19” рэковом шкафу: 2U;	DA4.900 DSP		DS Proaudio	шт.	1			
Инв. № подл.											Лист
											6
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм; - вес: 8 кг.							
17	Усилитель звуковой мощности 2 –х канальный - выходная мощность на канал при нагрузке 8 Ом: 900 Вт; - выходная мощность на канал при нагрузке 4 Ом: 1400 Вт; - количество каналов: 4шт; - частотная характеристика: 20 – 20 000 Гц; - DSP процессор; - матрица DSP: 2 вх/4 вых; - количество высот в 19” рэковом шкафу: 2U; - размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм; - вес: 8 кг.	DA2.900 DSP		DS Proaudio	шт.	1		
18	Усилитель звуковой мощности 2–х канальный для сабвуферов - выходная мощность на канал при нагрузке 8 Ом: 2300 Вт; - выходная мощность на канал при нагрузке 4 Ом: 4000 Вт; - количество каналов: 2шт; - DSP процессор; - матрица DSP: 2 вх/2 вых; - количество высот в 19” рэковом шкафу: 2U; - размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм; - вес: 9 кг.	DA2.2300 DSP		DS Proaudio	шт.	1		
19	Микшерный пульт. - Потребляемая мощность, Вт: 50; Размеры (ВхШхГ), мм: 210х550х510; - Вес, кг: 7,8; - Тип микширования: аналоговый; - Общее кол-во каналов: 16; - Фантомное питание: есть; - Интерфейс для ПК: USB; - AUX, шт 4; - Количество микрофонных входов, шт: 10; - Стерео входов: шт: 4; - Количество линейных входов RCA: 2; - Выходы мониторные, шт: 2	QX2442USB		Behringer	шт.	1		
19.1	Цифровой контроллер обработки звука Тип: цифровой управляющий процессор Количество входных каналов: 2 Количество выходных каналов: 6 Входная регулировка чувствительности каналов Параметрическая эквализация на каждом входе и выходе (6 полос на выходных каналах, 8 полос на входных) Шумоподавление: – 120 +10 Дб Кроссовер: до 6 полос (4 типа фильтров) Задержка сигнала по входу и выходу до 1000 мс	DSP 260 PRO		VOLTA	шт.	1		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Входные и выходные фазовые инверторы Выходные лимитеры Матрица Регулировка параметров: ручная, USB, RS-232, RS-485, LAN Размер 1 U – 19" Вес: 2,5 кг							
20	2-х канальный подавитель обратной связи с ЖК-дисплеем - кол-во выходов: 2; - кол-во входов: 2; - стерео или монообработка канала; - выбор времени отключения фильтра; - специализированные типы фильтров: речь, музыка, музыка/речь; - измерение входного уровня; XLR и TRS электронно-сбалансированные вход и выходы.	FBQ2496		Behringer	шт.	1		
20.1	Сtereo конвертер звука. Преобразование небалансного стереосигнала в балансный для профессиональной обработки и обратно. - Частотный диапазон: 20–20 000 Гц; - Входы: 1 x RCA, 2 x XLR/TRS combo; - Выходы: 2 x XLR, RCA; - Питание: внешний блок питания 18 В AC (в комплекте).	ASC-202		DAP-Audio	шт.	1		
21	Радиосистема вокальная с кардиоидным микрофоном. - тип передатчика: Ручной, динамический; - направленность: Кардиоида; - диапазон радиочастот: 600–636 МГц, УВЧ-диапазон; - диапазон звуковых частот: 40 – 19 000 Гц; - мощность передатчика: 5 мВ; - радиус действия системы: 90 м; - в комплекте 2 ручных микрофона.	US-102		Volta	шт.	1		
22	Вокальный микрофон динамический с выключателем. - направленность кардиоидная; - частотный диапазон 50 – 18 000 Гц - сопротивление: 200 Ом - чувствительность –51,5 дБВ/Па* (2,6 мВ) - тип разъема: 3 pin XLR; - кабель: 5 м; - в комплекте: держатель микрофона, чехол.	DM-b58 SW		Volta	шт.	2		
23	Стойка микрофонная напольная для установки на сцене микрофонов "журавль" на треноге, фиксированная длина стрелы, складывающиеся ножки, высота 953-1651мм, резьба 5/8".	PRO-R-T-F		Ultimate Support	шт.	2		
24	Стойка микрофонная настольная Gooseneck 30 см, диаметр основания 17.8 см, черная.	JS-DMS75		Ultimate Support	шт.	2		
25	Студийные наушники закрытого типа. - тип: динамические; - категория: проводные;	ABBEEY ROAD		Volta	шт.	1		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- диапазон частот: 10 – 26 000 Гц; - чувствительность: 101 дБ; - сопротивление: 64 Ом; - разъем: 3,5/6,3 (золото) в комплекте; - масса: 285 г.							
26	Рэковий шкаф (стойка) 24U, 19” металлический, дверь с замком, задняя стенка. Шкаф рэковий для монтажа оборудования, высота 24U. Размеры 544x560x1187 В комплекте: - кабельный органайзер; - патч-панель 19” (1U, 24 порта RJ-45, категория 6a); - модуль вентиляторный 19” (4 вентилятора, с термодатчиком); - медная шина заземления (покрытие никелем) 19” дюймов; - набор кабелей заземления (30см – 6 шт, 40см– 2шт, гайка с фланцем – 16 шт); - рэковое крепление “гайка-болт”–40 шт.	Рэковий шкаф IM DC 24U		IMLIGHT	шт.	1		
26.1	Полка для рэкового шкафа 1U				шт.	2		
26.2	Кабельный органайзер для рэкового шкафа 1U				шт.	1		
26.3	Патч панель Cat6a				шт.	1		
27	Сетевой распределитель 220В для шкафов rack 19”, 1U; - 8 розеточных гнезд с заземляющим контактом; - вход питания кабель2м; - максимальная мощность потребления: 3,0 кВт. - номинально напряжение: 220-250 В. - рабочая частота: 50 Гц - степень защиты: IP20 - максимальный рабочий ток: 16А.	LX-PDU07		AVCLink	шт.	3		
д/н	Акустическая система мобильная Звукоусилительный комплект состоит из двух активных акустических систем. - тип систем: Активный микшер с 2 пассивными АС; - USB-разъем: есть; - двухполосный канальный эквалайзер; - встроенный подавитель обратной акустической связи; - микшер; - два динамических микрофона; - номинальная мощность усилителя (общая): 2000 Вт; - диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 – 22000Гц; - питание: 240 В, 50/60 Гц; - потребляемая мощность: 180 Вт; - корпус: пластик; - габариты: 660x354x883 мм; - вес: 31 кг Алюминиевые стойки с треногой с фиксатором, высота: 1270-1956мм.	PPA2000BT		Behringer	к-т.	1		
					Изм	Кол.уч	Лист	№ док
					Подп.	Дата	Лист	
							9	

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взам. инв. №	Подп. и дата		- функция фокусировки; - колесо эффектов; - вращающееся колесо гобо – 6 гобо+ режим орел; - 16 – фасеточная вращающаяся призма; - стробоскоп: 1/25 р/сек; - DMX каналы: 17/19 – канальные режимы; - режимы работы: DMX512, звуковая активация, master/slave, Auto; - разъёмы: 3-х контактные XLR; - LCD дисплей с 4 кнопками управления; - степень защиты: IP20; - габариты: 328X220X482 мм; - вес: 13 кг.							
		33	Прожектор светодиодный с линзой Френеля - светодиод: 1 x 120 Вт; - луч белого цвета; - диаметр линзы: 200 мм; - угол раскрытия луча: от 8°– 66°; - управление: DMX–512, 2 канала; - потребляемая мощность: 145 Вт; - питание: 220 В; - размеры (ДхШхВ): 505х360х280 мм; - вес: 13,7 кг.	LTL FRENELLED–MZ–PRO W150 3000K 90Ra		Imlight	шт.	4	13,7 кг	
		33.1	Кронштейн световой I-образный (боковой) для установки 2-х световых приборов. Короткая консоль. - материал: Сталь; - цвет: черный; - защита от соскальзывания прибора. - высота L=610 мм.; - консоль диаметр 40 мм, длина 470 мм. - поперечная труба диаметр 40 мм, длина 600 мм. - нагрузка на одну консоль до 50 кг. - вес 8,9 кг.	KSP-1-2		TTC	шт.	2	8,0 кг	
		34	Ферма алюминиевая, четырёхугольного сечение в комплекте с стационарным кабельным каналом по всей длине конструкции; – габаритные размеры: 390х390х2000 мм; – основная труба: Ø50х2,5мм; – раскосы: Ø20х2мм; – сечение: квадратное, 390х390 мм; – тип соединения: Коннекторное, типа «С2»; – длина: 2000 мм; – масса: 19,4 кг; – материал: алюминиевый сплав, АД35 Т1(6082 Т6 (AlSi1MgMn)	TQ39х39V200CXV		МДМ–Технология	шт.	6	13,5	
		35	Струбцина крюк шириной 25мм с винтовым фиксатором для трубы d38–51 мм. Допустимая нагрузка 70кг. Цвет – Черный.	H25–H00K–38\51–BLACK		IMLIGHT	шт.	20		
Инв. № подл.										
										Лист
										11

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Количество каналов пульта управления дистанционного: Больше или равно 15 ШТ. Плотность ткани шторы 1 , г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 , г/кв.м: Больше или равно 540. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 : ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 : ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 190 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Ткань огнестойкая; Грязеотталкивающая пропитка; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Тип пульта управления дистанционного: Переносной; Беспроводной. Требования к исполнению пульта управления дистанционного: Дисплей; Программируемый. Цвет шторы: Светло-серый.							ремонта, обеспечивает поставку оборудования, электротехнических элементов и силового кабеля. Она же выполняет работы по установке кабеленесущих систем, и протяжке кабельных трасс силовых линий в соответствии с рабочей документацией ЭОМ. Поставка оборудования, установка и подключение осуществляется поставщиком оборудования.
45	Шторы рулонные для МП тип 1 без пульта Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Плотность ткани шторы 1 , г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 , г/кв.м: Больше или равно 540. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 : ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 : ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 190 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Цвет шторы: Светло-серый.	Индивидуальное изготовление		ONVIZ	шт.	13		Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта, обеспечивает поставку оборудования, электротехнических элементов и силового кабеля. Она же выполняет работы по установке кабеленесущих систем, и протяжке кабельных трасс силовых линий в соответствии с рабочей документацией ЭОМ. Поставка оборудования, установка и подключение осуществляется поставщиком оборудования.
46	Шторы рулонные для МП тип 1 (2) без пульта Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный.	Индивидуальное изготовление		ONVIZ	шт.	14		Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на
								Лист
								13
					Изм	Кол.уч	Лист	№ док
					Подп.	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Высота изделия: Больше или равно 130 СМ. Плотность ткани шторы 1 , г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 , г/кв.м: Больше или равно 540. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 : ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 : ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 190 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Цвет шторы: Светло-серый.							объекте капитального ремонта, обеспечивает поставку оборудования, электротехнических элементов и силового кабеля. Она же выполняет работы по установке кабеленесущих систем, и протяжке кабельных трасс силовых линий в соответствии с рабочей документацией ЭОМ. Поставка оборудования, установка и подключение осуществляется поставщиком оборудования.	
	Мебель								
47	Подушка для сидения тип 2 Материал изготовления – наполнитель ППУ Толщина наполнителя ППУ – не менее 60 мм Плотность наполнителя ППУ – не менее 40 кг/м3 Материал поверхности – полиуретан – бесшовное эластичное мягкое покрытие soft touch, устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Толщина материала поверхности – 2-3 мм Стойкость к истиранию не менее 100 000 циклов по шкале Мартиндейла Габаритные размеры: Ширина: не менее 390 мм и не более 410 мм; Глубина с учетом спинки: не менее 490 мм и не более 510 мм; Глубина сидения: не менее 320 мм и не более 340 мм; Высота: общая со свесом не менее 490 мм и не более 510 мм (высота спинки не менее 350мм); Длина свеса: не менее 140 мм и не более 160 мм; Толщина свеса: не менее 45 мм и не более 55 мм; Толщина спинки в широкой части: не менее 160 мм и не более 180 мм; Толщина спинки в узкой части: не менее 90 мм и не более 110 мм; Толщина сидения: не менее 90 мм и не более 110 мм; Угол наклона спинки по отношению к сидению – 105 ° Цвет – по согласованию с Заказчиком. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.	Индивидуальное изготовление			шт.	48			
48	Стол складной, мобильный 1500 мм Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 “Мебель. Общие технические условия”. Каркас изделия: Балка и две стойки или две металлические опоры. Материал каркаса изделия: Металлическая труба, окрашенная методом порошкового напыления или Металлический каркас с полимерным износостойким покрытием. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм	Индивидуальное изготовление			шт.	2			
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист
									14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Каждая стойка имеет не менее 2-х колесных опор с прорезиненным колесом и стопором, диаметр не менее 50 мм Материал столешницы МДФ, окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП. Толщина столешницы не менее 22 мм. Отсутствие видимых швов между кромкой и основой. Кромка – наличие. Материал кромки ПВХ. Толщина не менее 2 мм. Поверхность столешницы легкостираемая, обрабатываемая любыми видами хозяйственных моющих средств. Механизма поворота столешницы с рычагом единой конструкции – наличие. Расположение столешницы в сложенном виде – вертикальное. Максимально допустимая нагрузка не менее 100 кг Габаритные размеры стола: Длина не менее 1500 и не более 1520 мм. Ширина не менее 580 и не более 620 мм. Высота не менее 700 и не более 720 мм. Цвет столешницы – Текстура светлого дерева Береза. Цвет каркаса – черный матовый. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию.							
49	Трибуна Материал- ЛДСП Толщина ЛДСП не менее 18 мм. Кабель-канал для проводов – наличие. Отверстие для проводов – наличие Кромка – наличие. Материал кромки – ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Цвет – Белый. Габаритные размеры основания: Ширина не менее 500 мм. Глубина не менее 500 мм. Габаритные размеры столешницы: Ширина не менее 450 мм. Глубина не менее 450 мм. Высота изделия не менее 1100 мм. цвет изделия – белый Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию.	Индивидуальное изготовление			шт.	1		
50	Кресло для президента Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 “Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия”, а также требованиям ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции” Спинка и подлокотники: единая конструкция Состав мягких элементов изделия: эластичный пенополиуретан плотностью не менее 25 кг/м³, сидение односторонней мягкости толщиной не менее 50 мм, спинка и подлокотники двусторонней мягкости Материал обивки – ткань (велюр), устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Стойкость к истиранию обивочного материала – не менее 100 000 циклов по шкале Мартиндейла Количество опор: не менее 4 шт.	Индивидуальное изготовление			шт.	6		
								Лист
								15
					Изм	Кол.уч	Лист	№ док
					Подп.	Дата		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Материал опор: массив дерева, покрытый лаком или эмалью с окраской Ширина: не менее 570 не более 590 мм Глубина: не менее 590 не более 630 мм Высота: не менее 840 не более 860 мм Высота сидения не менее 450 и не более 500 мм. Максимальная допустимая нагрузка – не менее 100 кг. Цвет изделия: по согласованию с Заказчиком Цвет опор – по согласованию с Заказчиком Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию								
		51	Стол ученический одноместный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 2) Ростовая группа – 5, 6, 7 Тип – Одноместный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 “Мебель. Общие технические условия” – Наличие Конструкция – Рама, телескопические опоры, столешница, колеса Опора съемная, крепится к раме с помощью винтов или опора сварная с рамой – Не менее 4 шт. Вид опоры – Труба круглого сечения Опора состоит из верхней и нижней трубы – Наличие Сечение верхней части трубы – Не менее 40 мм не более 48 мм Толщина стенки верхней части трубы – Не менее 1,5 мм Сечение нижней части трубы – Не менее 50 мм не более 54 мм Толщина стенки нижней части трубы – Не менее 1,5 мм Нижняя труба имеет скос под углом 51 градус, позволяющий осуществить плавный переход от верхней трубы – Наличие Регулировка высоты опор осуществляется по методу телескопического соединения – Наличие Высота стола не менее 700 мм и не более 820 мм Количество уровней фиксации – Не менее 3 шт. (700/760/820мм) Две опоры установлены регулировочные основания – Наличие Две опоры снабжены колесами с тормозом или со стопором – Наличие Диаметр прорезиненных колес со стопором – Не менее 60 и не более 80 мм Форма металлической сварной рамы изделия – “Трапецевидная” Трапецевидная рама: Ширина короткого края рамы – Не менее 400 и не более 500 мм Ширина длинного края рамы – Не менее 700 и не более 810 мм Глубина рамы – Не менее 300 и не более 500 мм Сечение трубы рамы – Не менее 25х15 и не более 45х30 мм Столешница крепится к раме на 4 винта посредством установленных в столешницу футурок, на лицевой стороне столешницы видимый крепеж не допускается – Наличие Форма столешницы – Трапецевидная Размеры трапецевидной столешницы: Ширина короткого края столешницы – Не менее 500 мм Ширина длинного края столешницы – Не менее 700 мм Глубина столешницы – не менее 500 мм Столешница позволяет объединять в разные комбинации несколько одноместных столов в стол для групповых занятий – Наличие Материал изготовления столешницы – ЛДСП или ЛМДФ Толщина столешницы – Не менее 16 мм Кромка – Наличие Материал кромки – ПВХ Толщина кромки – Не менее 2 мм	Индивидуальное изготовление			шт.	15			
Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.											
					Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист
											16

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Углы закруглены – Наличие Скругление углов – Не менее 10 и не более 30 мм Цвет столешницы и кромки – Текстура светлого дерева Береза Цвет рамы – черный матовый. Цвет опор– черный матовый. Поверхность столешницы износостойчивая, с антиадгезионным покрытием, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств – Наличие. Допустимая нагрузка на стол – Не менее 100 кг Все металлические части изделия окрашены методом порошкового напыления – Наличие Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
52	Флажток с подъемным тросовым механизмом Флажток с подъемным тросовым механизмом открытого/закрытого типа, позволяющим осуществлять процесс поднятия флага. В комплекте: карабины не менее 2 шт., основание с креплением к полу. Материал: нержавеющая/полимерно-окрашенная сталь устойчивая к дез. обработке. Высота в мм, не менее: 3000.	Индивидуальное изготовление			шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
52.1	Флаг Российской Федерации 1000х1500 с люверсами Материал: полиэфирный шелк. Должен иметь люверсы для крепления к флажтоку. Размер в мм, не менее: 1000х1500.	Индивидуальное изготовление			шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
53	Стул на металлокаркасе (штабелируемый) Технические характеристики: Вид материала сидения – дерево. Вид материала спинки – дерево. Форма основания полозья. Соответствие требованиям ГОСТ 19917–2014 “Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия”. Конструкция – металлический каркас из круглой трубы, спинка и сидение, выполненные из гнутоклееной фанеры с ламинированием hpl-пластиком или шпоном, представляющие собой единую бесшовную конструкцию. Шпон должен быть покрыт бесцветным полиуретановым лаком. Диаметр трубы не менее 12 и не более 20 мм. Толщина фанеры не менее 6 мм. Количество опор не более 2 шт. Эргономичный прогиб в нижней части спинки – наличие. Высота от сиденья до верха прогиба не менее 130 мм. Глубина прогиба не менее 30 мм. Угол наклона сидения относительно горизонтальной плоскости не более 2 градусов. В верхней части спинки расположено овальное отверстие под руку – наличие. Подпятники на опорах – наличие. Штабелирование в стопки не менее 4 шт. Подушка-накладка на сидение – наличие. Материал обивки: экокожа, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Стойкость ткани к истиранию – не менее 100 000 циклов по шкале Мартиндейла. Наполнитель – ППУ. Цвет сидения и спинки – Текстура светлого дерева Береза Цвет обивки – по согласованию с Заказчиком. Цвет каркаса и опор – хромированное покрытие. Габаритные размеры: ширина не менее 420 и не более 550 мм, глубина не менее 500 и не более 530 мм, высота не менее 815 и не более 840 мм.	Индивидуальное изготовление			шт.	143																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Стол письменный Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Габаритные размеры стола: Длина не менее 1200 и не более 1300 мм Ширина не менее 600 и не более 700 мм Высота не менее 750 мм и не более 760 мм Материал столешницы - ЛДСП Толщина столешницы не менее 18 мм Отсутствие видимых швов между кромкой и основой - Наличие Кромка - Наличие Материал кромки - ПВХ Толщина кромки на лицевых частях, фасадах, каркаса - не менее 2 мм Цвет столешницы - Текстура светлого дерева Береза Поверхность столешницы износостойчивая, с антиадгезионным покрытием, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств - Наличие Выкатная тумба - Наличие Габаритные размеры тумбы: Длина не менее 400 и не более 500 мм Ширина не менее 400 и не более 500 мм Высота не менее 600 и не более 700 мм Выдвижные ящики не менее 3 шт. Верхний ящик с замком - Наличие Все ящики на шариковых направляющих - Наличие Все ящики с кромкой из ПВХ - Наличие Количество колесных опор у тумбы - не менее 4 шт. Каждый ящик имеет ручку - Наличие Максимально допустимая нагрузка не менее 100 кг Цвет каркаса и тумбы - Белый Эскиз предлагаемого изделия соответствует изображению, приложенному к техническому заданию: наличие.	Индивидуальное изготовление			шт.	2		
57	Кресло регулируемое Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции" Ширина сидения в наиболее широкой части: не менее 400 мм Глубина сидения: не менее 400 не более 500 мм Высота сидения: не менее 400 мм Регулировка по высоте: Газлифт SHS, соответствующей 3 классу по стандарту Germany DIN 4549 Подлокотники: наличие Вид колесной опоры: пятилучевая Материал крестовины: хромированная сталь Опора колесная с прорезиненным колесом и стопором - наличие Диаметр колес - не менее 50 мм Обивка сидения: экокожа Обивка спинки: экокожа Стойкость к истиранию обивочного материала: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Цвет - по согласованию с Заказчиком. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию	Индивидуальное изготовление			шт.	2		
								Лист
								19
					Изм	Кол.уч	Лист	№ док
					Подп.	Дата		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Лючки в зоне эстрады										
Взам. инв. №	Подп. и дата	58	Напольный лючок планшетный с крышкой. Панель для сценического лючка с разъемами 4-х разъемов XLR3F, 1 разъем Speakon 4-х контактный, 2 разъем RJ-45	PTR7548		Pinanson	шт.	2		Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта, обеспечивает поставку оборудования, лючков, разъемов, электротехнических элементов и силового кабеля. Она же выполняет работы по установке кабеленесущих систем, протяжке кабельных трасс силовых линий и установку разъемов в соответствии с рабочей документацией ЗОМ, СКС и данного раздела.		
		59	Люк напольный 2 розетки 220 В 16А (Schuko) степень защиты: IP 44	8902		Elluk	шт.	2		Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта, обеспечивает поставку оборудования, лючков, разъемов, электротехнических элементов и силового кабеля. Она же выполняет работы по установке кабеленесущих систем, протяжке кабельных трасс силовых линий и установку разъемов в соответствии с рабочей документацией ЗОМ, СКС и данного раздела.		
		Комплект монтажных материалов в составе электротехнической и слаботочной коммутации.						компл	1			
Инв. № подл.		60	Электротехническая коммутация:				компл	1		Подрядная организация,		
						Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист
												20

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	– Кабель подключения акустических систем, 2х2,5 мм² КСЭ-225нз(А)-LSLT 100 метров – Кабель “Витая пара”, CAT 6a, монтажный, скорость передачи данных 10 Гбит/с, структура: 4х2х0.56 (1х0.56 мм), проводник – цельный /голая медь, 4 пары (23 AWG), частота (500 MHz), экранированный U/FTP (экран пары – алюминиевый 100%), t (–20°C +60°C), диаметр кабеля 6.9 мм, оболочка U/FTP/LSHF CAT6a 500 метров – Мультикор для аналоговых и цифровых аудио сигналов AES/EBU, студийный, с4 пары 4х2х0.22 мм2 (2х7*0.20 мм), проводник – витой /бескислородная медь (OFC), AWG 24, диэлектрик проводника – вспененный полиэтилен (FPE), изоляция пары (FRNC/LSZH) с нумерацией, экран пары алюминиевый на полиэстровой основе (100%) + провод заземления из луженой меди, общий экран – алюминиевый / полиэфирная лента (100%) + провод заземления из луженой меди, t (–30°C +70°C), диаметр кабеля 11.0 мм, оболочка (FRNC/LSZH Eca) 4х2х0.22 мм2 (FRNC/LSZH Eca) 150 метров – Готовый кабель коммутации Thunderbolt™ 3–Thunderbolt™ 3 / USB3.1 Type–C. 5м USB3.1 Type–C –USB3.1 Type–C 5м 2 шт. – Готовый кабель коммутации DisplayPort 1.4, длина 3 метра DispP–DispP /3м 1 шт. – Готовый кабель коммутации HDMI 2.1; 2м HDMI–HDMI /2м 5 шт. – Готовый кабель коммутации HDMI 2.1; 5м HDMI–HDMI /5м 5 шт. –Кабельный разъем для подключения громкоговорителей / усилителей, 4–х контактный <гнездо/мама>, прочный корпус из термопластика , фиксация разъемного соединения, контакты – покрытие серебро, под винтовые клеммы или пайку, зажимной патрон, для проводов сечением 4.0–6.0 мм2 (AWG 12–10), рабочее напряжением 250 В / ток 40 А, на кабель диаметром (6.0–15.0 мм) 24 шт. – Панельный D–разъем RJ–45 CAT6a 4 шт. – Разъем RJ–45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6А, экранированный, для одножильного кабеля (общий диаметр кабеля 6–8 мм, 23–26 AWG)36 шт.							
						</		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. – Панельный разъем для подключения громкоговорителей / усилителей, 4-х контактный <штекер/папа>, серый корпус из термoplastика, фланец D-типа, самонарезные отверстия для винтов (винтовые), вертикальная установка PCB, надежная поворотная система блокировки, оптимизироавн для использования в динамиках, контакты – покрытие серебро, рабочее напряжение 250 В / ток 30 А, под пайку. 2 шт. – Панельный XLR D-разъем 3 контактный female 8 шт. – Кабельный XLR 3 контактный разъем female 37 шт. – Кабельный XLR 3 контактный разъем MALE 29 шт. – Кабельный XLR 5 контактный разъем female 1 шт. – Кабельный XLR 5 контактный разъем MALE 5 шт. – Кабельный разъем Jack 1/4 TRS 16 шт. – Кабельный разъем Jack 1/4 TS 16 шт. – Кабельный разъем RCA, под пайку MALE 8 шт. – Терминальная панель в составе: коробка установочная трехместная для твердых стен безгалогенная (HF); монтажная планка на три модуля стандарта 45x45; электрическая розетка разъем стандарта CEE 7/3 (тип F) <гнездо/мама> стандарта 45x45 Mosaic 45x45, нем.ст., 2K+3, 16A – 2 шт; панельный разъем подключение без пайки XLR-F размера D стандарта 45 x 45 мм – 1 шт; 2 шт. – Терминальная панель в составе: коробка установочная трехместная для твердых стен безгалогенная (HF); монтажная планка на три модуля стандарта 45x45; электрическая розетка разъем стандарта CEE 7/3 (тип F) <гнездо/мама>стандарта 45x45 Mosaic 45x45, нем.ст., 2K+3, 16A – 2 шт; компьютерная розетка RJ45, FTP, CAT6A, 45x22,5 мм (mosaic), – 2 шт; 1 шт. – Терминальная панель в составе: модульная коробка для электроустановочных изделий на 3 модуля 45x45; электрическая розетка разъем стандарта CEE 7/3 (тип F)								
			Изм Кол.уч Лист №док Подп. Дата Лист 23						

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<гнездо/мама> стандарта 45х45 Mosaic 45х45, нем.см., 2К+3, 16А – 2 шт; компьютерная розетка RJ45, FTP, CAT6A, 45х22,5 мм (mosaic), – 2 шт; 1 шт. –Терминальная панель в составе: Панельный разъем для подключения громкоговорителей / усилителей, 4-х контактный <штекер/папа>, серый корпус из термoplastика, фланец D-типа, самонарезные отверстия для винтов (винтовые), вертикальная установка РСВ, надежная поворотная система блокировки, оптимизироавн для использования в динамиках, контакты – покрытие серебро, рабочее напряжение 250 В / ток 30 А, под пайку. стандарта 45х45 х 3 шт. 2 шт.							
61	Щиты распределительные	Индивидуальное изготовление			шт.	3		Подрядная организация, осуществляющая строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта, обеспечивает поставку электро-щитового оборудования, электротехнических элементов и силового кабеля. Она же выполняет работы по сборке и установке электро-щитового оборудования, кабеленесущих систем, электротехнических элементов, а также по протяжке кабельных трасс силовых линий и их подключению к электропитанию в соответствии с рабочей документацией ЭОМ, ККС и данного раздела.
	Комплект такелажных изделий, крепежных элементов и направляющих для подвеса: 2хсофитов; проекционного экрана; акустических систем; установки кронштейнов для камеры, постановочного освещения и проектора.					1		
62	1. DIN 82101 А м10 0.4, Скоба такелажная прямая без гайки 0.4 м М10 Цинк, 1 шт.Диаметр пальца – 10 мм;.Материаль – сталь, 48, шт. 2. DIN 582 М10 , Рым гайка STEELREX DIN 582, цинк, М10, 1				компл			Поставка элементов для подвеса и установки технологического

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	шт.Диаметр резьбы – М10.Шаг резьбы 1,5 мм.Внешний диаметр кольца – 45 мм.Внутренний диаметр кольца – 25 мм.Материал – сталь, 48, шт. 3. BST4160HDZ, BST4160HDZ Траверса одиночная BST-41, 41x41, осн.600.Ширина – 41 мм.Высота– 41 мм.Длина – 665 мм.Толщина материала – 2,5 мм.Форма профиля С-профиль.Защитное покрытие – Горячее цинкование.Тип перфорации Задняя сторона перфорированная.Материал – Сталь.Ширина прореза/щели – 10.5 мм.Ширина отверстия – 10.5 мм, 22, шт. 4. DIN 766 M10, Сварная короткозвенная цепь Gigant DIN 766 M10 10м 123921.Покрытие: оцинкованное.Твёрдость металла: HRC25.Максимальная грузоподъемность: 1,01 тонн.Вес: 19,2 кг.Диаметр проволоки: 10 мм.Длина: 10 м., 3, компл. 5. DIN 975 M10 , Резьбовая усиленная шпилька Gigant 10x1000 цинк, DIN 975, класс прочности 6,8, 1 м.Длина –2000 мм.Диаметр резьбы М10.Класс прочности – 6.8.Шаг резьбы – 1.5.Направление резьбы – правая.Угол резьбы – 60 град.Материал –сталь.Покрытие – цинк, 24, шт. 6. DIN933 M10 , Болт DIN933 с шестигранной головкой, оцинкованный М10х40 .Длина – 40 мм; Тип резьбы – полная; Диаметр резьбы – М10; Шаг резьбы – 1.5 мм; Направление резьбы – правая; Вид головки – шестигранная; Класс прочности – 8.8; Размер под ключ – 17; Материал сталь; Покрытие – цинк., 93, шт. 7. DIN985 M10 , Гайка шестигранная самоконтрящаяся R2R нейлон, din 985, цинк, м10, 10 шт. 9700-Gk09010Z, 188, шт. 8. DIN934 M10 , Шестигранная гайка STARFIX M10, цинк, класс прочности 6, DIN 934, 1 шт.Диаметр резьбы – М10; Шаг резьбы – 1.5; Направление резьбы – правая; Размер под ключ – 17 мм; Класс прочности – 6; Материал – сталь; Покрытие – цинк., 210, шт. 9. DIN125a M10, Плоская оцинкованная шайба DIN125a M10 1 шт .Резьба метиза М10; Внутренний диаметр 10.5 мм; Внешний диаметр 20 мм; Твердость – 4; Толщина 2 мм; Материал – сталь; Покрытие – цинк, 210, шт. 10. DIN127b M10 , Пружинная оцинкованная шайба DIN127b M10.Резьба метиза М10; Внутренний диаметр 10 мм; Внешний диаметр – 18.1 мм; Твердость – 4; Толщина – 2.2 мм; Материал – сталь; Покрытие – цинк, 210, шт. 11. Xline 223P130 (КСР-830), Струбцина большая, до 300 кг.Нагрузка – до 300 кг; ширина захвата – 38–51 мм., 20, шт. 12. Тросик страховочный 1000мм, тросик страховочный 1000мм. с карабином 100 кг.Длина – 1000 мм.Диаметр – 4 мм.Нагрузка – 100 кг, 2, шт. 13. 60x40x3 С245 ГОСТ 30245-2003, Профильная труба прямоугольная 60x40x3 С245 ГОСТ 30245-2003, 63, м 14. Химический анкер двухкомпонентный клеевой состав на основе полиэфировой смолы.SORMAT ITN 400 VE винилэстер 9630172901, Химический анкер двухкомпонентный клеевой состав 400 мл, 1, шт.							оборудования на несущие металлоконструкции, а также проведение нагрузочных испытаний осуществляется поставщиком технологического оборудования.		
				Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист
										25

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15. хим.анкера P10M сетка 16x85 + шпил ТДЦ 10x110мм, ЕВРОПАРТНЕР Комп. устан. хим.анкера P10M в пустот, сетка 16x85 + шпил ТДЦ 10x110мм 2 шт. А2 0041 3, 25, шт. 16. Анкер для гипсокартона 8x50 , Анкер для гипсокартона металлический дюбель КРЕП-КОМП МОЛЛИ 8x50 50шт мл850, 25, шт. 17. Анкер 77503 PFG ES 10 M10 Dвнешний=16 мм L=60 мм (Sorgmat), Анкер для тяжёлых и умеренно тяжёлых креплений в бетоне, натуральном камне., 25, шт.							